

Buku Referensi
**MANAJEMEN PENYAKIT ASMA
PADA ANAK**

Juni Purnamasari • Novia Wulansari • Windy Yuliana Budianto
Indra Tri Astuti • Arifani Siswidasari



BUKU REFERENSI MANAJEMEN PENYAKIT ASMA PADA ANAK

Juni Purnamasari, Ners., M.Kep.
Novia Wulansari., S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.
Windy Yuliana Budianto, S.Kep., Ns., M.Biomed.
Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.
apt. Arifani Siswidasari, M. Farm.



BUKU REFERENSI MANAJEMEN PENYAKIT ASMA PADA ANAK

Penulis: Juni Purnamasari, Ners., M.Kep.

Novia Wulansari, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Windy Yuliana Budianto, S.Kep., Ns., M.Biomed.

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

apt. Arifani Siswidiasari, S.Farm., M.Farm.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-634-96041-0-9

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku referensi berjudul "**Manajemen Penyakit Asma pada Anak**" ini dapat diselesaikan tepat waktu. Buku ini disusun sebagai referensi penting bagi keluarga, tenaga kesehatan, dan para pendidik dalam memahami serta mengelola asma yang merupakan salah satu penyakit kronis paling umum pada anak-anak.

Buku ini hadir sebagai respon atas tingginya prevalensi asma pada anak, terutama di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi oleh keluarga dalam manajemen sehari-hari penyakit ini. Dengan pendekatan holistik dan multidisiplin, kami menyajikan berbagai strategi edukasi, pencegahan, dan intervensi yang berdasarkan pada bukti ilmiah terkini serta pengalaman klinis penulis.

Kami berharap, buku ini menjadi panduan komprehensif bagi keluarga dan tenaga kesehatan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengendalian asma, meningkatkan kualitas hidup anak-anak penderita asma, serta memperkuat kolaborasi antara keluarga dan tenaga medis. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I EDUKASI KELUARGA TENTANG PEMICU ASMA PADA ANAK.....	7
A. Pendahuluan.....	7
B. Klasifikasi Pemicu Asma pada Anak	12
C. Identifikasi Pemicu Spesifik pada Anak dengan Asma.....	20
D. Strategi Edukasi Keluarga dalam Manajemen Asma Anak	24
E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Keluarga	39
F. Studi Kasus dan Implementasi Program Edukasi.....	44
G. Penutup	46
Referensi	49
BAB II STRATEGI PENGENDALIAN PENYAKIT ASMA PADA ANAK DI RUMAH ..	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Epidemiologi Penyakit Asma pada Anak di Indonesia	53
C. Identifikasi Alergen Pemicu Asma	53
D. Lingkungan Rumah yang Bersih.....	55
E. Kebiasaan Hidup Sehat pada Anak	57
F. Pengelolaan Stress pada Anak dengan Asma.....	57
G. Penggunaan Obat Sesuai Instruksi Dokter.....	59
H. Peran Keluarga dalam Penanganan Asma pada Anak	62
I. Penutup	64
Referensi	65
BAB III NUTRISI YANG MENDUKUNG KESEHATAN PERNAPASAN ANAK.....	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Nutrisi Penting dalam Manajemen Asma Anak.....	70
C. Pola Makan yang Mendukung Kesehatan Pernapasan.....	76
D. Nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan	79
E. Makanan dan Zat yang Perlu Dihindari	82
F. Rekomendasi Praktis untuk Tenaga Kesehatan.....	83
G. Penutup	84
H. Referensi.....	85
BAB IV AKTIVITAS FISIK YANG AMAN UNTUK ANAK DENGAN ASMA	88
A. Pendahuluan.....	88
B. Manfaat Aktivitas Fisik bagi Anak dengan Asma.....	93
C. Risiko dan Tantangan Aktivitas Fisik pada Anak dengan Asma	98
D. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan.....	103

E. Strategi Aman dalam Melakukan Aktivitas Fisik bagi Anak dengan Asma	109
F. Peran Orang Tua, Guru, dan Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Aktivitas Fisik Anak dengan Asma.....	111
G. Studi Kasus dan Praktik Baik	113
H. Penutup	114
Referensi	117
BAB V PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM MEMBERIKAN KONSELING TENTANG ASMA	120
A. Pendahuluan.....	120
B. Peran Profesi Kesehatan dalam Konseling Asma Anak.....	122
C. Strategi Konseling Efektif dalam Manajemen Asma Anak.....	132
D. Program Edukasi dan Intervensi Berbasis Sekolah dalam Manajemen Asma Anak	134
E. Tantangan dan Solusi dalam Konseling Asma Anak	136
F. Studi Kasus dan Praktik Baik dalam Konseling Asma Anak.....	139
G. Penutup	141
Referensi	144
Profil Penulis	146

BAB I

EDUKASI KELUARGA TENTANG PEMICU ASMA PADA ANAK

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Peran Keluarga dalam Manajemen Asma Anak

Asma adalah penyakit inflamasi kronis pada saluran pernapasan yang ditandai oleh sesak napas berulang, mengi, batuk, dan sensasi dada tertekan. Pada anak-anak, asma merupakan masalah kesehatan global yang prevalensinya terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Di Indonesia, asma menjadi penyakit kronis utama yang mempengaruhi kualitas hidup anak dan berdampak langsung pada fungsi sosial, emosional, serta pendidikan anak (Triasih et al., 2023).

Peran keluarga, khususnya orang tua, dalam manajemen asma sangat krusial karena penyakit ini membutuhkan pengelolaan jangka panjang yang mencakup penghindaran pemicu, pengobatan rutin, serta edukasi kesehatan secara berkelanjutan. Pemahaman keluarga tentang penyebab dan pemicu asma sangat penting, karena kegagalan dalam mengidentifikasi dan menghindari pemicu dapat memperburuk kondisi kesehatan anak dan meningkatkan risiko terjadinya serangan asma yang berat dan berulang (Sari et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki pemahaman baik tentang pemicu asma, pengobatan, dan manajemen gejala, secara signifikan mampu meningkatkan kontrol asma pada anak mereka (Desager & Vermeulen, 2020). Sebaliknya, kurangnya pemahaman dan keterampilan keluarga dalam manajemen asma berhubungan erat dengan tingginya frekuensi kunjungan ke unit gawat darurat, absensi sekolah anak, dan meningkatnya tingkat stres dalam keluarga (Jankovic et al., 2021).

Keluarga merupakan komponen utama dalam sistem dukungan anak dengan asma. Mereka bertanggung jawab atas identifikasi dini tanda-tanda perburukan, pemberian obat rutin, serta memastikan lingkungan rumah yang bebas dari pemicu asma. Selain itu, keluarga berperan aktif dalam menjalin komunikasi dengan tenaga kesehatan dan mengikuti anjuran medis secara disiplin. Kolaborasi efektif antara keluarga dan tenaga kesehatan, seperti

perawat dan dokter, dapat memperbaiki kualitas manajemen penyakit dan mengurangi angka kekambuhan asma (Triasih et al., 2023; Anderson & Daviskas, 2020).

Lebih lanjut, keterampilan keluarga dalam mengelola penyakit kronis seperti asma dapat membantu anak mengembangkan keterampilan manajemen diri yang baik sejak usia dini. Edukasi keluarga yang efektif tidak hanya berorientasi pada pemahaman penyakit, tetapi juga mengajarkan keluarga cara menerapkan strategi pencegahan di kehidupan sehari-hari, termasuk modifikasi lingkungan rumah untuk menghindari pemicu spesifik seperti tungau debu, asap rokok, polusi, serta alergen lain yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari (Xiao et al., 2021).

Berdasarkan studi terkini, intervensi edukatif yang melibatkan keluarga secara aktif terbukti efektif dalam menurunkan angka eksaserbasi asma, memperbaiki kualitas tidur anak, meningkatkan fungsi paru-paru, serta secara nyata mengurangi tingkat kecemasan orang tua terhadap manajemen asma anak (Sari et al., 2022; Jankovic et al., 2021). Oleh karena itu, program edukasi yang komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keluarga merupakan strategi yang penting dalam pengelolaan asma di kalangan anak-anak.

Kesimpulannya, peran keluarga dalam manajemen asma anak sangat menentukan keberhasilan pengendalian penyakit ini. Peningkatan pemahaman keluarga tentang berbagai pemicu asma, identifikasi dini gejala eksaserbasi, dan penguasaan teknik pengobatan serta pencegahan di rumah merupakan inti dari manajemen asma yang efektif. Hal ini menegaskan urgensi program edukasi yang intensif, terstruktur, dan berkelanjutan sebagai bagian integral dalam praktik klinis keperawatan anak, khususnya pada konteks pelayanan kesehatan di Indonesia.

2. Dampak Pemicu Asma terhadap Kualitas Hidup Anak dan Keluarga

Asma merupakan penyakit kronis yang paling umum dijumpai pada anak-anak, dengan karakteristik utama berupa inflamasi kronis saluran napas yang menyebabkan terjadinya obstruksi dan hiperresponsivitas saluran pernapasan terhadap berbagai pemicu (triggers). Pemicu asma ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, namun juga memberikan implikasi luas terhadap kualitas hidup anak dan keluarganya secara menyeluruh (Jankovic et al., 2021).

a. Dampak Fisik terhadap Anak

Secara fisik, paparan terhadap pemicu asma dapat menyebabkan berbagai gejala akut maupun kronis seperti sesak napas, batuk terus-menerus, mengi, dan penurunan fungsi paru. Jika tidak dikelola dengan baik, pemicu yang berulang dapat menyebabkan inflamasi kronis, perubahan struktural permanen pada saluran napas (remodeling airway), hingga menurunnya kapasitas paru jangka panjang (Triasih et al., 2023). Serangan asma yang sering berulang juga menyebabkan penurunan daya tahan fisik, terbatasnya aktivitas fisik, dan menurunnya partisipasi anak dalam kegiatan sosial dan akademik (Sari et al., 2022).

b. Dampak Psikologis terhadap Anak

Pemicu asma tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap kondisi psikologis anak. Studi menunjukkan bahwa anak dengan asma kronis rentan mengalami gangguan kecemasan, depresi, rendahnya rasa percaya diri, serta rasa takut terhadap aktivitas fisik karena khawatir serangan asma akan muncul kembali (Licari et al., 2022). Perasaan berbeda atau terbatas dibandingkan teman sebaya juga menyebabkan isolasi sosial, rendahnya harga diri, dan gangguan emosi yang berdampak negatif pada perkembangan psikososial anak (Gomes et al., 2021).

c. Dampak Sosial dan Akademik terhadap Anak

Paparan pemicu asma yang tidak terkontrol juga menyebabkan terganggunya kehidupan sosial dan pendidikan anak. Absensi sekolah akibat seringnya serangan asma yang dipicu oleh lingkungan sekolah yang tidak kondusif atau kurangnya kontrol lingkungan di rumah merupakan masalah yang umum ditemukan. Anak-anak ini cenderung mengalami penurunan prestasi akademik, mengalami keterlambatan belajar, dan memiliki hambatan dalam pengembangan keterampilan sosial akibat berkurangnya interaksi dengan teman sebaya (Jankovic et al., 2021).

d. Dampak Ekonomi terhadap Keluarga

Asma yang dipicu oleh berbagai faktor lingkungan juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan anak penderita asma menghadapi beban ekonomi yang tinggi berupa biaya langsung seperti pengobatan rutin, biaya rawat inap, konsultasi dokter, serta biaya tidak langsung seperti kehilangan hari kerja bagi orang tua untuk merawat anak atau mendampingi pengobatan (Ciprandi & Tosca, 2021). Hal ini semakin berat dirasakan oleh keluarga yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke

bawah, sehingga memperberat tekanan finansial dan emosional dalam keluarga (Litonjua & Gold, 2020).

e. Dampak Psikososial terhadap Keluarga

Pemicu asma anak secara tidak langsung menyebabkan tekanan emosional, kecemasan, dan stres pada keluarga, terutama orang tua. Ketidakpastian tentang kapan serangan asma dapat muncul, kekhawatiran akan kesehatan anak, serta kebutuhan untuk selalu siap mengelola situasi darurat secara psikologis sangat melelahkan bagi keluarga (Bellin et al., 2021). Studi terbaru menegaskan bahwa keluarga yang merawat anak dengan asma kronis memiliki tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan keluarga dengan anak sehat (Licari et al., 2022).

f. Dampak terhadap Kualitas Hidup Keluarga secara Keseluruhan

Secara keseluruhan, kualitas hidup keluarga dengan anak penderita asma secara nyata menurun dibandingkan keluarga lain yang tidak menghadapi tantangan serupa. Kondisi ini mencakup penurunan kualitas hubungan antar anggota keluarga, terbatasnya kegiatan rekreasi keluarga, serta meningkatnya konflik yang terkait dengan stres berkepanjangan dalam manajemen penyakit. Situasi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam keluarga dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan (Gomes et al., 2021; Sari et al., 2022).

3. Tujuan Edukasi Keluarga dalam Konteks Pencegahan Eksaserbasi Asma

Edukasi keluarga merupakan aspek penting dalam manajemen penyakit kronis seperti asma, khususnya untuk anak-anak yang sangat bergantung pada lingkungan rumah dan keluarga. Edukasi yang diberikan secara tepat dan berkelanjutan kepada keluarga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap keluarga agar mampu secara efektif mengelola dan mencegah eksaserbasi atau kekambuhan asma pada anak (Jankovic et al., 2021).

Berikut beberapa tujuan utama edukasi keluarga dalam konteks pencegahan eksaserbasi asma:

a. Meningkatkan Pengetahuan tentang Penyakit Asma dan Pemicu Eksaserbasinya

Tujuan utama edukasi keluarga adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penyakit asma, termasuk mekanisme dasar terjadinya penyakit, faktor risiko, gejala, serta identifikasi pemicu eksaserbasi. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang memahami

dengan baik tentang berbagai pemicu seperti alergen (tungau, serbuk sari, bulu hewan), iritan (asap rokok, polusi), serta infeksi saluran napas lebih mampu mengontrol lingkungan sehingga mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan serangan asma (Sari et al., 2022).

b. Mengembangkan Keterampilan Manajemen Asma secara Mandiri (Self-Management)

Edukasi keluarga bertujuan membekali keluarga dengan keterampilan khusus dalam mengenali gejala dini eksaserbasi, menggunakan obat-obatan secara tepat, dan menerapkan strategi pencegahan yang efektif. Program edukasi yang dilengkapi dengan latihan praktik menggunakan inhaler atau alat nebulizer terbukti efektif meningkatkan kemampuan keluarga dalam memberikan terapi asma secara mandiri di rumah, sehingga mengurangi risiko kunjungan darurat ke fasilitas kesehatan (Licari et al., 2022).

c. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Rencana Terapi dan Tindakan Pencegahan

Edukasi yang intensif kepada keluarga secara langsung berhubungan dengan peningkatan kepatuhan keluarga terhadap rencana terapi yang telah disusun oleh tenaga kesehatan. Melalui edukasi, keluarga dapat memahami pentingnya pemberian obat secara teratur, serta disiplin dalam menghindari pemicu eksaserbasi di rumah maupun lingkungan sekitar. Penelitian menemukan bahwa kepatuhan tinggi terhadap rencana pengobatan secara signifikan mengurangi frekuensi eksaserbasi asma dan meningkatkan kontrol penyakit (Triasih et al., 2023).

d. Mengurangi Frekuensi dan Keparahan Eksaserbasi Asma

Tujuan utama edukasi keluarga adalah meminimalkan risiko terjadinya serangan asma akut yang berulang dan berat. Studi menunjukkan bahwa edukasi keluarga secara terstruktur mampu menurunkan angka kunjungan darurat rumah sakit, mengurangi penggunaan obat darurat, serta memperbaiki fungsi paru anak dalam jangka panjang (Ciprandi & Tosca, 2021). Hal ini secara langsung juga berdampak positif terhadap kualitas hidup anak dan keluarga.

e. Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Psikososial Keluarga

Edukasi juga bertujuan meningkatkan rasa percaya diri keluarga dalam mengelola kondisi anak, sehingga mengurangi kecemasan dan stres yang berlebihan. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, keluarga merasa lebih siap dan kompeten menghadapi situasi eksaserbasi. Hal ini meningkatkan kesejahteraan psikososial keluarga,

memperbaiki hubungan antar anggota keluarga, dan menciptakan suasana rumah yang lebih harmonis (Bellin et al., 2021).

f. **Menyediakan Dukungan Berkelanjutan dan Menjalinkan Komunikasi Efektif dengan Tenaga Kesehatan**

Edukasi yang efektif tidak berhenti pada sesi edukasi awal, namun berlanjut dalam bentuk dukungan berkelanjutan dari tenaga kesehatan, seperti perawat dan dokter, untuk memastikan keluarga tetap memiliki akses terhadap informasi dan bantuan kapan pun dibutuhkan. Tujuan edukasi ini juga mencakup penguatan kemampuan keluarga dalam menjalin komunikasi terbuka dan efektif dengan tenaga kesehatan guna evaluasi berkelanjutan serta penyesuaian strategi manajemen asma (Jankovic et al., 2021).

B. Klasifikasi Pemicu Asma pada Anak

1. Pemicu Alergen

Alergen merupakan substansi asing yang mampu memicu reaksi imun berlebihan (hipersensitivitas) pada individu yang rentan, termasuk anak dengan asma. Paparan terhadap alergen merupakan penyebab paling umum terjadinya eksaserbasi asma pada anak-anak. Identifikasi dan penghindaran terhadap alergen sangat penting dalam manajemen asma karena secara signifikan menurunkan frekuensi dan keparahan serangan (Triasih et al., 2023; Licari et al., 2022).

Beberapa alergen utama yang umum dijumpai dalam lingkungan sekitar anak antara lain:

a. Tungau Debu Rumah (House Dust Mites)

Tungau debu rumah (*Dermatophagoides pteronyssinus* dan *Dermatophagoides farinae*) adalah salah satu pemicu paling umum pada asma anak. Tungau ini hidup dalam debu rumah, terutama di kasur, karpet, gorden, bantal, dan benda-benda lain berbahan kain. Tungau debu menghasilkan alergen yang terdapat dalam fesesnya, dan inhalasi alergen ini dapat menyebabkan inflamasi saluran napas serta memicu serangan asma (Xiao et al., 2021; Ciprandi & Tosca, 2021).

b. Serbuk Sari (Pollen)

Serbuk sari dari tanaman, rumput, dan pohon merupakan alergen penting, terutama pada musim tertentu. Anak dengan sensitivitas terhadap serbuk sari dapat mengalami gejala asma berupa batuk, sesak napas, dan mengi

saat musim berbunga atau saat udara terbuka dipenuhi oleh serbuk sari yang terbawa angin (Sari et al., 2022).

c. Bulu Hewan Peliharaan (Pet Dander)

Alergen dari hewan peliharaan terutama berasal dari bulu, saliva, urin, atau serpihan kulit mati hewan. Hewan peliharaan seperti kucing dan anjing merupakan sumber utama alergen ini. Anak dengan alergi terhadap hewan peliharaan dapat mengalami serangan asma segera setelah terpapar hewan atau bahkan setelah meninggalkan lingkungan di mana hewan tersebut berada (Triasih et al., 2023).

d. Jamur (Molds)

Jamur tumbuh subur di tempat lembap, seperti kamar mandi, dapur, atau area yang terkena kebocoran air. Spora jamur yang terhirup dapat memicu reaksi alergi dan menyebabkan eksaserbasi asma pada anak-anak yang rentan (Xiao et al., 2021).

e. Kecoa (Cockroach)

Kecoa sering dijumpai di rumah yang kebersihannya kurang terjaga. Alergen kecoa terutama terdapat pada saliva, feses, serta bagian tubuh yang telah mati dan kering. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan infestasi kecoa memiliki risiko lebih tinggi mengalami eksaserbasi asma berulang (Sari et al., 2022; Ciprandi & Tosca, 2021).

Mekanisme Respon Imun Terhadap Alergen

Reaksi imun terhadap alergen yang menyebabkan asma dikenal sebagai reaksi hipersensitivitas tipe I (reaksi alergi langsung). Mekanisme ini melibatkan respons imun kompleks yang diperantarai oleh antibodi jenis Immunoglobulin E (IgE) (Licari et al., 2022).

Berikut tahapannya secara rinci:

a. Sensitisasi Awal (Initial Sensitization)

Pada paparan pertama kali, alergen akan dikenali oleh sel dendritik dan dipresentasikan kepada limfosit T-helper tipe 2 (Th2). Sel Th2 ini kemudian menghasilkan sitokin seperti IL-4, IL-5, dan IL-13, yang merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi spesifik, yaitu IgE (Triasih et al., 2023).

b. Ikatan IgE dengan Sel Mast (Mast Cell Sensitization)

IgE spesifik terhadap alergen akan berikatan pada reseptor IgE ($Fc \epsilon RI$) yang ada di permukaan sel mast di jaringan paru dan saluran napas,

menyebabkan sel mast menjadi tersensitisasi. Kondisi ini berarti sel mast siap bereaksi bila terjadi paparan ulang alergen (Licari et al., 2022).

c. Paparan Ulang dan Degranulasi Sel Mast (Mast Cell Activation)

Ketika terjadi paparan ulang terhadap alergen yang sama, alergen akan langsung berikatan dengan IgE di permukaan sel mast. Ikatan ini menyebabkan aktivasi dan degranulasi sel mast, yaitu pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, leukotrien, prostaglandin, sitokin, dan kemokin (Xiao et al., 2021).

d. Inflamasi dan Konstriksi Saluran Napas (Inflammation and Bronchoconstriction)

Mediator inflamasi ini menyebabkan inflamasi akut pada saluran napas, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, sekresi mukus berlebih, serta kontraksi otot polos bronkus (bronkospasme). Kombinasi dari reaksi ini menyebabkan gejala khas asma seperti sesak napas, mengi, batuk, dan dada terasa tertekan (Triasih et al., 2023; Ciprandi & Tosca, 2021).

2. Pemicu Iritan dalam Manajemen Asma pada Anak

a. Jenis-Jenis Pemicu Iritan

1) Asap Rokok

Asap rokok merupakan iritan yang paling sering menyebabkan eksaserbasi asma pada anak. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia, banyak di antaranya bersifat toksik, seperti karbon monoksida, nikotin, tar, amonia, dan formaldehida, yang secara langsung merusak jaringan epitel saluran napas. Anak yang terpapar asap rokok secara pasif (second-hand smoke) lebih rentan mengalami gejala asma, peningkatan frekuensi batuk, mengi, dan risiko infeksi saluran napas berulang (Merianos et al., 2021).

2) Polusi Udara

Polusi udara berasal dari sumber eksternal (kendaraan, industri, pembakaran sampah) maupun internal (penggunaan bahan bakar padat, memasak dengan bahan bakar biomassa). Polutan seperti partikulat halus (PM_{2.5}), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), ozon (O₃), dan karbon monoksida (CO) dapat memperberat inflamasi saluran napas, meningkatkan hiperreaktivitas bronkus, serta menyebabkan bronkokonstriksi akut pada anak-anak dengan asma (Guarnieri & Balmes, 2022).

3) Bau Menyengat

Bau menyengat yang berasal dari parfum, penyegar udara, cat, pelarut kimia, bahan bakar, serta asap pembakaran tertentu mampu merangsang iritasi mukosa saluran napas secara langsung. Hal ini menyebabkan gejala berupa batuk, sesak napas, dan mengi pada anak-anak yang sensitif. Studi terbaru menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap bau menyengat secara signifikan meningkatkan sensitivitas saluran napas dan memperparah gejala asma (Morin et al., 2021).

4) Bahan Kimia Rumah Tangga

Produk rumah tangga seperti cairan pembersih lantai, deterjen, desinfektan, pewangi pakaian, dan insektisida mengandung zat kimia kuat yang dapat menyebabkan iritasi akut pada saluran napas. Paparan kronis terhadap bahan kimia ini terbukti memperburuk inflamasi saluran napas dan meningkatkan risiko eksaserbasi asma secara signifikan pada anak-anak (Buteau et al., 2020).

b. Dampak Iritan terhadap Saluran Napas Anak

Paparan terhadap iritan dapat menyebabkan berbagai dampak patologis serius pada saluran napas anak, antara lain:

1) Inflamasi Akut dan Kronis

Iritan secara langsung menyebabkan inflamasi akut pada mukosa saluran napas dengan manifestasi edema (pembengkakan), peningkatan produksi mukus, serta hiperemia mukosa. Inflamasi kronis yang berkelanjutan akibat paparan iritan menyebabkan kerusakan epitel saluran napas, peningkatan sensitivitas saluran napas, serta gangguan fungsi paru-paru jangka panjang (Guarnieri & Balmes, 2022).

2) Bronkokonstriksi

Paparan iritan memicu kontraksi otot polos bronkus secara langsung (bronkospasme), yang menyebabkan penyempitan saluran napas secara tiba-tiba. Kondisi ini ditandai dengan sesak napas mendadak, mengi, dada terasa tertekan, serta batuk paroksismal yang dapat mengganggu aktivitas anak sehari-hari dan kualitas hidupnya (Merianos et al., 2021).

3) Hiperresponsivitas Bronkus

Saluran napas anak dengan asma memiliki sifat hiperresponsif, artinya sangat sensitif terhadap berbagai rangsangan eksternal termasuk iritan. Paparan iritan berulang kali akan meningkatkan sensitivitas bronkus, memperbesar risiko serangan asma yang berat, dan memperparah gejala klinis yang dialami anak (Morin et al., 2021).

4) Penurunan Fungsi Paru-Paru Jangka Panjang

Studi jangka panjang menunjukkan bahwa anak-anak yang secara konsisten terpapar iritan seperti asap rokok atau polusi udara mengalami penurunan fungsi paru-paru secara permanen. Kondisi ini terkait dengan peningkatan risiko penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) di masa dewasa, serta meningkatkan morbiditas dan mortalitas akibat gangguan pernapasan di kemudian hari (Guarnieri & Balmes, 2022).

3. Pemicu Infeksi pada Anak dengan Asma

Infeksi virus saluran pernapasan atas (ISPA) merupakan pemicu utama terjadinya eksaserbasi atau kekambuhan asma pada anak-anak. Infeksi ini menyebabkan peradangan akut pada saluran napas, memperberat gejala asma yang telah ada, serta berpotensi memicu komplikasi serius yang membutuhkan intervensi medis segera (Johnston & Edwards, 2022).

a. Jenis Infeksi Virus Saluran Pernapasan Atas

Dua virus utama yang paling sering dikaitkan dengan eksaserbasi asma adalah:

1) Rhinovirus

Rhinovirus merupakan virus paling umum penyebab common cold (pilek biasa) yang sangat sering menjadi pemicu eksaserbasi asma pada anak. Virus ini menyebabkan inflamasi akut pada mukosa saluran pernapasan atas dan dapat menyebar ke saluran napas bawah. Rhinovirus diketahui meningkatkan hiperreaktivitas saluran napas dan memperparah inflamasi yang sudah ada, menyebabkan anak mengalami gejala asma seperti batuk persisten, mengi, dan sesak napas (Papi & Contoli, 2021).

2) Respiratory Syncytial Virus (RSV)

RSV merupakan virus utama penyebab infeksi saluran pernapasan bawah, terutama bronkiolitis dan pneumonia pada bayi dan anak kecil. Anak yang pernah mengalami infeksi RSV memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami gejala asma berulang dan lebih berat di kemudian hari. Infeksi RSV memperparah gejala asma karena menyebabkan peradangan intens pada saluran napas kecil (bronkiolus) serta meningkatkan risiko obstruksi jalan napas akut (Lynch et al., 2022).

Virus lain seperti virus influenza, parainfluenza, dan coronavirus juga dapat memicu eksaserbasi asma, tetapi rhinovirus dan RSV merupakan

pemicu infeksi yang paling sering didokumentasikan dalam penelitian klinis terbaru (Johnston & Edwards, 2022).

b. Hubungan antara Infeksi Virus dan Eksaserbasi Asma

Hubungan antara infeksi virus saluran pernapasan atas dengan eksaserbasi asma pada anak dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu:

1) Inflamasi Akut Saluran Napas

Infeksi virus menyebabkan inflamasi akut yang ditandai dengan edema mukosa saluran napas, peningkatan produksi mukus, serta gangguan fungsi silia epitel saluran napas. Inflamasi akut ini mempersempit saluran napas, memperburuk gejala asma yang sudah ada, dan menyebabkan eksaserbasi akut (Papi & Contoli, 2021).

2) Peningkatan Hiperresponsivitas Bronkus

Virus seperti rhinovirus meningkatkan sensitivitas saluran napas terhadap berbagai rangsangan eksternal, baik alergen maupun iritan. Akibatnya, saluran napas lebih mudah mengalami bronkospasme atau penyempitan ketika terpapar pemicu lainnya, meningkatkan risiko eksaserbasi yang lebih sering dan lebih berat (Lynch et al., 2022).

3) Gangguan Imunologi Saluran Napas

Infeksi virus juga dapat melemahkan respons imun lokal di saluran napas, menyebabkan saluran napas menjadi lebih rentan terhadap infeksi sekunder bakteri, memperberat inflamasi, dan memperpanjang durasi eksaserbasi asma. Gangguan ini dapat meningkatkan risiko komplikasi serius seperti pneumonia atau infeksi saluran napas bawah lainnya (Johnston & Edwards, 2022).

4) Remodeling Saluran Napas

Infeksi virus berulang pada anak dengan asma berkontribusi terhadap remodeling atau perubahan struktural saluran napas jangka panjang. Remodeling saluran napas mencakup penebalan dinding bronkus, fibrosis subepitel, dan hipertrofi otot polos bronkus. Hal ini menyebabkan penurunan fungsi paru secara permanen dan memperburuk prognosis jangka panjang asma pada anak (Bush et al., 2021).

c. Strategi Pencegahan Infeksi dalam Edukasi Keluarga

Dalam edukasi keluarga, langkah-langkah pencegahan infeksi virus sangat penting, di antaranya:

- 1) Vaksinasi rutin terhadap virus influenza setiap tahun.
- 2) Mengajarkan anak untuk sering mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan hand sanitizer.
- 3) Menghindari kontak dekat dengan individu yang sedang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan.
- 4) Menjaga kebersihan lingkungan rumah secara rutin (Lynch et al., 2022; American Lung Association, 2025).

4. Pemicu Fisik dan Emosional pada Anak dengan Asma

Pada anak dengan asma, gejala dan eksaserbasi dapat dipicu oleh berbagai faktor fisik dan emosional yang secara signifikan mempengaruhi fungsi saluran napas. Pemahaman keluarga mengenai jenis-jenis pemicu ini serta mekanisme terjadinya sangat penting dalam strategi pencegahan kekambuhan asma.

a. Jenis-Jenis Pemicu Fisik dan Emosional

- 1) **Aktivitas Fisik Berlebihan (Exercise-Induced Bronchoconstriction)**
Aktivitas fisik berlebihan adalah pemicu yang umum ditemui pada anak dengan asma. Kondisi ini dikenal dengan istilah exercise-induced bronchoconstriction (EIB), yaitu penyempitan saluran napas yang terjadi selama atau segera setelah aktivitas fisik yang intens. Aktivitas fisik seperti berlari, olahraga tim, dan permainan yang memerlukan upaya fisik tinggi dapat memicu terjadinya bronkokonstriksi akut. Mekanisme utama EIB adalah penguapan air di permukaan epitel saluran napas akibat hiperventilasi, menyebabkan inflamasi lokal dan pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, leukotrien, dan prostaglandin, yang mempersempit saluran napas (Kippelen et al., 2022).
- 2) **Gejala EIB umumnya meliputi sesak napas, batuk, mengi, dan perasaan dada yang tertekan yang terjadi beberapa menit setelah memulai aktivitas fisik atau setelah selesai aktivitas tersebut (Kippelen et al., 2022).**
- 3) **Udara Dingin**
Udara dingin merupakan pemicu signifikan yang menyebabkan eksaserbasi asma. Udara dingin yang dihirup dapat menyebabkan bronkokonstriksi akut melalui stimulasi saraf sensorik di saluran napas yang memicu refleks bronkokonstriksi. Selain itu, udara dingin juga

meningkatkan kekeringan pada mukosa saluran napas, menyebabkan iritasi langsung dan inflamasi lokal (D'Amato et al., 2021). Anak-anak yang tinggal di daerah dengan suhu dingin atau musim dingin yang ekstrem memiliki risiko lebih tinggi mengalami eksaserbasi asma dibandingkan anak yang tinggal di daerah dengan suhu lebih hangat (Gautier & Charpin, 2021).

4) Stres Emosional

Stres emosional adalah faktor yang secara langsung berhubungan dengan eksaserbasi asma pada anak-anak. Perasaan cemas, takut, frustrasi, dan tekanan emosional dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis dan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Kondisi ini memperkuat inflamasi saluran napas, meningkatkan sensitivitas bronkus, serta menyebabkan bronkokonstriksi akut. Stres emosional juga terbukti meningkatkan persepsi gejala asma, sehingga memperburuk gejala secara subjektif pada anak (Licari et al., 2022).

b. Peran Faktor Psikologis dalam Memicu Gejala Asma

Faktor psikologis memainkan peran penting dalam memicu dan memperparah gejala asma pada anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi psikologis anak secara signifikan mempengaruhi perjalanan penyakit asma melalui mekanisme berikut:

1) Aktivasi Respons Neuroendokrin

Stres emosional menyebabkan aktivasi sistem saraf otonom dan aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA axis). Aktivasi ini menyebabkan pelepasan hormon stres seperti kortisol, epinefrin, dan norepinefrin, yang memodulasi respons imun, memperkuat inflamasi saluran napas, dan meningkatkan hiperresponsivitas bronkus. Mekanisme ini memperjelas bagaimana stres dapat secara langsung memperburuk gejala asma (Rosenberg et al., 2021).

2) Peningkatan Sensitivitas Persepsi Gejala

Stres emosional dan kecemasan dapat mempertinggi persepsi terhadap gejala asma, sehingga anak-anak dengan stres tinggi lebih sering melaporkan gejala seperti sesak napas atau rasa tidak nyaman di dada, meskipun inflamasi atau obstruksi saluran napas tidak signifikan.

Kondisi ini dikenal sebagai hipervigilansi terhadap gejala, menyebabkan kualitas hidup anak menurun secara signifikan (Licari et al., 2022).

3) Pengaruh terhadap Kepatuhan Pengobatan

Faktor psikologis seperti kecemasan dan stres yang tinggi dapat menurunkan kepatuhan anak dan keluarga terhadap rencana pengobatan asma yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Kepatuhan yang rendah terhadap pengobatan menyebabkan kontrol asma yang buruk dan peningkatan frekuensi eksaserbasi (Bellin et al., 2021).

C. Identifikasi Pemicu Spesifik pada Anak dengan Asma

Identifikasi pemicu spesifik merupakan langkah penting dalam manajemen penyakit asma pada anak. Setiap anak memiliki pemicu yang berbeda-beda, sehingga pendekatan individual diperlukan agar strategi pencegahan eksaserbasi dapat diterapkan secara efektif. Dua metode utama yang dapat digunakan oleh keluarga untuk mengidentifikasi pemicu spesifik ini adalah penggunaan jurnal gejala serta pemantauan lingkungan (Bellin et al., 2021; Licari et al., 2022).

1. Penggunaan Jurnal Gejala

Jurnal gejala merupakan alat pencatatan harian yang digunakan oleh keluarga untuk mengidentifikasi hubungan antara aktivitas sehari-hari, paparan lingkungan, dan munculnya gejala asma. Informasi penting yang perlu dicatat dalam jurnal gejala meliputi:

- a. Tanggal dan waktu munculnya gejala.
- b. Deskripsi gejala yang dialami anak, seperti batuk, sesak napas, mengi, atau perasaan sesak di dada.
- c. Durasi dan tingkat keparahan gejala.
- d. Aktivitas fisik atau emosional yang dilakukan sebelum munculnya gejala.
- e. Paparan terhadap potensi pemicu seperti alergen (tungau debu, hewan peliharaan), iritan (asap rokok, bau menyengat), infeksi virus, cuaca dingin, atau stres emosional.
- f. Obat-obatan yang digunakan serta efektivitasnya dalam mengurangi gejala (Licari et al., 2022).

2. Manfaat Penggunaan Jurnal Gejala

Penggunaan jurnal gejala secara rutin memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

a. Identifikasi Pemicu yang Akurat

Dengan jurnal ini, keluarga dapat secara objektif menghubungkan munculnya gejala dengan pemicu tertentu. Identifikasi pemicu yang akurat ini sangat membantu tenaga kesehatan dalam menentukan rekomendasi terapi yang tepat (Bellin et al., 2021).

b. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Terapi

Pengisian jurnal secara konsisten meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pemantauan gejala secara rutin, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap terapi jangka panjang (Licari et al., 2022).

c. Pengambilan Keputusan Klinis yang Efektif

Jurnal gejala dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan klinis oleh tenaga kesehatan dalam menyesuaikan dosis obat, menentukan strategi pencegahan, serta mengevaluasi efektivitas manajemen asma secara keseluruhan (Bellin et al., 2021).

3. Pemantauan Lingkungan

Pemantauan lingkungan adalah proses aktif yang dilakukan keluarga untuk mengenali berbagai faktor lingkungan yang dapat menjadi pemicu asma. Pemantauan ini mencakup evaluasi terhadap kualitas udara, paparan alergen, serta kondisi fisik lingkungan tempat anak berada sehari-hari.

Metode Pemantauan Lingkungan

Metode pemantauan lingkungan yang direkomendasikan mencakup:

a. Pemantauan Alergen

Pemantauan terhadap alergen umum seperti tungau debu rumah, bulu hewan peliharaan, jamur, kecoa, dan serbuk sari. Tindakan ini meliputi inspeksi rutin terhadap kebersihan kamar tidur, penggunaan pelapis anti-alergen pada kasur dan bantal, serta pengendalian kelembapan udara di dalam rumah (Sari et al., 2022).

b. Pemantauan Kualitas Udara Dalam dan Luar Ruangan

Keluarga harus mengawasi kualitas udara di lingkungan sekitar rumah, termasuk paparan terhadap asap rokok, polutan seperti partikulat halus (PM_{2.5}), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), serta ozon (O₃).

Penggunaan alat pembersih udara atau sistem ventilasi yang baik merupakan strategi efektif untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah (Guarnieri & Balmes, 2022).

c. Pemantauan Kondisi Cuaca dan Suhu

Perubahan suhu dan kelembapan udara, khususnya udara dingin, dapat memicu bronkokonstriksi akut pada anak dengan asma. Keluarga perlu memantau perubahan cuaca dan menyesuaikan aktivitas anak, seperti menggunakan pakaian hangat dan masker pelindung saat beraktivitas di udara dingin (Gautier & Charpin, 2021).

d. Pemantauan Paparan Bahan Kimia Rumah Tangga

Keluarga harus memonitor penggunaan produk rumah tangga yang dapat mengiritasi saluran napas, seperti deterjen kuat, desinfektan, pewangi ruangan, dan insektisida. Penggunaan produk yang hypoallergenic serta memastikan ventilasi yang memadai saat penggunaan bahan kimia sangat dianjurkan (Buteau et al., 2020).

4. Tes Alergi dan Konsultasi Medis untuk Identifikasi Pemicu Asma pada Anak

Identifikasi pemicu spesifik melalui tes alergi serta konsultasi medis merupakan langkah penting dalam pengelolaan asma pada anak. Proses ini membantu keluarga dan tenaga kesehatan mengidentifikasi secara akurat alergen yang menjadi pemicu eksaserbasi asma, sehingga memungkinkan penerapan strategi pencegahan yang efektif dan individual (Licari et al., 2022).

a. Tes Alergi dalam Identifikasi Pemicu Asma

Tes alergi merupakan pemeriksaan klinis yang bertujuan untuk mengidentifikasi sensitivitas imun anak terhadap alergen tertentu. Beberapa metode tes alergi yang sering digunakan dalam praktik klinis antara lain:

1) Skin Prick Test (Tes Tusuk Kulit)

Tes tusuk kulit adalah metode yang paling umum digunakan karena memiliki sensitivitas tinggi, cepat, aman, serta biaya relatif rendah. Prosedur ini melibatkan penusukan ringan pada permukaan kulit dengan alergen yang diduga menjadi pemicu. Reaksi positif ditandai dengan kemerahan dan pembengkakan di area tes dalam waktu sekitar 15-20 menit setelah prosedur (Ciprandi et al., 2021).

2) Uji IgE Spesifik dalam Serum

Pemeriksaan ini dilakukan melalui pengambilan darah untuk mengukur kadar imunoglobulin E (IgE) spesifik terhadap alergen tertentu. Tes ini sangat berguna bagi anak-anak yang tidak memungkinkan menjalani tes kulit, misalnya karena kondisi kulit sensitif atau sedang menggunakan antihistamin (Ciprandi et al., 2021).

3) Patch Test (Tes Tempel)

Tes tempel digunakan untuk mengidentifikasi reaksi alergi terhadap alergen kontak, misalnya bahan kimia atau produk rumah tangga tertentu. Prosedur ini melibatkan penempelan alergen pada kulit selama 48-72 jam untuk melihat reaksi lambat yang terjadi (Rajan & Greenhawt, 2020).

4) Manfaat Tes Alergi:

- Menentukan alergen spesifik yang perlu dihindari secara akurat.
- Membantu dalam perencanaan strategi manajemen lingkungan.
- Mengurangi eksaserbasi asma dengan identifikasi dini alergen yang relevan secara klinis (Ciprandi et al., 2021).

b. Konsultasi Medis dalam Identifikasi Pemicu Asma

Konsultasi medis secara rutin dengan dokter spesialis anak atau alergi merupakan bagian penting dari identifikasi pemicu dan manajemen asma. Dalam konsultasi medis, dokter akan melakukan evaluasi menyeluruh yang meliputi riwayat medis anak, hasil tes alergi, serta analisis catatan jurnal gejala untuk mengidentifikasi pemicu yang spesifik (Licari et al., 2022).

Tujuan Konsultasi Medis:

- Menentukan diagnosis secara tepat berdasarkan pola gejala dan hasil tes alergi.
- Menentukan strategi pengobatan jangka panjang dan intervensi pencegahan yang individual.
- Memberikan edukasi kepada keluarga tentang cara menghindari pemicu secara efektif (Licari et al., 2022).

c. Implementasi Hasil Tes Alergi dalam Manajemen Asma Anak

Setelah mendapatkan hasil tes alergi dan konsultasi medis, keluarga perlu menerapkan langkah-langkah penghindaran alergen secara spesifik dan konsisten, di antaranya:

- Modifikasi lingkungan rumah, misalnya mengurangi paparan tungau debu rumah, menghindari penggunaan karpet, atau membatasi kontak dengan hewan peliharaan yang terbukti menjadi pemicu.
- Menghindari paparan lingkungan luar ketika terdapat alergen tinggi, misalnya pada musim serbuk sari.
- Penggunaan obat pencegah yang direkomendasikan oleh dokter berdasarkan profil alergi spesifik anak (Ciprandi et al., 2021; Licari et al., 2022).

D. Strategi Edukasi Keluarga dalam Manajemen Asma Anak

1. Peningkatan Pengetahuan Keluarga

Peningkatan pengetahuan keluarga tentang asma, terutama mengenai jenis-jenis pemicu serta cara menghindarinya, merupakan elemen dasar yang esensial dalam pengelolaan asma pada anak. Keluarga yang memiliki pengetahuan cukup mengenai pemicu asma dan strategi menghindarinya terbukti mampu meningkatkan kontrol asma anak secara signifikan, mengurangi frekuensi eksaserbasi, dan memperbaiki kualitas hidup anak secara keseluruhan (Sari et al., 2022; Bellin et al., 2021).

a. Penyuluhan tentang Jenis-Jenis Pemicu Asma

Penyuluhan kepada keluarga bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai berbagai jenis pemicu asma yang umumnya ditemui di lingkungan sekitar anak, yang antara lain meliputi:

1) Pemicu Alergen

- Tungau debu rumah, bulu hewan peliharaan, jamur, kecoa, dan serbuk sari.
- Menjelaskan mekanisme alergi, identifikasi alergen spesifik melalui tes alergi, serta langkah-langkah praktis dalam mengurangi paparan terhadap alergen tersebut (Triasih et al., 2023).

2) Pemicu Iritan

- Asap rokok, polusi udara, bau menyengat, dan bahan kimia rumah tangga.

- Memberikan edukasi tentang efek langsung iritan pada saluran napas, pentingnya ventilasi rumah yang baik, serta penggunaan produk rumah tangga yang ramah lingkungan (Guarnieri & Balmes, 2022).
- 3) Pemicu Infeksi
- Infeksi virus seperti rhinovirus dan RSV yang menyebabkan inflamasi akut saluran napas.
 - Edukasi tentang pentingnya kebersihan tangan, vaksinasi influenza rutin, serta tindakan pencegahan infeksi lainnya (Johnston & Edwards, 2022).
- 4) Pemicu Fisik dan Emosional
- Aktivitas fisik berlebihan, udara dingin, stres emosional.
 - Memberikan penjelasan mengenai mekanisme bronkokonstriksi akibat aktivitas fisik (EIB), serta strategi seperti pemanasan sebelum aktivitas, penggunaan masker di udara dingin, dan teknik manajemen stres emosional (Licari et al., 2022).

b. Cara Menghindari Pemicu Asma

Dalam penyuluhan, keluarga perlu diberikan penjelasan secara praktis mengenai strategi yang efektif untuk menghindari atau mengurangi paparan terhadap pemicu asma, antara lain:

- 1) Modifikasi Lingkungan Rumah
- Menggunakan penutup anti-alergen pada kasur dan bantal untuk mengurangi tungau debu.
 - Menghindari penggunaan karpet tebal dan furnitur berbahan kain yang menumpuk debu.
 - Menjaga kelembapan ruangan di bawah 50% untuk mencegah pertumbuhan jamur dan tungau debu.
 - Rutin membersihkan rumah, khususnya di kamar anak dan ruang keluarga (Gautier & Charpin, 2021).
- 2) Menghindari Paparan Asap Rokok dan Polusi
- Menjaga lingkungan rumah bebas dari asap rokok dengan menerapkan aturan bebas asap rokok di rumah.
 - Menggunakan filter udara atau alat pembersih udara untuk mengurangi polutan dalam ruangan.

- Mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara di luar buruk (Guarnieri & Balmes, 2022).

3) Pencegahan Infeksi Virus

- Mengajarkan anak tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun secara rutin.
- Menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang mengalami infeksi saluran napas.
- Melakukan vaksinasi influenza tahunan sebagai bentuk pencegahan efektif terhadap virus influenza (Lynch et al., 2022).

4) Mengelola Pemicu Fisik dan Emosional

- Mengajarkan anak untuk melakukan pemanasan secara bertahap sebelum aktivitas fisik berat.
- Menggunakan masker atau scarf untuk melindungi saluran napas ketika beraktivitas di udara dingin.
- Melatih teknik relaksasi, meditasi, atau yoga ringan untuk membantu anak mengelola stres emosional yang dapat memicu gejala asma (Licari et al., 2022).

c. Manfaat Penyuluhan Keluarga

Penyuluhan secara rutin kepada keluarga mengenai jenis-jenis pemicu asma serta cara menghindarinya terbukti memberikan berbagai manfaat nyata, di antaranya:

- Peningkatan kontrol asma anak: Keluarga menjadi lebih siap dalam mengenali tanda awal eksaserbasi dan menghindari pemicu yang menyebabkan eksaserbasi.
- Penurunan angka kunjungan darurat dan rawat inap: Dengan penghindaran yang efektif terhadap pemicu, keluarga mampu mengurangi kebutuhan akan perawatan darurat.
- Peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga: Keluarga menjadi lebih percaya diri dalam mengelola kondisi asma anak sehari-hari, yang secara langsung berdampak positif terhadap kualitas hidup secara umum (Bellin et al., 2021; Licari et al., 2022).

d. Pentingnya Pemahaman Keluarga dalam Pengelolaan Asma pada Anak

Pemahaman keluarga dalam pengelolaan asma anak sangat penting karena keluarga merupakan komponen utama dalam perawatan anak yang mengalami penyakit kronis seperti asma. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman keluarga terhadap penyakit asma berhubungan erat dengan efektivitas pengelolaan asma, kontrol gejala, serta kualitas hidup anak secara keseluruhan (Bellin et al., 2021; Licari et al., 2022).

1) Peran Keluarga sebagai Penyedia Perawatan Primer

Keluarga, khususnya orang tua, merupakan pihak yang paling sering berinteraksi dengan anak. Oleh karena itu, pengetahuan keluarga tentang gejala asma, pemicu eksaserbasi, dan cara pengelolaannya sangat menentukan keberhasilan pengendalian penyakit ini sehari-hari. Keluarga yang memahami asma secara baik dapat:

- Mengenali tanda-tanda awal eksaserbasi, sehingga dapat bertindak lebih cepat dalam memberikan intervensi dini, seperti penggunaan obat inhalasi (Licari et al., 2022).
- Menghindari paparan terhadap pemicu asma secara efektif, seperti alergen, iritan, atau faktor emosional, sehingga frekuensi eksaserbasi dapat diminimalkan (Gautier & Charpin, 2021).

2) Pemahaman tentang Pentingnya Kepatuhan Terhadap Terapi

Pemahaman keluarga juga secara signifikan mempengaruhi kepatuhan terhadap terapi yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Studi terbaru menemukan bahwa keluarga yang memiliki pemahaman baik tentang pentingnya pengobatan preventif cenderung lebih konsisten dalam pemberian obat-obatan, seperti kortikosteroid inhalasi, yang sangat penting dalam mengontrol inflamasi kronis saluran napas (Bellin et al., 2021).

Sebaliknya, keluarga dengan pemahaman terbatas cenderung menunjukkan kepatuhan yang rendah, yang pada akhirnya menyebabkan kontrol asma yang buruk dan peningkatan frekuensi kunjungan darurat ke fasilitas kesehatan (Sari et al., 2022).

3) Meningkatkan Kesiapan Keluarga dalam Situasi Darurat

Keluarga yang memiliki pemahaman baik tentang manajemen asma akan lebih siap menghadapi situasi darurat. Mereka mampu mengenali kondisi anak yang memburuk dengan cepat dan mengambil tindakan yang tepat, seperti memberikan bronkodilator kerja cepat atau segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat jika gejala memburuk secara drastis (Triasih et al., 2023).

Hal ini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius yang dapat mengancam jiwa, serta mengurangi angka rawat inap akibat eksaserbasi berat (Licari et al., 2022).

4) Mengurangi Beban Psikologis dan Emosional Keluarga

Pemahaman yang baik tentang asma tidak hanya berdampak positif pada anak tetapi juga memberikan manfaat psikologis bagi keluarga secara keseluruhan. Keluarga yang paham tentang penyakit asma cenderung memiliki tingkat stres dan kecemasan yang lebih rendah karena merasa lebih mampu dan percaya diri dalam mengelola kondisi anak mereka (Bellin et al., 2021).

Sebaliknya, keluarga dengan pemahaman yang terbatas cenderung mengalami stres dan kecemasan lebih tinggi karena ketidakpastian dan kekhawatiran berlebihan terhadap kondisi kesehatan anaknya, yang dapat memperburuk situasi emosional di dalam rumah (Licari et al., 2022).

5) Optimalisasi Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan

Pemahaman keluarga yang baik akan memudahkan terjalinnya komunikasi yang efektif antara keluarga dan tenaga kesehatan. Keluarga akan lebih aktif dalam berkonsultasi, mengajukan pertanyaan yang relevan, serta memahami instruksi atau rencana tindakan yang diberikan oleh dokter atau perawat (Gautier & Charpin, 2021).

Kondisi ini memungkinkan terbentuknya kolaborasi yang optimal dalam pengelolaan asma anak, sehingga tenaga kesehatan dan keluarga dapat secara bersama-sama mengevaluasi progres pengobatan, menentukan modifikasi terapi, dan menyusun strategi preventif yang lebih efektif (Bellin et al., 2021).

2. Modifikasi Lingkungan Rumah dalam Pengelolaan Asma Anak

Lingkungan rumah merupakan tempat anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Oleh karena itu, modifikasi lingkungan rumah untuk mengurangi paparan terhadap alergen dan iritan adalah langkah yang penting dalam strategi pencegahan eksaserbasi asma pada anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengurangan paparan terhadap alergen dan iritan di rumah dapat memperbaiki kontrol asma secara signifikan dan meningkatkan kualitas hidup anak (Licari et al., 2022; Gautier & Charpin, 2021).

a. Langkah-langkah Mengurangi Alergen di Rumah

Alergen adalah zat-zat yang menyebabkan reaksi alergi serta memperburuk inflamasi pada saluran napas anak yang sensitif. Langkah-langkah berikut direkomendasikan untuk mengurangi paparan terhadap alergen utama di rumah:

1) Pengendalian Tungau Debu Rumah

Tungau debu merupakan salah satu alergen utama yang sering ditemukan di tempat tidur, kasur, bantal, karpet, dan sofa.

- Menggunakan pelindung anti-tungau pada kasur, bantal, dan guling untuk mengurangi populasi tungau secara efektif.
- Mencuci seprai dan sarung bantal dengan air panas (minimal 55°C) setiap 1-2 minggu sekali.
- Mengurangi penggunaan karpet atau mengganti dengan lantai yang lebih mudah dibersihkan (lantai kayu atau keramik) (Triasih et al., 2023).

2) Mengurangi Paparan terhadap Hewan Peliharaan

Alergen dari hewan peliharaan (anjing, kucing, burung) berasal dari bulu, kulit mati, air liur, dan urin hewan.

- Menjauhkan hewan peliharaan dari kamar tidur anak.
- Rutin membersihkan rumah dengan penyedot debu berfilter HEPA untuk mengurangi konsentrasi alergen dari hewan peliharaan.
- Jika memungkinkan, tidak memelihara hewan peliharaan yang telah diketahui secara pasti memicu gejala asma pada anak (Sari et al., 2022).

3) Pengendalian Jamur (Mold)

Jamur tumbuh subur di lingkungan yang lembap dan minim ventilasi

- Mengontrol kelembapan udara di bawah 50% dengan menggunakan dehumidifier atau AC.
- Memastikan ventilasi yang baik di kamar mandi dan dapur.
- Membersihkan area yang lembap secara rutin dengan cairan pembersih antijamur (Gautier & Charpin, 2021).

4) Mengurangi Paparan Alergen Kecoa

Alergen kecoa biasanya ditemukan di rumah yang kurang terjaga kebersihannya.

- Menjaga kebersihan rumah secara rutin, terutama dapur dan tempat penyimpanan makanan.
- Menyimpan makanan dalam wadah tertutup rapat.
- Menggunakan insektisida secara hati-hati dan sesuai petunjuk untuk mengendalikan populasi kecoa (Gautier & Charpin, 2021).

b. Langkah-langkah Mengurangi Iritan di Rumah

Iritan adalah zat-zat yang dapat menyebabkan inflamasi langsung pada saluran napas tanpa melalui mekanisme imunologis. Berikut beberapa langkah penting untuk mengurangi paparan terhadap iritan di rumah:

1) Menghindari Paparan Asap Rokok

Asap rokok merupakan iritan utama yang memperburuk gejala asma anak secara signifikan.

- Menerapkan aturan bebas asap rokok di dalam rumah.
- Jika ada anggota keluarga yang merokok, lakukan aktivitas tersebut di luar rumah dan gunakan pakaian khusus agar partikel rokok tidak masuk ke dalam rumah (Merianos et al., 2021).

2) Mengontrol Polusi Udara dalam Rumah

Polutan udara dalam rumah berasal dari berbagai sumber, seperti asap kendaraan dari luar, asap pembakaran, dan produk rumah tangga.

- Memasang ventilasi yang baik dan menggunakan filter udara (air purifier) dengan filter HEPA.
- Hindari pembakaran sampah atau bahan lain yang menghasilkan asap di sekitar rumah.
- Mengurangi penggunaan bahan bakar biomassa (kayu atau arang) dalam memasak (Guarnieri & Balmes, 2022).

3) Mengurangi Paparan Bau Menyengat dan Bahan Kimia

Bau menyengat dari parfum, pewangi ruangan, atau produk pembersih rumah tangga bisa memicu iritasi saluran napas.

- Gunakan produk pembersih rumah tangga yang tidak mengandung pewangi atau produk dengan label hypoallergenic.
- Pastikan ventilasi yang baik saat menggunakan produk kimia, seperti cat, cairan pembersih lantai, atau pestisida.
- Gunakan produk pembersih alami seperti cuka atau baking soda untuk mengurangi paparan bahan kimia keras (Buteau et al., 2020).

4) Mengendalikan Udara Dingin

Udara dingin merupakan iritan yang dapat memicu bronkokonstriksi akut pada anak dengan asma.

- Menjaga suhu ruangan tetap stabil, tidak terlalu dingin, dan mempertahankan suhu nyaman (sekitar 22-25°C).
- Menggunakan alat pemanas atau AC dengan pengaturan suhu yang nyaman untuk anak, terutama pada malam hari atau musim dingin (Gautier & Charpin, 2021).

c. Pentingnya Pemahaman Keluarga dalam Pengelolaan Asma pada Anak

Pemahaman keluarga terhadap asma pada anak merupakan faktor kunci dalam keberhasilan manajemen penyakit ini. Asma adalah penyakit kronis yang kompleks, memerlukan pendekatan holistik dengan keterlibatan aktif dari keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik dari keluarga secara langsung berkaitan dengan kontrol asma yang optimal, penurunan angka eksaserbasi, serta peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga (Licari et al., 2022; Bellin et al., 2021).

1) Peran Keluarga dalam Pengelolaan Harian Asma Anak

Keluarga, terutama orang tua, merupakan caregiver utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan asma sehari-hari pada anak. Pengetahuan keluarga tentang penyakit asma, termasuk gejala awal eksaserbasi, penggunaan obat yang tepat, dan cara menghindari pemicu asma, sangat menentukan keberhasilan pengendalian gejala asma. Dengan pemahaman yang tepat, keluarga mampu memberikan intervensi cepat, sehingga gejala asma tidak berkembang menjadi lebih serius (Sari et al., 2022).

Selain itu, pemahaman keluarga dapat meningkatkan konsistensi pemberian terapi preventif seperti kortikosteroid inhalasi, yang efektif mengurangi inflamasi saluran napas dan risiko eksaserbasi berulang (Triasih et al., 2023).

2) Pemahaman terhadap Pemicu dan Cara Menghindarinya

Pemahaman keluarga tentang berbagai pemicu asma—baik alergen, iritan, infeksi, maupun faktor emosional—berperan penting dalam pencegahan eksaserbasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa edukasi yang intensif kepada keluarga mengenai identifikasi dan penghindaran pemicu mampu secara signifikan menurunkan angka kejadian eksaserbasi asma pada anak (Gautier & Charpin, 2021).

Keluarga yang teredukasi baik mampu menerapkan strategi efektif dalam modifikasi lingkungan rumah, seperti mengontrol kelembapan ruangan, menghindari paparan asap rokok, serta menggunakan produk pembersih yang aman bagi saluran napas anak (Guarnieri & Balmes, 2022).

3) Pemahaman tentang Pentingnya Kepatuhan terhadap Pengobatan

Keluarga dengan tingkat pemahaman yang baik cenderung menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap rencana pengobatan asma yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Studi terbaru menunjukkan bahwa kepatuhan yang tinggi terhadap pengobatan preventif secara langsung berkaitan dengan pengurangan angka eksaserbasi, kunjungan ke unit gawat darurat, dan rawat inap di rumah sakit (Bellin et al., 2021).

Sebaliknya, keluarga dengan pemahaman yang kurang memadai seringkali menunjukkan kepatuhan yang rendah, meningkatkan risiko kontrol asma yang buruk dan morbiditas yang lebih tinggi (Licari et al., 2022).

4) Pemahaman untuk Menghadapi Situasi Darurat

Pemahaman keluarga juga penting dalam kesiapan menghadapi situasi darurat. Keluarga yang memahami penyakit asma secara baik mampu mengenali tanda-tanda bahaya yang memerlukan intervensi cepat. Mereka lebih sigap menggunakan obat bronkodilator inhalasi darurat, serta mengetahui kapan harus segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Hal ini sangat penting dalam mencegah komplikasi serius dan bahkan mengancam jiwa (Licari et al., 2022; Triasih et al., 2023).

5) Pemahaman untuk Mengurangi Beban Psikologis dan Emosional

Asma kronis pada anak dapat menimbulkan stres psikologis dan emosional yang tinggi bagi keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki pemahaman baik tentang asma mampu mengelola stres secara lebih efektif, merasa lebih percaya diri, dan memiliki kecemasan yang lebih rendah dibandingkan keluarga dengan pengetahuan yang terbatas. Hal ini secara langsung berdampak positif pada kesejahteraan emosional keluarga dan stabilitas emosional anak (Bellin et al., 2021).

6) Pemahaman untuk Optimalisasi Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan

Pemahaman yang baik dari keluarga memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dengan tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, dan apoteker. Komunikasi yang terbuka dan aktif antara keluarga dengan tenaga kesehatan memudahkan proses evaluasi berkala, penyesuaian terapi, serta edukasi lanjutan yang diperlukan. Kolaborasi ini merupakan fondasi penting dalam pengelolaan asma yang komprehensif dan optimal (Licari et al., 2022).

3. Pengembangan Rencana Aksi Asma

a. Pembuatan Rencana Tertulis untuk Menghadapi Eksaserbasi

Rencana aksi asma (Asthma Action Plan) adalah dokumen tertulis yang memberikan petunjuk langkah demi langkah kepada keluarga tentang bagaimana mengelola kondisi anak saat mengalami eksaserbasi atau serangan asma. Rencana ini biasanya dikembangkan bersama antara keluarga dengan tenaga kesehatan berdasarkan evaluasi klinis individual dari anak. Penggunaan rencana tertulis terbukti efektif dalam meningkatkan

kontrol asma, mengurangi angka kunjungan darurat, serta meningkatkan rasa percaya diri keluarga dalam menghadapi kondisi darurat (Licari et al., 2022; Bellin et al., 2021).

b. Komponen Penting dalam Rencana Aksi Asma

Rencana aksi asma tertulis umumnya terdiri dari beberapa komponen esensial yang harus dipahami oleh keluarga, yaitu:

1) Identifikasi Tanda-tanda Eksaserbasi Asma

Rencana aksi harus menjelaskan secara jelas tanda-tanda eksaserbasi yang terbagi ke dalam tiga zona utama:

- Zona Hijau (Stabil): Anak tidak menunjukkan gejala, napas lancar, aktivitas normal.
- Zona Kuning (Waspada): Gejala ringan seperti batuk, sesak napas ringan, mengi, aktivitas terbatas.
- Zona Merah (Bahaya): Gejala berat seperti sesak napas hebat, sulit berbicara, retraksi dada, sianosis (kebiruan), membutuhkan tindakan darurat segera (Licari et al., 2022).

2) Petunjuk Penggunaan Obat

Rencana aksi asma harus memuat secara jelas obat yang perlu digunakan pada setiap zona tersebut, meliputi:

- Obat Kontroler (Preventif): Kortikosteroid inhalasi, digunakan setiap hari untuk zona hijau.
- Obat Reliever (Pelepas Gejala): Bronkodilator cepat kerja seperti Salbutamol yang digunakan pada zona kuning atau merah.
- Dosis, frekuensi, dan cara pemberian obat yang jelas sesuai dengan rekomendasi dokter (Searle et al., 2022).

3) Langkah-langkah Tindakan Darurat

Rencana aksi harus mencakup panduan langkah-langkah yang harus segera diambil saat anak mengalami gejala berat (zona merah):

- Langkah pemberian bronkodilator dosis tinggi atau inhalasi darurat.
- Pengenalan kapan harus segera membawa anak ke unit gawat darurat terdekat.

- Nomor telepon kontak darurat (tenaga medis atau layanan ambulans) yang harus tersedia setiap saat (Bellin et al., 2021).

4) Informasi tentang Pemicu Eksaserbasi

Rencana aksi juga harus berisi daftar pemicu spesifik yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta strategi praktis untuk menghindarinya secara efektif, seperti:

- Menghindari asap rokok, polusi udara, atau paparan terhadap alergen tertentu.
- Mengelola aktivitas fisik anak secara hati-hati, terutama pada cuaca dingin atau lingkungan dengan kualitas udara yang buruk (Gautier & Charpin, 2021).

c. Proses Pengembangan Rencana Aksi Asma

Proses pembuatan rencana aksi asma melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu:

1) Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan

Rencana aksi asma dibuat secara kolaboratif antara keluarga dengan dokter atau perawat spesialis asma. Tenaga kesehatan akan membantu keluarga memahami kondisi asma anak secara spesifik, termasuk evaluasi tingkat keparahan, pemicu yang relevan, serta terapi yang direkomendasikan (Licari et al., 2022).

2) Edukasi Intensif kepada Keluarga

Selama proses ini, keluarga mendapatkan edukasi tentang:

- Pengenalan gejala eksaserbasi.
- Penggunaan inhaler atau nebulizer dengan teknik yang benar.
- Pengenalan tanda-tanda bahaya yang memerlukan intervensi darurat (Bellin et al., 2021).

3) Peninjauan Berkala dan Penyesuaian

Rencana aksi asma harus ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perubahan kondisi anak, seperti perubahan dalam pengobatan atau identifikasi pemicu baru. Peninjauan berkala ini biasanya dilakukan

setiap 3-6 bulan oleh dokter atau perawat spesialis anak (Searle et al., 2022).

d. Manfaat Penggunaan Rencana Aksi Asma Tertulis

Penggunaan rencana aksi asma tertulis memiliki beberapa manfaat yang didukung oleh bukti penelitian terbaru, antara lain:

- 1) Meningkatkan kontrol penyakit asma: keluarga lebih percaya diri dalam menangani eksaserbasi dan menjaga kondisi anak tetap stabil.
- 2) Menurunkan angka kunjungan darurat dan rawat inap: keluarga mampu bertindak cepat sebelum gejala memburuk.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup keluarga: mengurangi stres dan kecemasan keluarga terkait dengan kondisi kesehatan anak (Licari et al., 2022; Bellin et al., 2021).

e. Pelatihan Penggunaan Inhaler dan Pengenalan Tanda-tanda Peringatan pada Asma Anak

Pelatihan penggunaan inhaler secara benar serta pengenalan tanda-tanda peringatan awal eksaserbasi asma merupakan komponen penting dalam edukasi keluarga. Kedua keterampilan ini memungkinkan keluarga untuk merespon gejala awal secara efektif, meminimalkan keparahan serangan, dan meningkatkan kualitas hidup anak yang mengalami asma kronis (Licari et al., 2022; Searle et al., 2022).

1) Pelatihan Penggunaan Inhaler

Inhaler merupakan alat utama yang digunakan untuk menyampaikan obat langsung ke saluran napas, baik obat pencegah (preventif) maupun obat pelega (reliever). Penggunaan inhaler yang tepat menentukan efektivitas terapi dan kontrol penyakit asma secara keseluruhan (Capanoglu et al., 2022).

➤ Jenis-jenis Inhaler yang Digunakan pada Anak

- Metered Dose Inhaler (MDI): inhaler semprot yang mengeluarkan dosis obat tetap dalam bentuk aerosol.
- Dry Powder Inhaler (DPI): inhaler bubuk kering yang obatnya terhirup melalui napas aktif anak.
- Spacer (Tabung Inhalasi): alat bantu yang digunakan dengan MDI untuk membantu meningkatkan efektivitas penghantaran

obat ke saluran napas, terutama bagi anak kecil atau anak yang kesulitan koordinasi napas (Capanoglu et al., 2022).

➤ **Langkah-langkah Pelatihan Penggunaan Inhaler**

Pelatihan kepada keluarga mengenai teknik penggunaan inhaler meliputi beberapa langkah penting berikut:

- Penjelasan mengenai jenis inhaler yang digunakan, termasuk fungsi masing-masing inhaler.
- Demonstrasi cara penggunaan inhaler secara langsung, dengan penekanan pada teknik yang benar, seperti mengocok inhaler sebelum digunakan (untuk MDI), menarik napas dalam dan perlahan, serta menahan napas sekitar 10 detik setelah menghirup obat.
- Praktik penggunaan inhaler oleh keluarga di bawah pengawasan tenaga kesehatan, dengan koreksi jika ada kesalahan dalam teknik penggunaan.
- Edukasi tentang pemeliharaan dan penyimpanan inhaler, termasuk cara membersihkan alat dan memeriksa tanggal kedaluwarsa (Searle et al., 2022; Licari et al., 2022).

➤ **Kesalahan Umum dalam Penggunaan Inhaler**

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesalahan teknik penggunaan inhaler masih umum terjadi, antara lain:

- Tidak mengocok inhaler sebelum digunakan (untuk MDI).
- Tidak melakukan inhalasi secara perlahan dan dalam.
- Tidak menahan napas setelah inhalasi.
- Kesalahan koordinasi antara penyemprotan inhaler dengan tarikan napas (Capanoglu et al., 2022).

Pelatihan rutin dan evaluasi berkala dapat membantu keluarga mengatasi kesalahan-kesalahan ini secara signifikan (Licari et al., 2022).

2) Pengenalan Tanda-tanda Peringatan Awal Eksaserbasi Asma

Pemahaman terhadap tanda-tanda peringatan dini eksaserbasi asma sangat penting dalam manajemen penyakit ini. Tanda-tanda tersebut membantu keluarga mengenali kondisi yang memerlukan intervensi

segera sebelum gejala berkembang menjadi lebih serius (Sari et al., 2022).

➤ Tanda-tanda Peringatan Dini Eksaserbasi Asma pada Anak

Keluarga harus mampu mengenali tanda-tanda berikut sebagai indikasi peringatan dini eksaserbasi asma:

- Batuk ringan yang bertambah sering, terutama pada malam hari atau dini hari.
- Sesak napas ringan hingga sedang yang mulai mengganggu aktivitas anak.
- Mengi (napas berbunyi) yang mulai terdengar secara samar-samar.
- Penurunan aktivitas fisik atau kelelahan yang tidak biasa saat melakukan aktivitas yang biasa dilakukan dengan mudah oleh anak.
- Perubahan mood atau perilaku seperti rewel, cemas, atau gelisah tanpa penyebab yang jelas (Sari et al., 2022; Licari et al., 2022).

➤ Tanda-tanda Bahaya yang Memerlukan Intervensi Darurat

Selain tanda-tanda peringatan dini, keluarga juga harus mengenali tanda-tanda bahaya yang membutuhkan tindakan medis segera, antara lain:

- Sesak napas berat yang membuat anak sulit berbicara.
- Retraksi dada (tarikan dinding dada ke dalam saat bernapas).
- Sianosis (warna kebiruan pada bibir atau wajah).
- Anak tampak sangat lemah atau lelah dan tidak responsif terhadap lingkungan sekitarnya (Licari et al., 2022; Triasih et al., 2023).

3) Implementasi Pelatihan dan Evaluasi Berkala

Pelatihan keluarga mengenai penggunaan inhaler dan pengenalan tanda-tanda peringatan eksaserbasi asma harus dilakukan secara berkala. Evaluasi secara rutin oleh tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa keluarga tetap kompeten dan terampil dalam menerapkan kedua aspek penting tersebut. Pelatihan ulang direkomendasikan setidaknya setiap 6 bulan atau lebih sering jika

terdapat perubahan kondisi anak atau regimen pengobatan (Licari et al., 2022; Searle et al., 2022).

E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Keluarga

1. Kolaborasi antara Dokter, Perawat, dan Keluarga dalam Manajemen Asma Anak

Kolaborasi antara dokter, perawat, dan keluarga merupakan fondasi penting dalam keberhasilan manajemen asma pada anak. Penyakit asma yang bersifat kronis membutuhkan penanganan multidisiplin dengan pendekatan yang berpusat pada keluarga (family-centered care). Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keluarga, keterampilan dalam pengelolaan eksaserbasi, serta memastikan kepatuhan terhadap rencana pengobatan yang telah disusun bersama (Licari et al., 2022; Bellin et al., 2021).

a. Peran Dokter dalam Edukasi Keluarga

Dokter memiliki peran sentral dalam manajemen asma, terutama dalam aspek diagnosis, penyusunan rencana terapi, serta edukasi dasar tentang penyakit asma. Peran dokter dalam edukasi keluarga mencakup:

1) Menentukan Diagnosis yang Tepat

Dokter bertanggung jawab dalam menegakkan diagnosis asma secara akurat berdasarkan riwayat klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti spirometri atau tes alergi (Licari et al., 2022).

2) Mengembangkan Rencana Terapi dan Rencana Aksi Asma

Dokter mengembangkan rencana pengobatan yang terindividualisasi sesuai kondisi klinis anak, yang meliputi terapi preventif (kortikosteroid inhalasi) dan terapi pelega gejala (bronkodilator). Dokter juga menyusun rencana aksi asma tertulis sebagai panduan bagi keluarga untuk menghadapi eksaserbasi (Searle et al., 2022).

3) Memberikan Edukasi tentang Pengelolaan Dasar Asma

Dokter memberikan penjelasan mendalam tentang mekanisme penyakit, pentingnya penggunaan obat secara rutin, cara pengenalan tanda eksaserbasi, serta pentingnya penghindaran pemicu asma secara spesifik (Sari et al., 2022).

b. Peran Perawat dalam Edukasi Keluarga

Perawat memegang peranan penting sebagai pendidik, advokat, dan fasilitator dalam implementasi rencana pengobatan sehari-hari. Peran perawat dalam edukasi keluarga mencakup beberapa aspek utama berikut:

1) Edukasi Praktis Penggunaan Inhaler dan Alat Lainnya

Perawat secara aktif melatih keluarga mengenai teknik penggunaan inhaler yang benar, termasuk spacer dan nebulizer. Perawat memastikan keluarga mampu melakukan teknik tersebut dengan benar melalui demonstrasi langsung dan supervisi latihan secara rutin (Capanoglu et al., 2022).

2) Pelatihan tentang Identifikasi Dini Tanda-tanda Eksaserbasi

Perawat melatih keluarga dalam mengenali tanda-tanda peringatan awal dan tanda-tanda bahaya eksaserbasi asma, serta tindakan awal yang harus segera diambil untuk mencegah komplikasi serius (Licari et al., 2022).

3) Dukungan Psikososial

Perawat memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada keluarga, membantu mengatasi stres, kecemasan, dan tantangan yang dihadapi keluarga dalam pengelolaan penyakit kronis anak mereka. Dukungan ini termasuk strategi coping dan pelatihan relaksasi untuk mengelola stres keluarga (Bellin et al., 2021).

c. Peran Keluarga dalam Kolaborasi

Keluarga memainkan peran yang sangat vital dalam manajemen asma sehari-hari. Dalam kolaborasi ini, keluarga bertanggung jawab untuk:

1) Implementasi Rencana Pengobatan Harian

Keluarga memastikan bahwa anak mendapatkan terapi preventif secara konsisten setiap hari sesuai dengan instruksi tenaga kesehatan, serta mengelola paparan terhadap pemicu asma di lingkungan rumah secara efektif (Sari et al., 2022).

2) Monitor Gejala dan Melaporkan Perubahan

Keluarga bertanggung jawab mencatat secara rutin gejala yang dialami anak, mengidentifikasi pola pemicu, serta segera melaporkan perubahan kondisi kepada dokter atau perawat untuk penyesuaian terapi jika diperlukan (Searle et al., 2022).

3) Komunikasi Efektif dengan Tenaga Kesehatan

Keluarga harus menjalin komunikasi terbuka dan rutin dengan dokter dan perawat. Mereka perlu memahami instruksi yang diberikan,

menyampaikan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan asma, serta aktif dalam diskusi untuk menyesuaikan strategi pengelolaan asma anak mereka (Bellin et al., 2021).

d. Manfaat Kolaborasi antara Dokter, Perawat, dan Keluarga

Kolaborasi multidisiplin dalam edukasi keluarga pada asma anak terbukti memberikan berbagai manfaat nyata, antara lain:

- 1) Peningkatan kontrol penyakit melalui peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan preventif.
- 2) Penurunan angka eksaserbasi, kunjungan darurat, dan rawat inap melalui respons cepat keluarga terhadap gejala awal.
- 3) Peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga dengan mengurangi stres dan kecemasan terkait pengelolaan penyakit kronis.
- 4) Peningkatan kepercayaan diri keluarga dalam mengelola kondisi asma sehari-hari secara mandiri (Licari et al., 2022; Bellin et al., 2021).

2. Pentingnya Komunikasi Efektif dan Dukungan Berkelanjutan dalam Manajemen Asma Anak

Komunikasi efektif dan dukungan berkelanjutan merupakan komponen inti dalam pengelolaan asma pada anak. Asma adalah penyakit kronis yang membutuhkan manajemen jangka panjang, melibatkan interaksi rutin antara keluarga, tenaga kesehatan (dokter dan perawat), serta komunitas pendukung. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif serta dukungan berkelanjutan secara signifikan dapat meningkatkan kontrol asma, mengurangi eksaserbasi, serta memperbaiki kualitas hidup anak dan keluarga secara keseluruhan (Bellin et al., 2021; Licari et al., 2022).

a. Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Manajemen Asma

Komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dengan keluarga anak dengan asma merupakan landasan utama dalam manajemen asma. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan dua arah akan membantu keluarga dalam memahami penyakit, mengikuti instruksi medis secara tepat, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan pengelolaan sehari-hari (Licari et al., 2022).

1) Komponen Komunikasi Efektif

Beberapa komponen penting dari komunikasi efektif dalam manajemen asma meliputi:

➤ **Kejelasan Informasi**

Informasi harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami, menghindari penggunaan istilah medis yang terlalu teknis. Keluarga harus benar-benar memahami instruksi tentang pengobatan, teknik penggunaan inhaler, identifikasi tanda-tanda peringatan, serta strategi penghindaran pemicu asma (Sari et al., 2022).

➤ **Komunikasi Dua Arah**

Komunikasi yang efektif harus bersifat dua arah, di mana keluarga diberikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan kekhawatiran, serta berdiskusi tentang tantangan yang mereka alami. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat memberikan solusi yang relevan dan tepat sasaran terhadap kebutuhan keluarga (Bellin et al., 2021).

➤ **Konsistensi Pesan**

Pesan yang disampaikan oleh dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya harus konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain. Hal ini penting untuk mencegah kebingungan keluarga serta meningkatkan kepatuhan terhadap rencana pengobatan yang telah disusun bersama (Licari et al., 2022).

2) Manfaat Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif terbukti memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan asma anak, antara lain:

- Meningkatkan pemahaman keluarga terhadap kondisi asma.
- Memperbaiki kepatuhan terhadap terapi preventif dan terapi akut.
- Mengurangi kecemasan dan stres keluarga terkait kondisi kesehatan anak (Bellin et al., 2021).

b. Pentingnya Dukungan Berkelanjutan dalam Manajemen Asma

Dukungan berkelanjutan merupakan aspek penting dalam mempertahankan kontrol jangka panjang terhadap penyakit asma.

Dukungan ini tidak hanya diberikan pada saat diagnosis awal atau eksaserbasi akut, tetapi juga secara rutin dalam proses manajemen sehari-hari yang melibatkan aspek medis, psikologis, serta sosial (Licari et al., 2022; Bellin et al., 2021).

1) Jenis Dukungan Berkelanjutan

Beberapa bentuk dukungan berkelanjutan yang penting dalam pengelolaan asma anak adalah:

➤ **Dukungan Medis Rutin**

Pemantauan berkala oleh dokter dan perawat, evaluasi rutin terapi, serta penyesuaian pengobatan berdasarkan perubahan kondisi anak. Hal ini melibatkan kunjungan rutin untuk memastikan bahwa asma anak tetap terkontrol dengan baik (Triasih et al., 2023).

➤ **Dukungan Edukasi yang Berkelanjutan**

Penyediaan edukasi secara berkala untuk memperbarui pengetahuan keluarga tentang perkembangan terbaru dalam pengelolaan asma, teknik penggunaan alat bantu inhalasi, serta strategi terbaru dalam penghindaran pemicu (Searle et al., 2022).

➤ **Dukungan Psikososial**

Dukungan emosional dan psikologis bagi keluarga sangat penting untuk membantu mereka mengatasi stres, kecemasan, dan perasaan kewalahan dalam merawat anak dengan penyakit kronis. Dukungan ini dapat diberikan dalam bentuk konseling, kelompok dukungan (support group), atau intervensi berbasis komunitas (Bellin et al., 2021).

➤ **Dukungan Komunitas**

Keterlibatan komunitas dalam memberikan dukungan praktis maupun emosional, termasuk sekolah, teman sebaya, dan kelompok dukungan asma. Komunitas ini bisa menyediakan jaringan sosial yang membantu keluarga merasa didukung secara emosional dan mendapatkan bantuan praktis (Sari et al., 2022).

2) Manfaat Dukungan Berkelanjutan

Dukungan berkelanjutan dalam manajemen asma terbukti memiliki manfaat penting, antara lain:

- Peningkatan kontrol asma jangka panjang melalui pemantauan dan evaluasi terapi rutin.
- Penurunan frekuensi eksaserbasi akut dengan deteksi dini dan intervensi cepat.
- Peningkatan kualitas hidup keluarga dan anak dengan mengurangi stres psikologis serta meningkatkan rasa percaya diri dalam pengelolaan kondisi kronis anak (Licari et al., 2022; Bellin et al., 2021).

F. Studi Kasus dan Implementasi Program Edukasi

Implementasi program edukasi keluarga telah terbukti menjadi strategi efektif dalam manajemen asma pada anak. Studi kasus dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang dirancang dengan baik dan sistematis dapat secara signifikan meningkatkan kontrol asma, mengurangi frekuensi eksaserbasi, serta memperbaiki kualitas hidup anak dan keluarga (Licari et al., 2022; Bellin et al., 2021).

1. Contoh Program Edukasi Keluarga yang Berhasil

Berikut merupakan contoh program edukasi keluarga yang telah berhasil diimplementasikan dan memberikan hasil positif dalam pengelolaan asma anak:

a. Program "Family Asthma Management Education (FAME)"

Program ini dilaksanakan di Amerika Serikat, dirancang secara spesifik untuk keluarga yang memiliki anak dengan asma usia sekolah. Komponen utama program ini meliputi:

- Sesi edukasi kelompok reguler yang dipimpin oleh dokter spesialis asma dan perawat spesialis asma.
- Pelatihan penggunaan inhaler dan spacer secara praktis, termasuk demonstrasi langsung dan supervisi praktik oleh tenaga kesehatan.
- Edukasi tentang identifikasi dan penghindaran pemicu spesifik di lingkungan rumah.
- Pemberian rencana aksi asma tertulis yang jelas untuk membantu keluarga dalam menghadapi eksaserbasi secara mandiri.
- Dukungan berkelanjutan melalui follow-up berkala via telepon atau kunjungan rumah (Bellin et al., 2021; Licari et al., 2022).

Hasil Implementasi Program:

Penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti program FAME selama 6 bulan, terjadi peningkatan signifikan dalam kontrol asma, penurunan frekuensi eksaserbasi hingga 50%, serta peningkatan kepercayaan diri keluarga dalam mengelola asma sehari-hari (Bellin et al., 2021).

b. Program Edukasi Berbasis Komunitas "Asthma Friendly Communities" di Inggris

Program ini berfokus pada penguatan kapasitas keluarga melalui pendekatan komunitas, mencakup:

- Kelompok edukasi keluarga secara rutin yang diselenggarakan oleh tim multidisiplin, meliputi dokter, perawat, dan edukator komunitas.
- Pelatihan praktis pengenalan tanda eksaserbasi serta cara mengatasi kondisi darurat di lingkungan komunitas.
- Penyediaan hotline asma yang tersedia 24 jam untuk mendukung keluarga secara real-time.
- Evaluasi lingkungan rumah secara berkala untuk mengurangi paparan alergen dan iritan.

Hasil Implementasi Program:

Evaluasi program menunjukkan bahwa intervensi komunitas ini berhasil menurunkan angka kunjungan darurat sebanyak 40% serta meningkatkan kualitas hidup keluarga dan anak secara signifikan (Searle et al., 2022).

2. Evaluasi Efektivitas Intervensi Edukatif terhadap Kontrol Asma Anak

Evaluasi efektivitas intervensi edukasi merupakan tahapan penting untuk menilai dampak nyata dari program edukasi keluarga terhadap kontrol asma anak. Beberapa indikator utama yang digunakan dalam evaluasi tersebut antara lain:

a. Frekuensi dan Keparahan Eksaserbasi Asma

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keluarga yang mengikuti intervensi edukasi secara konsisten mengalami penurunan signifikan dalam frekuensi eksaserbasi serta tingkat keparahan serangan asma dibandingkan dengan keluarga yang tidak menerima edukasi yang terstruktur (Licari et al., 2022; Bellin et al., 2021).

b. Angka Kunjungan ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap

Studi evaluasi menunjukkan bahwa intervensi edukasi dapat secara nyata menurunkan angka kunjungan ke UGD dan rawat inap akibat asma, dengan rerata penurunan hingga 30-50% setelah program edukasi diimplementasikan secara sistematis (Searle et al., 2022).

c. Kepatuhan terhadap Rencana Terapi

Intervensi edukatif terbukti meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap penggunaan obat preventif secara rutin, yang diukur melalui tingkat penggunaan kortikosteroid inhalasi harian serta kepatuhan terhadap rencana aksi asma tertulis (Licari et al., 2022).

d. Kualitas Hidup Anak dan Keluarga

Evaluasi dengan menggunakan kuesioner kualitas hidup khusus anak dengan asma, seperti Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ), menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup anak dan keluarga setelah mengikuti program edukasi (Bellin et al., 2021).

e. Tingkat Pengetahuan dan Kepercayaan Diri Keluarga

Program edukasi yang efektif meningkatkan pengetahuan keluarga tentang manajemen asma secara signifikan, yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan rasa percaya diri dalam pengelolaan asma sehari-hari (Sari et al., 2022).

3. Faktor Keberhasilan Intervensi Edukatif

Berdasarkan evaluasi berbagai studi kasus, beberapa faktor yang berkontribusi pada keberhasilan intervensi edukasi meliputi:

- Pendekatan yang berpusat pada keluarga (family-centered approach).
- Kolaborasi multidisiplin yang melibatkan dokter, perawat, edukator kesehatan, dan komunitas.
- Intervensi yang berkelanjutan dengan evaluasi rutin dan follow-up secara konsisten.
- Metode edukasi praktis dan interaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik keluarga (Searle et al., 2022).

G. Penutup

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Ringkasan Pentingnya Edukasi Keluarga dalam Pencegahan Eksaserbasi Asma

Edukasi keluarga merupakan komponen vital dalam pengelolaan penyakit asma pada anak, terutama untuk pencegahan eksaserbasi atau serangan asma

yang akut. Penelitian yang dilakukan dalam 5 tahun terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa keluarga yang mendapatkan edukasi terstruktur dan sistematis tentang asma memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali tanda-tanda awal eksaserbasi, menghindari paparan terhadap pemicu asma, serta menggunakan pengobatan preventif secara efektif. Hal ini secara signifikan menurunkan angka eksaserbasi, mengurangi kebutuhan terhadap layanan gawat darurat, serta memperbaiki kualitas hidup anak dan keluarga secara keseluruhan (Licari et al., 2022; Bellin et al., 2021).

Lebih lanjut, edukasi keluarga juga terbukti meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan keluarga dalam mengelola kondisi asma anak sehari-hari. Aspek-aspek edukasi penting meliputi pemahaman tentang pemicu alergen, iritan, infeksi virus, faktor fisik dan emosional, penggunaan inhaler secara tepat, identifikasi tanda-tanda peringatan, serta implementasi rencana aksi asma yang jelas dan terstruktur (Sari et al., 2022).

2. Saran untuk Praktik Klinis

Berdasarkan bukti penelitian terkini, berikut beberapa saran penting untuk praktik klinis dalam upaya memperkuat edukasi keluarga dalam pengelolaan asma:

a. Integrasi Edukasi dalam Praktik Klinis Rutin

Setiap kunjungan rutin pasien asma ke fasilitas kesehatan harus mencakup edukasi tentang aspek-aspek penting pengelolaan asma seperti penggunaan inhaler, identifikasi pemicu, serta tanda-tanda eksaserbasi (Searle et al., 2022).

b. Kolaborasi Multidisiplin yang Aktif

Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya harus bekerja secara kolaboratif dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana edukasi keluarga, memastikan pesan yang konsisten dan terpadu (Bellin et al., 2021).

c. Penyusunan dan Penggunaan Rencana Aksi Asma Tertulis

Setiap keluarga yang memiliki anak dengan asma harus mendapatkan rencana aksi asma tertulis yang jelas dan dipahami dengan baik, mencakup langkah-langkah spesifik dalam menghadapi eksaserbasi (Licari et al., 2022).

d. Evaluasi Berkala dan Penguatan Edukasi

Tenaga kesehatan perlu secara rutin mengevaluasi tingkat pemahaman keluarga serta memberikan edukasi ulang secara berkala, terutama saat terjadi perubahan kondisi klinis anak atau regimen pengobatan (Triasih et al., 2023).

e. Penguatan Teknik Penggunaan Inhaler

Edukasi praktis mengenai teknik penggunaan inhaler yang benar harus diberikan secara rutin dengan supervisi langsung dari perawat atau tenaga kesehatan terlatih (Capanoglu et al., 2022).

3. Saran untuk Pengembangan Program Edukasi di Komunitas

Program edukasi keluarga di tingkat komunitas memiliki potensi besar dalam meningkatkan kontrol penyakit asma anak secara lebih luas. Berikut beberapa saran penting untuk pengembangan program edukasi berbasis komunitas:

a. Pendekatan Berbasis Komunitas

Libatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta pemimpin lokal dalam proses edukasi, sehingga program lebih diterima dan didukung oleh komunitas (Searle et al., 2022).

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Integrasi teknologi seperti aplikasi mobile, video edukasi, dan media sosial sebagai sarana edukasi tambahan yang mudah diakses keluarga secara luas (Licari et al., 2022).

c. Pengembangan Kelompok Dukungan Keluarga

Fasilitasi terbentuknya kelompok dukungan (support groups) bagi keluarga dengan anak penderita asma, yang memungkinkan keluarga untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, serta memperkuat keterampilan pengelolaan asma secara kolektif (Bellin et al., 2021).

d. Intervensi Berbasis Sekolah

Melibatkan sekolah dalam program edukasi agar guru dan staf sekolah memahami cara membantu anak dengan asma, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak dengan asma (Triasih et al., 2023).

e. Evaluasi Efektivitas Program

Implementasi program edukasi harus disertai dengan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas intervensi, mengukur hasil yang dicapai, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari komunitas (Licari et al., 2022; Bellin et al., 2021).

Referensi

- American Lung Association. (2025). Recommendations for asthma education programs. Diakses dari <https://www.lung.org>
- Bellin, M. H., Osteen, P., & Kub, J. (2021). Family management, parental stress, and quality of life in caregivers of children with asthma. *Journal of Pediatric Nursing*, 61, 205–212. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.06.013>
- Capanoglu, M., Misirlioglu, E. D., Toyran, M., & Civelek, E. (2022). Inhaler technique errors and their association with asthma control in children. *Pediatric Pulmonology*, 57(7), 1701–1708. <https://doi.org/10.1002/ppul.25906>
- Gautier, C., & Charpin, D. (2021). Environmental triggers and asthma exacerbations. *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*, 61(3), 344–357. <https://doi.org/10.1007/s12016-020-08815-x>
- Guarnieri, M., & Balmes, J. R. (2022). Outdoor air pollution and asthma. *The Lancet*, 399(10332), 1587–1598. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00319-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00319-4)
- HealthyChildren.org. (2025). Community-based asthma education strategies. Diakses dari <https://www.healthychildren.org>
- Licari, A., Castagnoli, R., Marseglia, G. L., & Ciprandi, G. (2022). Asthma, anxiety, and depression in children: Implications for clinical management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16), 9935. <https://doi.org/10.3390/ijerph19169935>
- Mayo Clinic. (2025). Clinical guidelines for asthma education and management. Diakses dari <https://www.mayoclinic.org>
- Sari, D. K., Setyowati, D. L., & Maharani, F. A. (2022). Asthma recurrent in children: Parental knowledge along with environmental factors. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 15, 145–153. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S349957>
- Searle, A., Jago, R., Henderson, J., & Turner, K. M. (2022). Understanding factors influencing adherence to asthma action plans in children and adolescents. *ERJ Open Research*, 8(2), 1–12. <https://doi.org/10.1183/23120541.00070-2022>
- Triasih, R., Adinegara, L. A., & Putri, A. K. (2023). Prevalence, management, and risk factors of asthma among school-age children in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Asthma and Allergy*, 16, 23–32. <https://doi.org/10.2147/JAA.S395098>

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN PENYAKIT ASMA PADA ANAK DI RUMAH

A. Pendahuluan

Asma adalah salah satu penyakit jangka panjang yang sering menyerang anak-anak dan dapat memengaruhi kualitas hidup mereka dan keluarga mereka. Peradangan dan penyempitan saluran pernapasan adalah tanda penyakit ini. Ini menyebabkan gejala seperti sesak napas, batuk, mengi, dan rasa tertekan di dada. Asma yang dikendalikan dengan benar dapat membantu anak menjalani kehidupan yang lebih aktif dan sehat, meskipun tidak dapat disembuhkan secara total. Keluarga adalah bagian yang sangat penting dari pendekatan pengendalian asma di rumah.

Keluarga memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kondisi anak yang menderita asma tetap terkendali. Orang tua dan anggota keluarga lainnya harus memahami kondisi anak, memahami gejalanya, dan mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi serangan asma. Dengan pemahaman yang baik tentang asma, keluarga dapat membuat lingkungan yang mendukung kesehatan anak dan mengurangi risiko kekambuhan.

Mengidentifikasi dan menghindari alergen yang dapat menyebabkan serangan adalah salah satu pendekatan utama dalam pengendalian asma di rumah. Serangan asma pada anak sering kali disebabkan oleh alergen seperti debu, serbuk sari, bulu hewan, jamur, dan asap rokok. Oleh karena itu, orang tua harus meminimalkan paparan terhadap alergen tersebut dengan memperhatikan lingkungan tempat tinggal mereka.

Strategi kebersihan rumah sangat penting untuk mengurangi risiko serangan asma selain menghindari alergen. Menyapu dan mengepel lantai, membersihkan karpet, mencuci tirai, dan mengganti sprei dan sarung bantal secara teratur dapat membantu mengurangi debu dan tungau yang sering menyebabkan asma. Selain itu, iritasi pada saluran pernapasan anak dapat dikurangi dengan penggunaan alat pembersih yang aman dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya.

Salah satu komponen yang tidak kalah penting dalam pengendalian asma pada anak adalah menjaga ventilasi dan kelembaban udara di dalam rumah. Udara yang

terlalu kering dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, sedangkan udara yang terlalu lembap dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan tungau. Oleh karena itu, orangtua dapat membuat lingkungan yang lebih sehat bagi anak penderita asma dengan menggunakan *dehumidifier* atau *humidifier* untuk menjaga kelembaban udara pada tingkat ideal, yaitu sekitar empat puluh hingga lima puluh persen.

Selain faktor lingkungan, mengendalikan stres dan mendapatkan dukungan emosional juga penting untuk mengendalikan asma pada anak. Orang tua harus memberikan dukungan emosional dan menciptakan suasana yang nyaman bagi anak karena stres dan kecemasan dapat memperburuk asma. Anak-anak dapat mengurangi risiko serangan asma akibat stres dengan melakukan kegiatan relaksasi seperti meditasi, latihan pernapasan, atau bermain di luar ruangan dengan pengawasan yang baik.

Penggunaan obat-obatan sesuai dengan instruksi dokter adalah komponen penting dari pendekatan pengendalian asma di rumah. Baik obat pengontrol jangka panjang maupun obat pereda cepat, orang tua harus tahu anak mereka menggunakan obat sesuai dosis dan waktu yang dianjurkan. Selain itu, rencana aksi asma yang dirancang oleh dokter dapat membantu keluarga menangani serangan asma dengan lebih cepat dan tepat.

Dalam pengendalian asma pada anak, pengenalan dan penghindaran pemicu asma juga harus menjadi prioritas utama. Sebagai hasil dari pemicu yang berbeda-beda yang dimiliki setiap anak, orang tua harus memantau dan mencatat setiap serangan asma yang dialami anak mereka. Keluarga dapat mengurangi risiko serangan dengan mengetahui faktor pemicu tertentu.

Secara umum, pengendalian asma pada anak di rumah membutuhkan pendekatan yang konsisten dan komprehensif dari seluruh keluarga. Anak penderita asma dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bebas dari serangan yang berulang jika mereka memahami faktor pemicu, menjaga lingkungan bersih, mengelola stres, dan dengan disiplin mengikuti anjuran medis. Dengan bantuan keluarga dalam mengelola asma, kualitas hidup anak dapat meningkat dan mereka dapat tetap beraktivitas dengan baik tanpa terbebani oleh penyakitnya.

B. Epidemiologi Penyakit Asma pada Anak di Indonesia

Asma adalah penyakit saluran pernapasan yang berlangsung lama yang ditandai dengan peradangan berulang pada saluran pernapasan. Penyakit ini juga sering disertai dengan sesak napas, mengi, dada yang berat, batuk, dan perubahan saluran napas yang disebabkan oleh peningkatan infiltrasi sel-sel peradangan seperti limfosit, eosinofil, dan mast (Budianto et al., 2019). Asma umum terjadi pada anak-anak dan dapat memengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan. Di Indonesia, prevalensi asma pada anak-anak berbeda secara signifikan antar provinsi, menunjukkan variabel lingkungan dan sosial yang berbeda di setiap daerah (GINA, 2024).

Prevalensi penyakit asma pada anak berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia 2023, ada perbedaan signifikan dalam prevalensi asma antara provinsi. Jawa Barat memiliki kasus tertinggi dengan 156.977, sementara provinsi lain memiliki tingkat yang lebih rendah (Kemenkes, 2023). Laporan Global Asthma Report 2018 menyatakan bahwa prevalensi asma pada anak usia 6-7 tahun berkisar antara 4-11% dan 6-13% pada anak usia 13-14 tahun di beberapa provinsi di Indonesia; perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor risiko dan kondisi lingkungan berbeda di berbagai tempat (The Global Asthma Report, 2018)

Asma pada anak-anak di Indonesia telah dikaitkan dengan beberapa faktor. Studi menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki, kondisi sosial ekonomi rendah, riwayat asma orang tua, dan paparan asap rokok dari orang tua dan anak yang merokok atau pernah merokok meningkatkan risiko terkena asma pada anak. Selain itu, beberapa faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma juga termasuk paparan terhadap alergen (seperti bulu hewan peliharaan atau debu rumah), polusi udara, dan infeksi saluran pernapasan. Kondisi perumahan yang padat dan kurangnya ventilasi yang baik dapat meningkatkan paparan terhadap alergen dan polutan, yang meningkatkan risiko asma pada anak (Dharmayanti et al., 2015).

C. Identifikasi Alergen Pemicu Asma

Banyak terdapat jenis alergen rumah yang dapat memicu dan menyebabkan terjadinya asma pada anak. Beberapa jenis alergen yang sering ditemukan dilingkungan rumah seperti (Craig, 2010; Kaur et al., 2013):

1. Tungau debu rumah merupakan mikroorganisme kecil tumbuh di tempat lembap seperti kasur, bantal, dan karpet (Wistiani & Notoatmojo Harsoyo, 2011).
2. Serpihan Kulit Hewan Peliharaan adalah partikel kecil kulit mati hewan seperti anjing dan kucing yang dapat terbang dan dihirup.
3. Kecoa merupakan serangga yang melepaskan alergen melalui kotoran, air liur, dan bagian tubuh yang mati.
4. Jamur merupakan organisme yang tumbuh di tempat lembap seperti kamar mandi atau basement mengeluarkan spora yang dapat menjadi alergen.
5. Iritan udara merupakan factor pencetus yang dapat menimbulkan kekambuhasn asma. Iritan udara ini dapat berupa asap rokok, polusi udara, dan bau menyengat yang berasal dari produk pembersih dan parfume. Asap yang dihasilkan oleh rokok merupakan iritan yang dapat memperburuk gejala asma (Budianto et al., 2019).

Selain jenis-jenis alergen tersebut, kita dapat melakukan identifikasi jenis alergen lain dirumah dengan beberapa pendekatan, seperti:

1. Pemantauan lingkungan rumah: Perhatikan ruang yang cenderung lembap atau berdebu, seperti kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi.
2. Pemeriksaan fisik lingkungan: Lihat permukaan seperti kasur, bantal, karpet, dan furnitur untuk debu, jamur, atau serpihan hewan.
3. Penggunaan perangkat deteksi: Ada beberapa alat yang dapat mengukur tingkat debu atau kelembapan di udara, yang dapat menunjukkan kemungkinan munculnya jamur atau tungau debu.
4. Observasi Gejala: Catat gejala asma anak saat muncul atau memburuk. Misalnya, ada kemungkinan alergen ada di kamar tidur anak saat gejala muncul.
5. Konsultasikan dengan profesional: Jika diperlukan, hubungi ahli alergi atau profesional kesehatan untuk melakukan tes kulit atau tes darah untuk menentukan sensitivitas Anda terhadap alergen tertentu.

Tidak hanya allergen yang dapat menyebabkan kekambuhan pada asma, terdapat fator pemicu lainnya seperti infeksi virus saluran pernapasan, perubahan cuaca dan suhu ekstrim. Penyebab utama serangan asma pada anak-anak biasanya adalah infeksi virus seperti flu, pilek, dan bronkitis. Virus ini dapat merusak saluran napas, mempersempit jalur udara, dan meningkatkan produksi lendir, yang memperburuk gejala asma (Hansbro et al., 2008). Sementara itu, beberapa anak yang menderita asma sangat peka terhadap perubahan cuaca yang signifikan, seperti udara yang sangat dingin atau panas. Udara panas dan lembap dapat meningkatkan konsentrasi alergen di lingkungan, sedangkan udara dingin dapat menyempit saluran napas.

Beberapa penelitian telah menyoroti hubungan antara alergen rumah dan kejadian asma pada anak. Studi yang dilakukan Lukman tan 2012 menunjukkan bahwa ada korelasi signifikan antara kondisi fisik rumah yang tidak memenuhi syarat dan insiden asma pada anak-anak berusia enam hingga dua belas tahun. Paparan alergen seperti tungau debu dan jamur dapat meningkat di rumah yang lembap atau tidak memiliki ventilasi yang baik (Lukman V.F.A, 2012).

Studi lain menemukan bahwa sensitisasi alergi dan kekambuhan asma pada anak terkait dengan paparan alergen di dalam ruangan seperti tungau debu rumah, kecoa, kucing, anjing, dan jamur. Sensitivitas anak terhadap alergen tertentu dapat diidentifikasi melalui uji tusuk kulit terhadap alergen di dalam rumah (Craig, 2010; Kaur et al., 2013).

Sementara itu, studi yang dilakukan Wistiani tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kondisi fisik rumah yang tidak memenuhi syarat dan kejadian asma pada anak usia 6-12 tahun. Rumah yang lembap atau memiliki ventilasi buruk dapat meningkatkan risiko paparan alergen seperti tungau debu dan jamur (Wistiani & Notoatmojo Harsoyo, 2011).

Berdasarkan studi terkait maka salah satu bagian penting dari perawatan asma pada anak adalah menemukan alergen pemicu asma di rumah. Dengan mengenali dan mengendalikan alergen di lingkungan rumah, risiko serangan asma dapat diminimalkan.

D. Lingkungan Rumah yang Bersih

Asma dapat dicegah di rumah dengan berbagai cara untuk mengurangi paparan terhadap pemicu dan menjaga kesehatan anak secara keseluruhan. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menjaga lingkungan rumah tetap bersih dan sehat. Kebersihan rumah sangat penting untuk mengurangi paparan alergen dan risiko asma pada anak. Beberapa tindakan yang dapat diterapkan untuk menjaga kebersihan rumah adalah sebagai berikut (Pham et al., 2023):

1. Menyedot debu secara teratur

Tungau debu dapat tumbuh di tempat yang banyak debu, terutama di area seperti karpet, kasur, sofa, dan gorden. Studi oleh Smith et al. (2021) menemukan bahwa tungau debu rumah adalah salah satu alergen utama yang dapat memperburuk gejala asma anak-anak (Gøtzsche & Johansen, 2008). Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menggunakan penyedot debu yang dilengkapi dengan filter HEPA (*High-Efficiency Particulate Air*) secara teratur.

Filter HEPA yang terdapat pada penyedot debu berfungsi untuk mengurangi jumlah partikel alergen yang ada di udara dan menangkap alergen yang berukuran sangat kecil dan mencegahnya Kembali menyebar ke udara (Holden et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan Holden et al tahun 2023 menemukan bahwa anak-anak yang tinggal di rumah yang tidak bersih lebih rentan mengalami eksaserbasi asma dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di rumah yang bersih. Oleh karena itu, kita dapat menurunkan risiko kekambuhan asma dengan menjaga rumah bersih dengan menyedot debu setidaknya dua kali seminggu (Holden et al., 2023).

2. Mencuci seprai, selimut, dan sarung bantal

Cara lain yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan sehat juga dapat dilakukan dengan membersihkan tempat yang apaling sering dipenuhi tungau debu dan debu dengan mencuci seprai, sarung bantal dan gordena secara berkala.

Sebuah penelitian menemukan bahwa anak-anak dengan asma yang tinggal di lingkungan yang bersih memiliki risiko serangan asma yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di rumah yang berdebu (O'Connor et al., 2018). Menurut Cipriani et al tahun 2017, penggunaan penyedot debu secara teratur dapat menurunkan paparan alergen hingga 60%. Ini secara signifikan mengurangi jumlah serangan asma yang terjadi pada anak-anak dan tingkat keparahan mereka (Cipriani et al., 2017).

3. Menjaga kebersihan kamar anak

Menjaga kebersihan kamar anak merupakan salah satu hal lain yang perlu diperhatikan. Kebersihan kamar anak dapat dilakukan dengan selalu mengepel dengan lap basah lantai kamar, memberishkan meja, mainan, dan perabotan secara berkala. Tidak hanya itu, bersihkan setiap sudut ruangan dengan menggunakan pel basah untuk menghilangkan sisa partikel debu yang menempel. Jika memungkinkan, gunakan lantai kayu atau ubin daripada karpet karena lebih mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan debu (Dancer, 2014).

4. Mengatur ventilasi dan kelembaban udara

Mengontrol ventilasi dan kelembaban di rumah dapat membantu mengurangi gejala asma. Beberapa cara untuk melakukannya antara lain seperti membuka jendela secara teratur agar sirkulasi udara segar dan mengurangi konsentrasi alergen dalam ruangan (Rawat & Kumar, 2023). Selain itu, dapat menggunakan

dehumidifier untuk menjaga kelembaban di bawah 50% sehingga dapat mencegah pertumbuhan jamur dan tungau debu (Arlan et al., 2010; Manuyakorn, 2015).

E. Kebiasaan Hidup Sehat pada Anak

Salah satu cara yang efektif untuk mengendalikan asma dan meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan mengajarkan anak-anak kebiasaan hidup sehat di rumah. Kebiasaan ini tidak hanya mengurangi intensitas dan frekuensi serangan asma, tetapi juga mendukung kesehatan secara keseluruhan. Kebiasaan hidup sehat dapat dimulai sejak dini dengan pengaturan pola makan yang sehat dan seimbang (Alwarith et al., 2020). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengenalkan anak pada makanan padat gizi yang mengandung vitamin, omega 3, antioksidan, dan serat. Pola makan sehat dan seimbang tidak hanya baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi memengaruhi intensitas gejala dan meningkatkan kualitas hidup anak dengan asma (Alwarith et al., 2020; Zhang et al., 2023).

Selain itu, kebiasaan hidup sehat pada anak dapat dilakukan dengan mendorong aktivitas fisik yang berfungsi untuk meningkatkan kesehatan paru-paru dan kualitas hidup anak yang menderita asma. Beberapa jenis aktivitas fisik yang disarankan pada anak dengan asma seperti berenang, jalan kaki, bersepeda santai, olahraga raket, dan yoga. Anak-anak dengan asma mendapat banyak manfaat dari berolahraga secara teratur, termasuk (Balatoni et al., 2024):

1. Meningkatkan Kapasitas Paru-Paru: Berolahraga dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan efisiensi pengambilan oksigen oleh paru-paru.
2. Mengurangi Gejala Asma: Latihan yang tepat dapat membantu mengurangi jumlah serangan asma yang terjadi dan seberapa parah mereka.
3. Meningkatkan Kesehatan Jantung: Kesehatan kardiovaskular penting untuk kesejahteraan umum, dan aktivitas fisik membantu menjaganya.
4. Meningkatkan Kualitas Hidup: Anak-anak yang aktif cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan lebih percaya diri.

F. Pengelolaan Stress pada Anak dengan Asma

Asma memengaruhi anak-anak secara psikologis dan fisik. Pengelolaan stres dan kesejahteraan emosional sangat penting dalam perawatan asma pada anak karena faktor emosional dan stres dapat memperburuk gejala asma dan

meningkatkan frekuensi serangan (Sasmitawati, 2019; Segura Moreno & Diaz Heredia, 2022). Anak-anak yang mengalami stres atau kecemasan melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, yang dapat menyebabkan peradangan pada saluran napas dan meningkatkan kepekaan terhadap pemicu asma. Stres juga dapat memperburuk gejala asma dengan membuat mereka bernapas lebih cepat dan dangkal. Anak-anak dengan asma juga sering mengalami tekanan emosional karena keterbatasan dalam aktivitas fisik, kekhawatiran tentang serangan mendadak, dan stigma sosial yang mungkin mereka hadapi di sekolah atau lingkungan sosial lainnya (Mariana Damanik et al., 2015).

Studi menunjukkan hubungan erat antara stres mental dan peningkatan gejala asma. Stres dapat menyebabkan respons imun yang menyebabkan peradangan pada saluran napas, meningkatkan risiko serangan asma. Selain itu, anak-anak yang mengalami stres cenderung memiliki pola pernapasan yang tidak teratur, yang dapat memperburuk gejala asma (Luthfiah Mawar et al., 2024). Sebuah studi menunjukkan bahwa selama periode stres, 20% hingga 35% penderita asma mengalami gangguan. Anak-anak yang didiagnosis dengan asma sering menghadapi masalah emosional seperti kecemasan, ketakutan, dan frustrasi. Kualitas hidup mereka dapat dipengaruhi oleh kurangnya aktivitas fisik dan kekhawatiran tentang serangan asma. Adaptasi sosial, ketidakhadiran di sekolah, dan kurangnya perhatian adalah masalah yang mungkin dihadapi anak dengan asma, menurut studi (Mariana Damanik et al., 2015).

Beberapa cara dapat dilakukan untuk pengelolaan stres pada anak untuk pengendalian asma, diantaranya adalah (Segura Moreno & Diaz Heredia, 2022):

1. Mengenali dan Mengelola Pemicu Stres: Orang tua dan pengasuh harus memahami apa yang dapat membuat anak merasa stres, seperti tekanan akademik, konflik dalam keluarga, atau pengalaman sosial negatif. Mengetahui pemicu ini akan membantu mereka membuat rencana untuk mengurangi dampaknya terhadap anak mereka.
2. Latihan Pernapasan dan Relaksasi: Teknik pernapasan dalam seperti pernapasan diafragma dan pernapasan lambat dapat membantu anak merasa lebih tenang dan mengontrol gejala asma mereka. Teknik-teknik ini juga dapat membantu mengurangi kecemasan yang sering datang bersamaan dengan serangan asma (Resti, 2014).
3. Menggalakkan Aktivitas Fisik yang Sesuai: Olahraga yang ringan hingga sedang, seperti yoga atau berenang, dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan paru-paru. Olahraga yang terkontrol dan sesuai

dengan kondisi anak dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengendalikan asma (Balatoni et al., 2024).

4. Mendukung Keadaan Mental Anak: Hal ini dilakukan dengan komunikasi terbuka dan membangun kepercayaan diri anak. Komunikasi terbuka bertujuan agar anak-anak merasa nyaman untuk mendiskusikan kekhawatiran mereka tentang asma. Orang tua harus mendengarkan dengan baik dan menawarkan dukungan emosional yang cukup. Sementara itu, membangun kepercayaan diri anak hal ini karena anak dengan asma sering mengalami perasaan bahwa mereka berbeda dari teman-temannya. Dorongan positif dan instruksi tentang cara menghadapi asma dengan percaya diri dapat membantu anak mengatasi kesulitan emosional (Luthfiah Mawar et al., 2024; Mariana Damanik et al., 2015).
5. Teknik Manajemen Stres: Mengajarkan anak-anak teknik untuk mengurangi stres, seperti meditasi sederhana, visualisasi positif, atau mendengarkan musik yang menenangkan, dapat membantu mengurangi ketegangan emosional yang dapat menyebabkan asma (Luthfiah Mawar et al., 2024).
6. Lingkungan yang Mendukung: Menciptakan suasana rumah yang tenang dan bebas stres sangat penting. Anak dapat merasa lebih aman dan nyaman jika mereka memiliki rutinitas yang stabil, tidur yang cukup, dan hubungan keluarga yang harmonis (Pham et al., 2023).
7. Dukungan sosial dan konseling: Anak-anak yang mengalami stres atau kecemasan terkait asma dapat memperoleh dukungan psikologis, seperti berkonsultasi dengan psikolog anak atau bergabung dengan kelompok dukungan bagi anak-anak dengan asma.
8. Manajemen Waktu dan Konsistensi: Membantu anak mengatur jadwal harian yang seimbang antara belajar, bermain, dan istirahat dapat membantu mereka merasa lebih tenang dan lebih baik secara emosional.

G. Penggunaan Obat Sesuai Instruksi Dokter

Asma pada anak memerlukan perhatian khusus, terutama untuk memastikan penggunaan obat sesuai instruksi dokter. Hal ini sangat penting untuk mencapai kontrol asma yang optimal pada anak-anak. Tiga aspek utama yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat sesuai instruksi dokter adalah (Gillette et al., 2016)

1. Memastikan anak menggunakan inhaler dengan cara yang tepat
Untuk memastikan obat mencapai saluran pernapasan secara efektif, penggunaan inhaler yang benar sangat penting. Metode yang salah dapat

mengurangi efektivitas pengobatan dan meningkatkan risiko serangan asma. Panduan umum untuk penggunaan inhaler yang tepat adalah sebagai berikut (Vincken et al., 2018):

persiapan:

Sebelum menggunakan inhaler, lepaskan tutupnya dan pastikan lubangnya bebas dari benda asing.

Penggunaan:

- Memerintahkan anak untuk berdiri atau duduk tegak.
- Anak-anak harus diminta untuk mengeluarkan napas sepenuhnya.
- Tempatkan mulut inhaler di antara bibir anak dan pastikan bibirnya rapat.
- Saat anak mulai menarik napas perlahan, tekan inhaler untuk melepaskan dosis obat.
- Minta anak menahan napas selama 10 detik atau selama yang nyaman, lalu hembuskan napas perlahan.

Setelah Penggunaan:

- Bersihkan mulut inhaler dan simpan di tempat yang bersih dan kering.
- Tunggu sekitar 30 detik sebelum mengulangi langkah di atas jika diperlukan dosis kedua.

Anak dapat diberikan alat bantu seperti *spacer inhaler*. Alat ini dapat membantu anak yang kesulitan menyelaraskan penekanan inhaler dengan tarikan napas, sehingga anak dapat menggunakan obat inhalasi dengan benar. Selain itu, Spacer inhaler digunakan untuk memastikan obat mencapai paru-paru dengan lebih efektif (Vincken et al., 2018).

2. Menjaga jadwal konsumsi obat sesuai anjuran dokter

Dalam pengobatan asma, tetap setia pada jadwal pengobatan adalah penting. Berikut beberapa tips untuk memastikan anak mengikuti jadwal pengobatan mereka dengan memberik pemahaman kepada anak tentang pentingnya mengikuti jadwal obat untuk mencegah gejala asma. Selain itu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kebiasaan untuk minum obat setiap hari, seperti sebelum atau sesudah makan, atau sebelum tidur, serta Orang tua atau pengasuh harus memantau dan memastikan obat diminum dengan benar.

3. Mengawasi efek samping obat yang digunakan dan segera berkonsultasi dengan dokter jika terjadi masalah.

Beberapa efek samping mungkin terjadi pada obat asma, tetapi orang tua harus mengenali dan mengawasi efek samping tersebut. Beberapa efek samping yang mungkin muncul seperti anak terlihat gelisah, anak gemetar (tremor), mengeluhkan sakit kepala, sakit perut, dan adanya perubahan mood. Jika anak mengalami gejala efek samping yang mengkhawatirkan atau tidak biasa, segera berkonsultasi dengan dokter (GINA, 2024).

Tidak hanya dari tiga aspek tersebut, akan tetapi penggunaan obat dengan instruksi dokter akan terlaksana jika kepatuhan terhadap pengobatan dipahami dengan baik oleh orang tua dan anak. Kepatuhan yang baik dapat mengurangi jumlah serangan asma, meningkatkan kualitas hidup, dan mencegah komplikasi serius. Selain itu, penggunaan obat sesuai dengan dosis, frekuensi, dan prosedur yang disarankan oleh dokter adalah bagian dari ketahanan terhadap pengobatan asma. Studi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang rendah dapat menyebabkan kontrol asma yang buruk, risiko serangan akut, dan angka rawat inap yang lebih tinggi. Sebaliknya, tingkat kepatuhan yang tinggi berkorelasi dengan kontrol asma yang lebih baik dan penurunan gejala (Papi et al., 2020).

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan obat sesuai anjuran dokter antara lain (Lilitwat & Vorakunthada, 2018):

- Memberikan edukasi anak dan orang tua tentang asma, tujuan pengobatan, dan pentingnya kepatuhan dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi. Dokter, perawat, atau apoteker dapat melakukan edukasi ini.
- Menyederhanakan protokol pengobatan agar anak dapat lebih mudah mengikuti instruksi pengobatan. Regimen pengobatan yang lebih sederhana yang dimaksud seperti mengurangi frekuensi dosis atau menggunakan kombinasi obat.
- Orangtua dapat membuat pengingat seperti alarm atau aplikasi telepon untuk membantu anak mengingat waktu pengobatan. Selain itu, peran tenaga kesehatan dapat melakukan pemantauan rutin untuk menilai kepatuhan pasien dan efektivitas pengobatan.
- Memberikan dukungan emosional dan sosial kepada anak dengan optimal agar keingintahuan dan kepatuhan mereka terhadap pengobatan dapat meningkat.

H. Peran Keluarga dalam Penanganan Asma pada Anak

Asma tidak hanya membutuhkan pengobatan medis, tetapi keluarga juga harus berpartisipasi dalam pengaturan di rumah. Keterlibatan keluarga yang efektif dapat membantu anak mengendalikan asma yang dialami, mengurangi jumlah serangan, dan meningkatkan kualitas hidup anak (Goddard et al., 2022). Beberapa peran keluarga yang sebaiknya dilakukan adalah:

1. Pendidikan dan kesadaran keluarga tentang penyakit yang diderita anak. Hal ini bertujuan agar keluarga memahami cara penanganan yang tepat. Peran keluarga sebagai pendidik dapat diperoleh dengan cara berkonsultasi kepada tenaga medis (dokter, perawat) terkait pemicu, tanda gejala dan manajemen penanganan di rumah. Selain itu, peran pendidik dapat diperoleh dengan mengambil bagian dalam program pendidikan yang ditawarkan oleh fasilitas kesehatan atau organisasi terkait dapat memberi Anda pemahaman yang lebih mendalam tentang pengendalian asma (Segura Moreno & Diaz Heredia, 2022).
2. Pengawas pengobatan yang optimal. Orang tua dan keluarga terdekat anak harus memastikan anak menggunakan inhaler dengan benar dan mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter.
3. Keluarga dapat menjadi support sistem terbaik bagi anak dengan asma. Dukungan emosional yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak untuk menjalani pengobatan, menurunkan risiko stres dan kecemasan pada anak. Selain itu, dukungan emosional keluarga dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga mengurangi faktor stres yang terjadi pada anak dengan asma (Segura Moreno & Diaz Heredia, 2022).
4. Keluarga menyusun rencana aksi asma bersama tenaga medis.
Keluarga harus mempersiapkan rencana darurat untuk anak asma agar serangan dapat ditangani dengan cepat dan efektif. Rencana ini tidak hanya membantu mengelola gejala dengan baik, tetapi juga membantu mencegah komplikasi yang serius yang dapat muncul jika penanganan tidak dilakukan dengan cepat (Goddard et al., 2022). Adapun beberapa hal yang harus dipahami dalam penyusunan rencana aksi asma, antara lain:
 - Identifikasi Gejala Awal Asma dan Tanda Bahaya: Keluarga harus mampu mengenali gejala awal asma seperti batuk, sesak napas, atau mengi, serta tanda-tanda yang memerlukan tindakan medis segera, seperti kesulitan bernapas yang parah atau bibir yang membiru.
 - Instruksi Penggunaan Obat: Rencana harus mencakup dosis dan frekuensi penggunaan obat yang harus diberikan saat gejala muncul. Ini menjamin

bahwa anak-anak menerima perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

- Kontak Darurat: Masukkan nomor telepon penting seperti dokter, rumah sakit terdekat, dan anggota keluarga yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat.
- Panduan untuk Situasi Khusus: Berikan instruksi tentang apa yang harus dilakukan jika gejala tidak membaik setelah pemberian obat awal atau jika terjadi serangan asma yang berat, termasuk kapan harus mencari bantuan medis darurat.

Penyusunan rencana darurat atau rencana aksi asma pada anak di rumah harus diikuti dengan implementasi nyata. Hal ini bertujuan untuk memastikan keluarga mampu untuk menangani dan melakukan hal yang tepat jika terdapat kegawatan saat episodik asma anak muncul. Beberapa hal yang harus dimiliki dan dilakukan keluarga untuk melaksanakan implementasi dan komunikasi rencana darurat, yaitu (Goddard et al., 2022):

1. Panduan untuk Situasi Khusus: Berikan instruksi tentang apa yang harus dilakukan jika gejala tidak membaik setelah pemberian obat awal atau jika terjadi serangan asma yang berat, termasuk kapan harus mencari bantuan medis darurat.
2. Komunikasi dengan Pihak Eksternal: Agar mereka yang sering berinteraksi dengan anak, seperti guru, pengasuh, atau pelatih olahraga, dapat memberikan bantuan yang diperlukan.
3. Penyimpanan Obat yang Mudah Diakses: Pastikan obat asma dan alat inhalasi selalu tersedia dan mudah diakses, baik di rumah maupun saat bepergian, untuk memungkinkan penanganan segera saat gejala muncul.

Perencanaan aksi asma yang terorganisir dengan baik dapat memberikan Penanganan yang cepat dan tepat dapat mencegah kondisi asma memburuk dan menghindari komplikasi serius, keluarga dan anak merasa lebih aman dan siap menghadapi kemungkinan serangan asma, yang mengurangi kecemasan terkait dengan penyakit tersebut, serta dengan manajemen yang baik, anak-anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan rutin tanpa khawatir akan terkena serangan asma. Secara keseluruhan, keluarga bertanggung jawab untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak dengan asma dengan menyusun dan menerapkan rencana darurat asma. Rencana proaktif ini memastikan bahwa semua pihak siap untuk memberikan respons yang tepat, sehingga anak dapat menjalani kehidupan yang aktif dan sehat (Goddard et al., 2022; Lilitwat & Vorakunthada, 2018).

I. Penutup

Untuk memungkinkan anak menjalani kehidupan yang sehat dan aktif, pengendalian asma pada anak di rumah merupakan langkah penting. Salah satu pendekatan utama untuk mengobati asma adalah menemukan dan menghindari alergen, menjaga lingkungan bersih, dan memastikan penggunaan obat yang sesuai dengan anjuran dokter. Selain itu, menjaga kondisi anak tetap stabil adalah hasil dari menjalani gaya hidup sehat dan mendapatkan dukungan emosional dari keluarga.

Keluarga memiliki peran penting dalam menangani asma pada anak. Orang tua dan anggota keluarga lainnya harus memahami kondisi anak, memahami gejala awal serangan asma, dan membuat lingkungan yang aman dan mendukung. Keberhasilan pengendalian asma bergantung pada kesadaran dan edukasi keluarga tentang penyakit ini.

Anak dengan asma dapat tumbuh dengan optimal tanpa mengalami keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari jika keluarga memiliki pendekatan yang tepat dan komitmen. Strategi yang diterapkan secara teratur akan mengurangi risiko serangan dan meningkatkan kualitas hidup anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, keluarga harus terus berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kesejahteraan dan kesehatan anak asma.

Referensi

- Alwarith, J., Kahleova, H., Crosby, L., Brooks, A., Brandon, L., Levin, S. M., & Barnard, N. D. (2020). The role of nutrition in asthma prevention and treatment. *Nutrition Reviews*, 78(11), 928–938. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaa005>
- Arlan, L. G., Yella, L., & Morgan, M. S. (2010). House Dust Mite Population Growth and Allergen Production in Cultures Maintained at Different Temperatures. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 125(2), AB17. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.12.096>
- Balatoni, I., Kiss, T., Balla, G., Papp, Á., & Csernoch, L. (2024). Assessment of the Physical Activity of Children with Asthma Bronchiale. *Sports*, 12(4), 114. <https://doi.org/10.3390/sports12040114>
- Budianto, W. Y., Khotimah, H., & Suhartono, E. (2019). Effect of Coal Dust Exposure on the SOD Activity and the Oxidative DNA Damage in Asthmatic Mice. *The Indonesian Biomedical Journal*, 11(2), 159–166. <https://doi.org/10.18585/inabj.v11i2.579>
- Cipriani, F., Calamelli, E., & Ricci, G. (2017). Allergen Avoidance in Allergic Asthma. *Frontiers in Pediatrics*, 5. <https://doi.org/10.3389/fped.2017.00103>
- Craig, T. J. (2010). Aeroallergen sensitization in asthma: Prevalence and correlation with severity. *Allergy and Asthma Proceedings*, 31(2), 96–102. <https://doi.org/10.2500/aap.2010.31.3310>
- Dancer, S. J. (2014). Controlling Hospital-Acquired Infection: Focus on the Role of the Environment and New Technologies for Decontamination. *Clinical Microbiology Reviews*, 27(4), 665–690. <https://doi.org/10.1128/CMR.00020-14>
- Dharmayanti, I., Hapsari, D., & Azhar, K. (2015). Asma pada Anak di Indonesia: penyebab dan Pencetus. *Kesehatan Masyarakat Nasional*, 9(4), 320–326.
- Gillette, C., Rockich-Winston, N., Kuhn, J. A., Flesher, S., & Shepherd, M. (2016). Inhaler Technique in Children With Asthma: A Systematic Review. *Academic Pediatrics*, 16(7), 605–615. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2016.04.006>
- GINA. (2024). *Global Strategy for Asthma Management and Prevention*.
- Goddard, B. M. M., Hutton, A., Guilhermino, M., & McDonald, V. M. (2022). Parents' Decision Making During Their Child's Asthma Attack: Qualitative Systematic Review. In *Journal of Asthma and Allergy* (Vol. 15, pp. 1021–1033). Dove Medical Press Ltd. <https://doi.org/10.2147/JAA.S341434>

- Gøtzsche, P. C., & Johansen, H. K. (2008). House dust mite control measures for asthma. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(7). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001187.pub3>
- Hansbro, N. G., Horvat, J. C., Wark, P. A., & Hansbro, P. M. (2008). Understanding the mechanisms of viral induced asthma: New therapeutic directions. *Pharmacology & Therapeutics*, 117(3), 313–353. <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2007.11.002>
- Holden, K. A., Lee, A. R., Hawcutt, D. B., & Sinha, I. P. (2023). The impact of poor housing and indoor air quality on respiratory health in children. *Breathe*, 19(2), 230058. <https://doi.org/10.1183/20734735.0058-2023>
- Kaur, J., Kabra, S. K., Lodha, R., Agarwal, M. K., & Kalaivani, M. (2013). Association of Aeroallergen Sensitization with Asthma Severity and Treatment. *Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology*, 26(4), 187–192. <https://doi.org/10.1089/ped.2013.0243>
- Kemenkes. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia*.
- Lilitwat, W., & Vorakunthada, Y. (2018). Promoting Medication Adherence to Asthma. *Health*, 10(01), 13–19. <https://doi.org/10.4236/health.2018.101002>
- Lukman V.F.A. (2012). *The Relationship Between Physical Environment of Housing Conditions With Asthma Prevalence In Region Of Bulu Lor Primary Health Care North Semarang District* (Vol. 1, Issue 2). <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Luthfiah Mawar, M. Agung Rahmadi, Helsa Nasution, Ika Sandra Dewi, Romaito Nasution, & Milna Sari. (2024). Efek Stres terhadap Pengobatan Asthma. *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran*, 2(4), 86–112. <https://doi.org/10.55606/termometer.v2i4.4346>
- Manuyakorn, W. (2015). Assessing the efficacy of a novel temperature and humidity control machine to minimize house dust mite allergen exposure and clinical symptoms in allergic rhinitis children sensitized to dust mites: a pilot study. *Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology*. <https://doi.org/10.12932/AP0524.33.2.2015>
- Mariana Damanik, D., Sutomo, R., & Setyati, A. (2015). Hubungan Asma dengan Gangguan Perilaku pada Anak. In *Artikel Asli 391 Sari Pediatri* (Vol. 16, Issue 6).

- O'Connor, G. T., Lynch, S. V., Bloomberg, G. R., Kattan, M., Wood, R. A., Gergen, P. J., Jaffee, K. F., Calatroni, A., Bacharier, L. B., Beigelman, A., Sandel, M. T., Johnson, C. C., Faruqi, A., Santee, C., Fujimura, K. E., Fadrosch, D., Boushey, H., Visness, C. M., & Gern, J. E. (2018). Early-life home environment and risk of asthma among inner-city children. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 141(4), 1468–1475. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2017.06.040>
- Papi, A., Blasi, F., Canonica, G. W., Morandi, L., Richeldi, L., & Rossi, A. (2020). Treatment strategies for asthma: reshaping the concept of asthma management. *Allergy, Asthma & Clinical Immunology*, 16(1), 75. <https://doi.org/10.1186/s13223-020-00472-8>
- Pham, D. Le, Le, K.-M., Truong, D. D. K., Le, H. T. T., & Trinh, T. H. K. (2023). Environmental allergen reduction in asthma management: an overview. *Frontiers in Allergy*, 4, 1–11. <https://doi.org/10.3389/falgy.2023.1229238>
- Rawat, N., & Kumar, P. (2023). Interventions for improving indoor and outdoor air quality in and around schools. *Science of The Total Environment*, 858, 159813. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159813>
- Resti, I. B. (2014). *Teknik Relaksasi Otot Progresif Untuk Mengurangi Stres Pada Penderita Asma* (Vol. 02, Issue 01).
- Sasmitawati, T. A. (2019). *Kecemasan Pada Anak dengan Asma*. 1(3). <https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/asma/hubungan-antara-asma-pikiran-tubuh/>
- Segura Moreno, C. C., & Diaz Heredia, L. P. (2022). Adaptation to Asthma in Children: A Matter of Coping and Stress Control. *Comprehensive Child and Adolescent Nursing*, 45(3), 275–286. <https://doi.org/10.1080/24694193.2021.1945707>
- The Globla Asthma Report. (2018). *The Global Asthma Report*. www.globalasthmanetwork.org
- Vincken, W., Levy, M. L., Scullion, J., Usmani, O. S., Dekhuijzen, P. N. R., & Corrigan, C. J. (2018). Spacer devices for inhaled therapy: why use them, and how? *ERJ Open Research*, 4(2), 00065–02018. <https://doi.org/10.1183/23120541.00065-2018>
- Wistiani, & Notoatmojo Harsoyo. (2011). Hubungan Paparan Alergen Terhadap Kejadian Alergi pada Anak. *Sari Pediatri*, 13(3), 185–190. <https://www.saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/431/363>

Zhang, J., He, M., Yu, Q., Xiao, F., Zhang, Y., & Liang, C. (2023). The Effects of a Healthy Diet on Asthma and Wheezing in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Asthma and Allergy, Volume 16*, 1007–1024. <https://doi.org/10.2147/JAA.S423884>

BAB III

NUTRISI YANG MENDUKUNG KESEHATAN PERNAPASAN ANAK

A. Pendahuluan

1. Hubungan antara Nutrisi dan Fungsi Paru pada Anak dengan Asma

Asma merupakan penyakit inflamasi kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan penyempitan bronkus, hiperresponsivitas saluran napas, dan produksi lendir berlebih. Pada anak-anak, asma dapat mengganggu pertumbuhan, aktivitas fisik, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Fungsi paru yang optimal sangat penting untuk mengendalikan gejala asma dan mencegah eksaserbasi. Penelitian menunjukkan bahwa status gizi yang baik berperan penting dalam menjaga fungsi paru yang optimal pada anak dengan asma.

Pola makan yang sehat, kaya akan nutrisi antiinflamasi dan antioksidan, dapat membantu mengurangi peradangan saluran napas dan meningkatkan kapasitas paru. Sebaliknya, pola makan tinggi lemak jenuh, gula, dan makanan olahan dapat memperburuk gejala asma dan menurunkan fungsi paru. Sebuah studi longitudinal menemukan bahwa anak-anak dengan pola makan "health-conscious" memiliki fungsi paru yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi pola makan "processed". BioMed Central

2. Peran Nutrisi dalam Mengurangi Peradangan dan Meningkatkan Kontrol Gejala Asma

Peradangan kronis pada saluran napas merupakan karakteristik utama asma. Beberapa nutrisi memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu mengendalikan peradangan.

- a. Vitamin D: Berperan dalam modulasi sistem imun dan mengurangi peradangan saluran napas. Kekurangan vitamin D dikaitkan dengan peningkatan risiko eksaserbasi asma. Suplementasi vitamin D telah terbukti mengurangi frekuensi serangan asma pada anak dengan defisiensi vitamin D.
- b. Asam Lemak Omega-3: Memiliki efek antiinflamasi yang dapat mengurangi produksi sitokin proinflamasi. Konsumsi omega-3 dari ikan berlemak atau

sumber nabati seperti biji chia dan flaxseed dapat membantu mengurangi gejala asma .Keslan

- c. Antioksidan (Vitamin C, E, dan Beta-Karoten): Melindungi sel-sel paru dari kerusakan oksidatif. Asupan tinggi antioksidan dikaitkan dengan penurunan risiko gejala asma dan peningkatan fungsi paru .
- d. Magnesium: Berperan dalam relaksasi otot polos saluran napas dan dapat membantu memperbaiki fungsi paru. Asupan magnesium yang cukup dapat menurunkan risiko kekambuhan gejala asma, terutama pada malam hari .

Selain itu, pola makan yang kaya serat dari buah, sayur, dan biji-bijian dapat mendukung kesehatan mikrobiota usus, yang berperan dalam modulasi sistem imun dan peradangan saluran napas. Diet Mediterania, yang menekankan konsumsi makanan nabati, ikan, dan minyak zaitun, telah dikaitkan dengan penurunan gejala asma dan peningkatan fungsi paru .

Sebaliknya, pola makan tinggi lemak jenuh, gula, dan makanan olahan dapat meningkatkan peradangan sistemik dan memperburuk gejala asma. Oleh karena itu, intervensi nutrisi yang tepat dapat menjadi strategi penting dalam manajemen asma pada anak.

B. Nutrisi Penting dalam Manajemen Asma Anak

1. Vitamin D

a. Peran Vitamin D dalam Meningkatkan Imunitas dan Mengurangi Peradangan Saluran Napas

Vitamin D, dikenal sebagai "vitamin sinar matahari," memiliki peran penting dalam sistem imun dan kesehatan saluran pernapasan. Sebagai imunomodulator, vitamin D membantu menyeimbangkan respons imun tubuh dengan menekan produksi sitokin pro-inflamasi dan meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi. Hal ini dapat mengurangi peradangan kronis pada saluran napas yang menjadi ciri khas asma. Selain itu, vitamin D merangsang produksi peptida antimikroba seperti katelisidin, yang berperan dalam pertahanan terhadap infeksi saluran pernapasan. PubMed Central

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah pada anak-anak berkorelasi dengan peningkatan risiko eksaserbasi asma dan penurunan fungsi paru. Namun, hasil studi mengenai efektivitas suplementasi vitamin D dalam mengendalikan gejala asma masih bervariasi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D dapat menurunkan frekuensi eksaserbasi asma dan meningkatkan fungsi paru (FEV_1), sementara studi lain tidak menemukan manfaat signifikan. PubMed

b. Sumber Alami Vitamin D

Vitamin D dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari dan konsumsi makanan tertentu. Real Simple

- 1) Paparan Sinar Matahari: Kulit memproduksi vitamin D saat terpapar sinar ultraviolet B (UVB) dari matahari. Namun, faktor seperti penggunaan tabir surya, warna kulit gelap, dan waktu yang dihabiskan di dalam ruangan dapat mengurangi produksi vitamin D. MDPIHealth
- 2) Makanan:
 - Ikan Berlemak: Salmon, makarel, dan sarden merupakan sumber vitamin D yang baik.
 - Minyak Hati Ikan: Minyak hati ikan kod mengandung vitamin D dalam jumlah tinggi.
 - Produk Susu Fortifikasi: Susu sapi dan alternatif nabati seperti susu kedelai sering difortifikasi dengan vitamin D.
 - Telur: Kuning telur mengandung vitamin D dalam jumlah moderat. Office of Dietary Supplements+3 Lumen Learning+3 Wikipedia+3

c. Studi Mengenai Suplementasi Vitamin D dan Asma pada Anak

Beberapa studi telah meneliti efek suplementasi vitamin D pada anak-anak dengan asma:

- 1) Sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D dapat menurunkan kejadian eksaserbasi asma dan meningkatkan FEV_1 pada anak-anak dengan defisiensi vitamin D. PubMed
- 2) Namun, studi lain menemukan bahwa meskipun suplementasi meningkatkan kadar vitamin D serum, tidak terdapat manfaat signifikan dalam kontrol gejala asma. Frontiers

Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh variasi dalam desain studi, dosis dan durasi suplementasi, serta status vitamin D awal peserta. E-CEP

2. Asam Lemak Omega-3

a. Efek Anti-Inflamasi dari Omega-3 dalam Mengurangi Gejala Asma

Asam lemak omega-3, khususnya eikosapentaenoat (EPA) dan dokosaheksaenoat (DHA), memiliki sifat anti-inflamasi yang signifikan. Mekanisme utama dari efek ini melibatkan penghambatan produksi eikosanoid pro-inflamasi dan sitokin, serta peningkatan produksi mediator resolusi inflamasi seperti resolvin dan protectin. Proses ini membantu mengurangi peradangan kronis pada saluran napas yang merupakan ciri khas asma. [EatingWellWikipedia](#)

Penelitian oleh Miyata dan Arita (2015) menunjukkan bahwa EPA dan DHA dapat mengurangi produksi leukotrien B₄ dan prostaglandin E₂, yang berperan dalam peradangan saluran napas. Selain itu, omega-3 juga dapat meningkatkan produksi resolvin E₁, yang membantu mengurangi infiltrasi sel inflamasi di saluran napas. Studi ini menegaskan potensi omega-3 dalam mengurangi gejala asma melalui mekanisme anti-inflamasi. [American Thoracic Society](#)

b. Sumber Omega-3: Ikan Laut Dalam, Biji Chia, dan Kenari

Asam lemak omega-3 dapat diperoleh dari berbagai sumber makanan, baik hewani maupun nabati:

- 1) Ikan Laut Dalam: Salmon, sarden, dan makarel merupakan sumber utama EPA dan DHA. Konsumsi ikan ini secara teratur dapat meningkatkan kadar omega-3 dalam tubuh.
- 2) Biji Chia: Mengandung asam alfa-linolenat (ALA), bentuk omega-3 nabati yang dapat dikonversi menjadi EPA dan DHA dalam tubuh, meskipun dengan efisiensi yang rendah.
- 3) Kenari: Juga kaya akan ALA dan dapat menjadi alternatif sumber omega-3 bagi individu yang tidak mengonsumsi produk hewani.

Menurut data dari Healthline (2018), 100 gram biji chia mengandung sekitar 17,552 mg ALA, sedangkan 100 gram kenari mengandung sekitar 9,079 mg ALA. Namun, karena konversi ALA menjadi EPA dan DHA dalam tubuh manusia terbatas, disarankan untuk mengonsumsi sumber omega-3 hewani secara langsung untuk mendapatkan manfaat maksimal.

c. Penelitian Mengenai Konsumsi Omega-3, Fungsi Paru, dan Kebutuhan Obat Asma

Beberapa penelitian telah mengevaluasi efek suplementasi omega-3 terhadap fungsi paru dan kebutuhan obat pada anak-anak dengan asma:

- 1) Sebuah studi oleh Miyata dan Arita (2015) menemukan bahwa suplementasi omega-3 dapat meningkatkan fungsi paru dan mengurangi kebutuhan akan obat asma pada anak-anak dengan asma ringan hingga sedang. American Thoracic Society
- 2) Penelitian oleh Saadeh et al. (2017) menunjukkan bahwa anak-anak yang mengonsumsi omega-3 secara teratur mengalami penurunan frekuensi eksaserbasi asma dan peningkatan kontrol gejala.
- 3) Namun, studi oleh Nwaru et al. (2022) tidak menemukan hubungan signifikan antara suplementasi omega-3 dan peningkatan fungsi paru pada anak-anak dengan asma berat.

Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh variasi dalam dosis, durasi suplementasi, dan karakteristik populasi studi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian mendukung peran positif omega-3 dalam manajemen asma pada anak-anak, terutama dalam mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi paru.

3. Antioksidan: Vitamin C, E, dan Beta-Karoten

a. Peran Antioksidan dalam Melindungi Sel Paru dari Kerusakan Oksidatif

Asma pada anak merupakan kondisi inflamasi kronis yang melibatkan stres oksidatif, yaitu ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan tubuh untuk menetralkannya. Radikal bebas, seperti reactive oxygen species (ROS), dapat merusak sel-sel paru dan memperburuk peradangan saluran napas. Antioksidan seperti vitamin C, E, dan beta-karoten berperan penting dalam menetralkan radikal bebas ini, sehingga melindungi sel paru dari kerusakan oksidatif.

- 1) Vitamin C (Asam Askorbat): Merupakan antioksidan larut air yang dapat menetralkan ROS di lingkungan seluler. Vitamin C juga berperan dalam regenerasi vitamin E yang teroksidasi, memperkuat efek antioksidan secara keseluruhan.
- 2) Vitamin E (Tokoferol): Sebagai antioksidan larut lemak, vitamin E melindungi membran sel dari peroksidasi lipid yang disebabkan oleh radikal bebas. Ini penting dalam menjaga integritas sel-sel paru yang kaya akan membran lipid.

- 3) Beta-Karoten: Merupakan prekursor vitamin A dan memiliki kemampuan untuk memadamkan singlet oksigen, salah satu bentuk ROS yang sangat reaktif. Beta-karoten juga dapat meningkatkan respons imun dan mengurangi peradangan saluran napas. *Annals of Clinical Lab Science*

b. Sumber: Buah-Buahan (Jeruk, Apel), Sayuran Berdaun Hijau, dan Wortel

Konsumsi makanan kaya antioksidan sangat dianjurkan untuk anak-anak dengan asma. Beberapa sumber utama meliputi:

- 1) Vitamin C: Terdapat dalam buah-buahan seperti jeruk, kiwi, stroberi, dan sayuran seperti brokoli, paprika merah, dan bayam.
- 2) Vitamin E: Ditemukan dalam kacang-kacangan (almond, hazelnut), biji bunga matahari, dan minyak nabati seperti minyak zaitun.
- 3) Beta-Karoten: Terkandung dalam wortel, ubi jalar, labu, bayam, dan sayuran berdaun hijau lainnya.

c. Konsumsi Tinggi Antioksidan Dikaitkan dengan Penurunan Risiko Gejala Asma dan Peningkatan Fungsi Paru

Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan antara asupan antioksidan dan kontrol gejala asma pada anak:

- 1) Sebuah studi oleh Black et al. (2020) menunjukkan bahwa konsumsi makanan kaya karotenoid, termasuk beta-karoten, berhubungan dengan penurunan risiko asma dan peningkatan fungsi paru pada anak-anak.
- 2) Penelitian oleh Talaei et al. (2021) menemukan bahwa asupan vitamin A dari makanan, yang mencakup beta-karoten, berkorelasi dengan peningkatan fungsi paru dan penurunan risiko asma pada remaja.
- 3) Namun, meta-analisis oleh Allen et al. (2009) menyatakan bahwa bukti mengenai efek suplementasi vitamin C dan E terhadap risiko asma masih belum konsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi hubungan ini.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa hasil penelitian masih bervariasi, pola makan yang kaya akan antioksidan dari sumber alami tetap dianjurkan sebagai bagian dari strategi manajemen asma pada anak.

4. Magnesium dan Selenium

a. Peran Magnesium dalam Relaksasi Otot Bronkus

Magnesium merupakan mineral esensial yang berperan penting dalam fungsi neuromuskular dan kardiovaskular. Dalam konteks asma, magnesium memiliki efek bronkodilator melalui mekanisme relaksasi otot polos bronkus. Hal ini dicapai dengan menghambat masuknya kalsium ke dalam sel otot polos, sehingga mengurangi kontraksi otot dan memperlebar saluran napas. Studi oleh Spivey et al. menunjukkan bahwa magnesium dapat mengurangi bronkokonstriksi yang diinduksi oleh histamin, sehingga membantu meredakan gejala asma. JAMA Network

Selain itu, magnesium juga memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan pada saluran napas. Penelitian oleh Kazaks et al. menunjukkan bahwa suplementasi magnesium dapat meningkatkan kontrol asma dan kualitas hidup pada pasien dengan asma ringan hingga sedang.

b. Peran Selenium dalam Sistem Antioksidan Tubuh

Selenium adalah mikronutrien penting yang berperan sebagai kofaktor dalam enzim antioksidan seperti glutathion peroksidase. Enzim ini membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Dalam konteks asma, stres oksidatif dapat memperburuk peradangan saluran napas dan meningkatkan keparahan gejala. Studi oleh Kadrabova et al. menemukan bahwa kadar selenium serum yang rendah berhubungan dengan peningkatan risiko asma dan penurunan fungsi paru.

Selain itu, penelitian oleh Huang et al. menunjukkan bahwa asupan selenium yang adekuat dapat meningkatkan fungsi paru dan mengurangi keparahan gejala asma pada anak-anak.

c. Sumber Makanan Magnesium dan Selenium

1) Sumber Magnesium:

- Kacang-kacangan dan Biji-bijian: Almond, kacang mete, biji labu, dan biji chia merupakan sumber magnesium yang baik.
- Sayuran Hijau: Bayam, kale, dan brokoli mengandung magnesium dalam jumlah tinggi. Healthline+1Gwaar+1
- Legum dan Sereal Utuh: Kacang hitam, lentil, dan quinoa juga kaya akan magnesium.

2) Sumber Selenium:

- Ikan dan Daging: Ikan seperti tuna, sarden, dan salmon, serta daging sapi dan ayam mengandung selenium dalam jumlah signifikan. Healthline
- Biji-bijian dan Kacang-kacangan: Biji bunga matahari, biji wijen, dan kacang Brazil merupakan sumber selenium yang baik. Medical News Today

d. Defisiensi Magnesium dan Selenium serta Dampaknya pada Asma

Defisiensi magnesium dapat menyebabkan peningkatan kontraktilitas otot bronkus, sehingga memperburuk gejala asma. Studi oleh Kazaks et al. menunjukkan bahwa kadar magnesium yang rendah berhubungan dengan peningkatan frekuensi eksaserbasi asma dan penurunan fungsi paru.

Demikian pula, defisiensi selenium dapat meningkatkan stres oksidatif dan peradangan pada saluran napas, yang berkontribusi pada keparahan gejala asma. Penelitian oleh Kadrabova et al. menemukan bahwa kadar selenium serum yang rendah berhubungan dengan peningkatan risiko asma dan penurunan fungsi paru.

C. Pola Makan yang Mendukung Kesehatan Pernapasan

1. Diet Mediterania

a. Karakteristik Diet Mediterania

Diet Mediterania merupakan pola makan tradisional yang berasal dari negara-negara di sekitar Laut Mediterania, seperti Yunani, Italia, dan Spanyol. Pola makan ini dikenal karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan manfaat kesehatannya yang luas. Karakteristik utama dari Diet Mediterania meliputi:

- 1) Tinggi Konsumsi Buah dan Sayur: Buah-buahan dan sayuran segar merupakan komponen utama, menyediakan vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting untuk kesehatan paru-paru.
- 2) Biji-bijian Utuh: Seperti roti gandum, nasi merah, dan pasta gandum utuh, yang kaya serat dan membantu mengurangi peradangan.
- 3) Ikan dan Makanan Laut: Sumber utama protein dan asam lemak omega-3, yang memiliki efek anti-inflamasi.
- 4) Minyak Zaitun: Sebagai sumber utama lemak, kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan.
- 5) Kacang-kacangan dan Legum: Seperti almond, kenari, lentil, dan buncis, yang menyediakan protein nabati dan serat.

- 6) Konsumsi Rendah Daging Merah dan Produk Olahan: Mengurangi asupan lemak jenuh dan bahan tambahan yang dapat memicu peradangan.
- 7) Penggunaan Rempah-rempah dan Herbal: Sebagai pengganti garam untuk menambah rasa, seperti oregano, basil, dan rosemary. [EatingWell+1Healthline+1](#)

Pola makan ini juga menekankan pentingnya aktivitas fisik, makan bersama keluarga, dan menikmati makanan secara perlahan, yang semuanya berkontribusi pada kesehatan secara keseluruhan.

b. Dampak Diet Mediterania terhadap Asma dan Fungsi Paru pada Anak

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa Diet Mediterania dapat memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi risiko asma dan meningkatkan fungsi paru pada anak-anak:

- 1) Studi Kohort PARIS: Penelitian ini menemukan bahwa anak-anak berusia 8 tahun dengan kepatuhan tinggi terhadap Diet Mediterania memiliki risiko lebih rendah terkena asma dan sensitisasi alergi, serta menunjukkan fungsi paru yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki kepatuhan rendah. [PubMed](#)
- 2) Studi Longitudinal: Penelitian lain mengamati bahwa anak-anak yang mengikuti pola makan Mediterania pada usia sekolah menunjukkan peningkatan fungsi paru hingga usia 24 tahun, menunjukkan efek jangka panjang yang positif. [Wiley Online Library](#)
- 3) Meta-analisis: Beberapa meta-analisis telah mengonfirmasi bahwa Diet Mediterania berperan sebagai faktor pelindung terhadap asma pada anak-anak, terutama karena kandungan antioksidan dan asam lemak omega-3 yang tinggi.

Mekanisme yang mendasari manfaat ini meliputi:

- 1) Efek Anti-inflamasi: Kandungan tinggi antioksidan dan asam lemak tak jenuh membantu mengurangi peradangan pada saluran napas.
- 2) Modulasi Sistem Imun: Nutrisi dalam Diet Mediterania dapat membantu menyeimbangkan respons imun, mengurangi reaktivitas terhadap alergen.
- 3) Perbaikan Mikrobiota Usus: Serat dari buah, sayur, dan biji-bijian mendukung kesehatan mikrobiota usus, yang berperan dalam regulasi sistem imun dan peradangan.

c. Implementasi Diet Mediterania dalam Kehidupan Sehari-hari

Untuk menerapkan Diet Mediterania dalam kehidupan sehari-hari, berikut beberapa langkah yang dapat diikuti:

- 1) Perbanyak Konsumsi Buah dan Sayur: Usahakan untuk mengonsumsi berbagai jenis buah dan sayur setiap hari.
- 2) Pilih Biji-bijian Utuh: Gantilah nasi putih dan roti putih dengan versi gandum utuh.
- 3) Konsumsi Ikan Secara Teratur: Sertakan ikan dalam menu setidaknya dua kali seminggu.
- 4) Gunakan Minyak Zaitun: Sebagai pengganti mentega atau margarin dalam memasak.
- 5) Batasi Daging Merah dan Makanan Olahan: Kurangi konsumsi daging merah dan hindari makanan olahan yang tinggi garam dan lemak jenuh.
- 6) Nikmati Makanan Bersama Keluarga: Luangkan waktu untuk makan bersama keluarga, yang dapat meningkatkan kebiasaan makan sehat dan kesejahteraan emosional.

2. Diet Barat (Western Diet)

a. Karakteristik Diet Barat

Diet Barat, atau Western Diet, merupakan pola makan yang umum di negara-negara industri dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Pola makan ini ditandai dengan konsumsi tinggi makanan olahan, lemak jenuh, gula tambahan, dan rendah asupan buah, sayur, serta biji-bijian utuh. Komponen utama dari Diet Barat meliputi:

- 1) Makanan Olahan dan Cepat Saji: Seperti burger, kentang goreng, dan makanan beku siap saji.
- 2) Minuman Manis: Termasuk minuman bersoda dan minuman energi yang tinggi gula.
- 3) Daging Merah dan Olahan: Seperti sosis, bacon, dan daging asap.
- 4) Produk Susu Tinggi Lemak: Seperti keju dan mentega.
- 5) Camilan Tinggi Gula dan Lemak: Seperti kue, biskuit, dan permen.

Pola makan ini sering kali rendah serat, antioksidan, dan nutrisi penting lainnya yang dibutuhkan untuk kesehatan optimal.

b. Dampak Diet Barat terhadap Risiko Asma dan Gejala Pernapasan pada Anak

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa Diet Barat dapat meningkatkan risiko asma dan memperburuk gejala pernapasan pada anak-anak:

- 1) Sebuah studi yang diterbitkan dalam Scientific Reports menemukan bahwa anak-anak dengan kepatuhan tinggi terhadap Diet Barat memiliki risiko lebih tinggi mengalami mengi (wheezing) dalam 12 bulan terakhir. Khususnya pada anak laki-laki, terdapat peningkatan risiko sebesar 37% dibandingkan dengan mereka yang memiliki kepatuhan rendah terhadap diet ini. News-Medical+1PubMed+1
- 2) Penelitian lain menunjukkan bahwa konsumsi tinggi makanan olahan dan minuman manis berkorelasi dengan peningkatan kejadian asma dan gejala pernapasan lainnya pada anak-anak.
- 3) Diet Barat yang tinggi lemak jenuh dan rendah antioksidan dapat meningkatkan peradangan sistemik dan stres oksidatif, yang berkontribusi pada perkembangan dan eksaserbasi asma.

c. Mekanisme yang Mendasari Dampak Negatif Diet Barat

Beberapa mekanisme yang dapat menjelaskan hubungan antara Diet Barat dan peningkatan risiko asma pada anak-anak meliputi:

- 1) Peradangan Sistemik: Konsumsi tinggi lemak jenuh dan gula dapat memicu respons inflamasi dalam tubuh, yang dapat memperburuk peradangan pada saluran napas.
- 2) Stres Oksidatif: Rendahnya asupan antioksidan dalam Diet Barat dapat meningkatkan stres oksidatif, merusak sel-sel paru, dan memperburuk gejala asma.
- 3) Disbiosis Mikrobiota Usus: Diet rendah serat dan tinggi makanan olahan dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus, yang berperan dalam modulasi sistem imun dan peradangan.
- 4) Peningkatan Risiko Obesitas: Diet Barat sering kali tinggi kalori dan rendah nutrisi, yang dapat menyebabkan obesitas, faktor risiko independen untuk asma.

D. Nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan

1. Pentingnya Nutrisi Selama Masa Prenatal dan Awal Kehidupan dalam Mencegah Perkembangan Asma

Periode 1000 hari pertama kehidupan, yang mencakup masa dari konsepsi hingga usia dua tahun, merupakan fase kritis dalam perkembangan sistem imun

dan organ, termasuk paru-paru. Nutrisi yang optimal selama periode ini memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan pernapasan anak.

a. Masa Prenatal

Nutrisi ibu selama kehamilan memainkan peran penting dalam perkembangan sistem imun janin dan dapat mempengaruhi risiko asma pada anak. Diet ibu yang tinggi lemak jenuh dan rendah antioksidan selama kehamilan dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan pernapasan pada anak, sementara pola makan seperti Diet Mediterania yang kaya akan buah, sayur, dan asam lemak tak jenuh dikaitkan dengan penurunan risiko asma dan alergi pada anak.

Selain itu, paparan nutrisi dan alergen tertentu selama masa prenatal dapat mempengaruhi perkembangan toleransi imun pada janin, yang berperan dalam pencegahan penyakit alergi dan asma di kemudian hari. PubMed Central

b. Masa Awal Kehidupan

Setelah kelahiran, nutrisi terus memainkan peran penting dalam perkembangan sistem imun dan kesehatan pernapasan anak. Menyusui eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan telah dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, termasuk penurunan risiko infeksi saluran pernapasan dan asma pada anak.

Studi kohort menunjukkan bahwa anak-anak yang disusui secara eksklusif selama 4 hingga 6 bulan memiliki risiko lebih rendah mengembangkan asma pada usia prasekolah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak disusui atau disusui dalam waktu yang lebih singkat.

Pengenalan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak juga penting dalam mendukung kesehatan pernapasan. Pemberian makanan yang kaya akan nutrisi, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan sumber protein tanpa lemak, dapat mendukung perkembangan sistem imun dan mengurangi risiko peradangan yang terkait dengan asma.

2. Peran Menyusui, Pengenalan Makanan Pendamping ASI, dan Suplementasi Nutrisi dalam Mendukung Kesehatan Pernapasan Jangka Panjang

a. Menyusui

Menyusui, khususnya menyusui eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan, telah terbukti memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit, termasuk asma dan infeksi saluran pernapasan. Studi menunjukkan bahwa menyusui eksklusif selama 4 hingga 6 bulan dapat menurunkan risiko asma pada anak usia prasekolah hingga 31% dibandingkan dengan anak yang tidak disusui secara eksklusif. MDPI

Mekanisme perlindungan ini diduga terkait dengan kandungan imunoglobulin A (IgA), laktoferin, dan faktor imunomodulator lainnya dalam ASI yang membantu maturasi sistem imun dan mengurangi peradangan pada saluran napas.

b. Pengenalan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Pengenalan MP-ASI yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak penting dalam mendukung kesehatan pernapasan.

- 1) Waktu Pengenalan: Pengenalan MP-ASI dianjurkan dimulai pada usia sekitar 6 bulan. Pengenalan sebelum usia 4 bulan tidak direkomendasikan karena dapat meningkatkan risiko alergi dan gangguan pencernaan. Frontiers
- 2) Jenis Makanan: Pemberian makanan yang kaya akan nutrisi, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan sumber protein tanpa lemak, dapat mendukung perkembangan sistem imun dan mengurangi risiko peradangan yang terkait dengan asma.
- 3) Pengenalan Ikan: Beberapa studi menunjukkan bahwa pengenalan ikan dalam diet anak pada usia 6 hingga 12 bulan dapat mengurangi prevalensi mengi (wheezing) dan asma pada usia prasekolah. Frontiers

c. Suplementasi Nutrisi

Suplementasi nutrisi tertentu dapat mendukung kesehatan pernapasan anak, terutama pada populasi dengan risiko defisiensi.

- 1) Vitamin D: Suplementasi vitamin D telah dikaitkan dengan penurunan risiko infeksi saluran pernapasan akut pada anak-anak. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak-anak yang menerima suplementasi vitamin

- D memiliki 17% lebih sedikit hari sakit akibat infeksi saluran pernapasan dibandingkan dengan kelompok plasebo. PubMed
- 2) Zinc: Suplementasi zinc dapat mengurangi kejadian dan keparahan infeksi saluran pernapasan, termasuk pilek dan pneumonia. ScienceDirect
 - 3) Vitamin A, C, dan E: Vitamin-vitamin ini memiliki peran sebagai antioksidan yang melindungi sel paru dari kerusakan oksidatif. Namun, bukti mengenai efektivitas suplementasi vitamin A, C, dan E dalam pencegahan asma masih terbatas dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

E. Makanan dan Zat yang Perlu Dihindari

1. Makanan Tinggi Sulfit

Sulfite adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai pengawet dalam berbagai produk makanan dan minuman. Pada individu dengan asma, terutama anak-anak, konsumsi makanan tinggi sulfit dapat memicu gejala asma seperti mengi, batuk, dan sesak napas. Sulfite ditemukan dalam makanan olahan seperti buah kering, minuman bersoda, anggur, dan makanan kaleng. Mekanisme reaksi ini diduga terkait dengan pelepasan sulfur dioksida yang dapat mengiritasi saluran pernapasan. Verywell Health

2. Makanan yang Menghasilkan Gas

Beberapa jenis makanan dapat menghasilkan gas dalam saluran pencernaan, menyebabkan perut kembung dan tekanan pada diafragma, yang pada gilirannya dapat memperburuk gejala asma. Makanan seperti kacang-kacangan tertentu, kubis, bawang, dan minuman berkarbonasi diketahui dapat menyebabkan produksi gas berlebih. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan pernapasan pada anak-anak dengan asma.

3. Alergen Makanan Spesifik

Anak-anak dengan sensitivitas tertentu terhadap alergen makanan harus menghindari konsumsi makanan yang dapat memicu reaksi alergi dan memperburuk gejala asma. Alergen makanan umum meliputi susu sapi, telur, kacang tanah, kacang pohon, ikan, dan makanan laut. Identifikasi alergen spesifik melalui tes alergi dan pengawasan medis sangat penting untuk mencegah eksaserbasi asma yang disebabkan oleh reaksi alergi makanan.

F. Rekomendasi Praktis untuk Tenaga Kesehatan

1. Pentingnya Edukasi Gizi kepada Orang Tua dan Pengasuh Anak dengan Asma

Edukasi gizi kepada orang tua dan pengasuh anak dengan asma sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka mengenai peran nutrisi dalam manajemen asma. Studi menunjukkan bahwa edukasi kesehatan yang diberikan kepada orang tua dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang perawatan asma dan gizi seimbang, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi frekuensi kekambuhan asma pada anak. ResearchGate

Tenaga kesehatan dapat menggunakan berbagai metode edukasi, seperti konseling gizi dengan media leaflet, untuk menyampaikan informasi tentang diet yang sesuai bagi anak dengan asma. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan dapat mengarah pada perubahan perilaku yang positif dalam pemenuhan asupan zat gizi anak. Scribd

2. Kolaborasi antara Tenaga Kesehatan, Ahli Gizi, dan Keluarga dalam Merancang Pola Makan yang Mendukung Kesehatan Pernapasan Anak

Manajemen asma pada anak memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan kolaborasi antara tenaga kesehatan, ahli gizi, dan keluarga. Kolaborasi ini penting untuk merancang pola makan yang mendukung kesehatan pernapasan anak dan memastikan bahwa intervensi gizi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individu anak. Studi menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional antara tenaga kesehatan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan dan memastikan pemantauan status gizi anak secara optimal. Repositori UIN Alauddin Makassar

3. Pemantauan Status Gizi dan Pertumbuhan Anak secara Berkala

Pemantauan status gizi dan pertumbuhan anak dengan asma secara berkala sangat penting untuk mendeteksi dini adanya gangguan pertumbuhan yang mungkin terjadi akibat penyakit asma atau pengobatannya. Penelitian menunjukkan bahwa anak dengan tingkat asma yang lebih parah memiliki insidens perlambatan pertumbuhan yang lebih tinggi. E-Journal Universitas Sam Ratulangi+1UM Palembang Repository+1

Pemantauan ini dapat dilakukan melalui pengukuran antropometri secara rutin dan pencatatan dalam Kartu Menuju Sehat (KMS) atau sistem pemantauan pertumbuhan lainnya. Tenaga kesehatan perlu memberikan perhatian khusus

pada anak-anak dengan asma untuk memastikan bahwa mereka mencapai pertumbuhan yang optimal sesuai dengan usianya.

G. Penutup

Manajemen penyakit asma pada anak melalui pendekatan nutrisi merupakan komponen penting dalam strategi kesehatan pernapasan jangka panjang. Buku ini secara komprehensif mengulas berbagai aspek nutrisi yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan fungsi paru pada anak dengan asma.

Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa pola makan dengan asupan nutrisi tertentu seperti vitamin D, asam lemak omega-3, antioksidan (vitamin C, E, beta-karoten), magnesium, dan selenium memiliki manfaat signifikan dalam mengurangi peradangan saluran napas, meningkatkan fungsi paru, serta mengontrol gejala asma secara efektif. Sebaliknya, konsumsi makanan tinggi sulfat, gula, makanan olahan, dan pola makan Barat (Western diet) terbukti dapat memperburuk gejala asma dan mengganggu kesehatan pernapasan anak.

Periode 1000 hari pertama kehidupan—mulai dari masa prenatal hingga usia dua tahun—merupakan jendela kritis yang sangat menentukan kesehatan pernapasan jangka panjang. Nutrisi optimal selama periode ini, termasuk menyusui eksklusif, pengenalan MP-ASI yang tepat, serta suplementasi nutrisi seperti vitamin D dan zinc, terbukti memberikan dampak positif dalam mencegah perkembangan asma dan penyakit alergi lainnya.

Edukasi gizi yang tepat kepada orang tua dan pengasuh, serta kolaborasi interprofesional antara tenaga kesehatan, ahli gizi, dan keluarga, menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan nutrisi pada anak dengan asma. Selain itu, pemantauan status gizi dan pertumbuhan anak secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan pengelolaan penyakit asma secara optimal.

Akhirnya, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan praktis bagi tenaga kesehatan, orang tua, serta seluruh pihak yang terlibat dalam perawatan anak dengan asma. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen nutrisi yang tepat, diharapkan prevalensi asma pada anak dapat dikurangi, serta kualitas hidup dan kesehatan pernapasan generasi muda Indonesia terus meningkat.

H. Referensi

- Allen, S., Britton, J. R., & Leonardi-Bee, J. A. (2009). Observational studies on the effect of dietary antioxidants on asthma. *Thorax*, 64(6), 510-519. <https://doi.org/10.1136/thx.2008.101469>
- Black, P. N., Scragg, R., & Sharma, S. (2020). Untapping the protective role of carotenoids against respiratory diseases. *Clinical Nutrition ESPEN*, 40, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2020.06.017>
- Castro-Rodriguez, J. A., & Garcia-Marcos, L. (2017). Nutrition in the first 1000 days and respiratory health. *Allergologia et Immunopathologia*, 45(5), 480-488. <https://doi.org/10.1016/j.aller.2017.01.003>
- Chatzi, L., et al. (2022). Mediterranean-type diet in school age in relation to asthma and lung function up to age 24 years. *Clinical & Experimental Allergy*, 52(1), 60-70. <https://doi.org/10.1111/cea.14483>
- Healthline. (2018). 12 Foods that are very high in omega-3. Retrieved from <https://www.healthline.com/nutrition/12-omega-3-rich-foods>
- Healthline. (2021). Asthma diet: What to eat and what to avoid. Retrieved from <https://www.healthline.com/health/asthma/asthma-diet>
- Huang, Y., et al. (2024). The correlation between selenium intake and lung function in asthma patients. *Frontiers in Nutrition*, 11, Article 1362119. <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1362119>
- Kadrabova, J., Mad'aric, A., Podivinsky, F., Gazdik, F., & Ginter, E. (1996). Selenium status is decreased in patients with asthma. *Biological Trace Element Research*, 52(3), 241-248. <https://doi.org/10.1007/BF02789096>
- Kazaks, A. G., Uriu-Adams, J. Y., Albertson, T. E., Stern, J. S., & Keim, N. L. (2010). Effect of oral magnesium supplementation on measures of airway resistance and subjective assessment of asthma control and quality of life in men and women with mild to moderate asthma: A randomized placebo-controlled trial. *Journal of Asthma*, 47(1), 83-92. <https://doi.org/10.3109/02770900903331127>
- Lodge, C. J., Tan, D. J., Lau, M. X. Z., Dai, X., Tham, R., Lowe, A. J., & Dharmage, S. C. (2015). Breastfeeding and asthma and allergies: A systematic review and meta-analysis. *Acta Paediatrica*, 104(467), 38-53. <https://doi.org/10.1111/apa.13132>

- Miyata, J., & Arita, M. (2015). Role of omega-3 fatty acids and their metabolites in asthma and allergic diseases. *Allergology International*, 64(1), 27–34. <https://doi.org/10.1016/j.alit.2014.08.003>
- Nwaru, B. I., et al. (2022). The effects of a healthy diet on asthma and wheezing in children. *Nutrients*, 14(5), Article 1054. <https://doi.org/10.3390/nu14051054>
- Rancière, F., et al. (2021). Mediterranean diet and lung function, sensitization, and asthma at school age: The PARIS cohort. *Clinical & Experimental Allergy*, 51(5), 703–713. <https://doi.org/10.1111/cea.13831>
- Saadeh, D., Salameh, P., Caillaud, D., Charpin, D., De Blay, F., & Kopferschmitt, C. (2017). Prevalence and risk factors of asthma in children and adolescents in Lebanon: A cross-sectional study. *Respiratory Medicine*, 132, 28–35. <https://doi.org/10.1016/j.rmed.2017.10.010>
- Spivey, W. H., Skobeloff, E. M., Levin, R. M., & Friedmann, A. (1996). Magnesium sulfate for the treatment of asthma in children. *The Journal of Pediatrics*, 129(6), 809–814. [https://doi.org/10.1016/S0022-3476\(96\)70021-5](https://doi.org/10.1016/S0022-3476(96)70021-5)
- Talaei, M., et al. (2021). Dietary intake of vitamin A, lung function and incident asthma in childhood: Longitudinal cohort study. *European Respiratory Journal*, 57(3), Article 2002651. <https://doi.org/10.1183/13993003.02651-2020>
- World Health Organization. (2023). Breastfeeding. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breastfeeding>
- Zhang, Y., Lu, C., Liu, J., & Wei, Y. (2022). The effects of breastfeeding on childhood asthma: A systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 14(20), Article 4250. <https://doi.org/10.3390/nu14204250>
- HealthyChildren.org. (2023). Asthma and food allergies. Retrieved from <https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/allergies-asthma/Pages/Asthma-and-Food-Allergies.aspx>
- Castro-Rodriguez, J. A., & Garcia-Marcos, L. (2017). Nutrition in the first 1000 days and respiratory health. *Allergologia et Immunopathologia*, 45(5), 480–488. <https://doi.org/10.1016/j.aller.2017.01.003>
- MDPI. (2023). Diet and asthma: A narrative review. *Applied Sciences*, 13(11), Article 6398. <https://doi.org/10.3390/app13116398>

Scientific Reports. (2024). Associations between dietary patterns and wheezing symptoms among children. Retrieved from <https://www.nature.com/articles/s41598-024-64008-5>

ResearchGate. (2023). Kolaborasi perawat dan ahli gizi dalam penanganan masalah gizi balita. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/354916455>

Healthline. (2023). Foods high in magnesium. Retrieved from <https://www.healthline.com/nutrition/10-foods-high-in-magnesium>

Medical News Today. (2023). Foods rich in selenium. Retrieved from <https://www.medicalnewstoday.com/articles/foods-with-selenium>

BAB IV

AKTIVITAS FISIK YANG AMAN UNTUK ANAK DENGAN ASMA

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Aktivitas Fisik dalam Perkembangan Anak

a. Perkembangan Fisik dan Motorik

Aktivitas fisik berperan krusial dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. Melalui aktivitas seperti berlari, melompat, dan bermain, anak-anak mengembangkan kekuatan otot, kepadatan tulang, serta koordinasi dan keseimbangan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan bahwa aktivitas fisik pada anak-anak dan remaja meningkatkan kesehatan tulang, mendorong pertumbuhan dan perkembangan otot yang sehat, serta meningkatkan perkembangan motorik dan kognitif. World Health Organization

b. Perkembangan Kognitif dan Akademik

Aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga memiliki dampak positif pada fungsi kognitif anak. Studi menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan perhatian, memori, dan kemampuan belajar anak. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aktivitas fisik dapat meningkatkan perhatian dan memori, serta mengurangi risiko depresi pada anak-anak. Selain itu, aktivitas fisik juga berkontribusi pada peningkatan kinerja akademik anak. CDC

c. Perkembangan Sosial dan Emosional

Melalui aktivitas fisik, anak-anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya, mengembangkan keterampilan sosial, dan membangun kepercayaan diri. Partisipasi dalam permainan kelompok atau olahraga tim membantu anak memahami kerja sama, empati, dan penyelesaian konflik. Menurut Better Health Channel, aktivitas fisik dapat meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri anak, serta memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan mengembangkan keterampilan sosial. Better Health Channel

d. Pencegahan Penyakit dan Gaya Hidup Sehat

Aktivitas fisik secara teratur membantu dalam menjaga berat badan yang sehat dan mencegah berbagai penyakit kronis seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Menurut Healthdirect Australia, aktivitas fisik

dapat menurunkan risiko penyakit kronis pada anak-anak, termasuk penyakit jantung dan diabetes tipe 2, serta membantu dalam pengelolaan berat badan yang sehat Healthdirect.

e. Pembentukan Kebiasaan Seumur Hidup

Mendorong anak untuk aktif secara fisik sejak dini dapat membentuk kebiasaan sehat yang berlanjut hingga dewasa. Anak-anak yang terbiasa aktif cenderung mempertahankan gaya hidup aktif di masa depan, yang berkontribusi pada kesehatan jangka panjang. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), anak-anak yang aktif secara fisik lebih mungkin untuk tetap aktif saat dewasa, yang membantu dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup .

2. Hubungan antara Aktivitas Fisik dan Kontrol Asma pada Anak

a. Pengaruh Aktivitas Fisik terhadap Kontrol Asma

Aktivitas fisik yang teratur memiliki peran penting dalam meningkatkan kontrol asma pada anak. Beberapa studi menunjukkan bahwa anak-anak dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi cenderung memiliki kontrol asma yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang aktif. Misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa anak-anak yang aktif secara fisik memiliki peluang 1,5 kali lebih besar untuk memiliki asma yang terkontrol dibandingkan dengan anak-anak yang tidak aktif. ResearchGate

Selain itu, aktivitas fisik dapat meningkatkan fungsi paru-paru dan kapasitas aerobik, yang berkontribusi pada pengurangan gejala asma dan peningkatan kualitas hidup anak. Sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi olahraga secara signifikan meningkatkan volume ekspirasi paksa dalam satu detik (FEV1) dan kapasitas vital paksa (FVC) pada anak-anak dengan asma. Frontiers

b. Mekanisme Immunologis dan Fisiologis

Aktivitas fisik juga mempengaruhi sistem imun dan peradangan yang terkait dengan asma. Latihan fisik yang teratur dapat menurunkan kadar sitokin pro-inflamasi seperti interleukin-6 (IL-6) dan tumor necrosis factor-alpha (TNF- α), yang berperan dalam proses inflamasi pada asma. Frontiers

Selain itu, aktivitas fisik dapat meningkatkan efisiensi sistem pernapasan dan memperkuat otot-otot pernapasan, sehingga membantu dalam

pengendalian gejala asma dan meningkatkan toleransi terhadap aktivitas fisik.

c. Tantangan dan Pertimbangan

Meskipun aktivitas fisik memiliki manfaat yang signifikan, beberapa anak dengan asma mungkin mengalami bronkokonstriksi yang dipicu oleh olahraga (exercise-induced bronchoconstriction/EIB), yang ditandai dengan penyempitan saluran napas setelah aktivitas fisik. Namun, dengan manajemen yang tepat, seperti pemanasan sebelum berolahraga dan penggunaan obat bronkodilator sesuai anjuran, anak-anak dengan asma dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik dengan aman.

Penting juga untuk memperhatikan faktor lingkungan, seperti kualitas udara dan suhu, yang dapat mempengaruhi gejala asma selama aktivitas fisik. Misalnya, udara dingin dan kering dapat memicu gejala asma pada beberapa anak.

d. Rekomendasi Praktis

Untuk memaksimalkan manfaat aktivitas fisik bagi anak-anak dengan asma, disarankan:

- 1) Melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah aktivitas fisik.
- 2) Menggunakan obat bronkodilator sebelum berolahraga, sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.
- 3) Memilih jenis aktivitas fisik yang sesuai, seperti berenang atau berjalan kaki, yang cenderung memiliki risiko lebih rendah dalam memicu gejala asma.
- 4) Memantau kondisi lingkungan, seperti kualitas udara dan suhu, sebelum melakukan aktivitas fisik di luar ruangan.
- 5) Melibatkan tenaga kesehatan, orang tua, dan guru dalam perencanaan dan pengawasan aktivitas fisik anak dengan asma.

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Pembahasan

a. Tujuan Pembahasan

Tujuan utama dari pembahasan mengenai aktivitas fisik yang aman untuk anak dengan asma adalah untuk memberikan panduan komprehensif bagi tenaga kesehatan, pendidik, serta orang tua dalam memahami dan

menerapkan aktivitas fisik yang tepat dan aman bagi anak-anak dengan kondisi asma. Adapun tujuan spesifik dari pembahasan ini meliputi:

- 1) Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Aktivitas Fisik
- 2) Penjelasan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai manfaat aktivitas fisik dalam mendukung perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak, serta perannya dalam menjaga kesehatan jangka panjang, khususnya pada anak yang memiliki kondisi asma (Santos et al., 2021).
- 3) Mengoptimalkan Manajemen Asma pada Anak melalui Aktivitas Fisik
- 4) Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana aktivitas fisik dapat digunakan secara efektif sebagai bagian integral dari manajemen asma untuk mengurangi frekuensi gejala, memperbaiki fungsi paru, serta meningkatkan kualitas hidup anak dengan asma (Avallone et al., 2022).
- 5) Memberikan Rekomendasi Praktis yang Berbasis Bukti
- 6) Informasi yang disajikan bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis yang berbasis bukti ilmiah terbaru tentang jenis aktivitas fisik, strategi persiapan, serta tindakan pencegahan yang perlu dilakukan oleh keluarga dan tenaga kesehatan agar anak dengan asma dapat beraktivitas fisik dengan aman dan optimal (Furtado et al., 2023).

b. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan aktivitas fisik pada anak dengan asma dalam buku ini meliputi:

- 1) Penjelasan tentang Manfaat Aktivitas Fisik bagi Anak dengan Asma
Menjelaskan manfaat aktivitas fisik yang meliputi aspek fisiologis (peningkatan fungsi paru-paru), psikologis (peningkatan rasa percaya diri dan kualitas hidup), serta sosial (peningkatan interaksi sosial dengan teman sebaya) (Furtado et al., 2023; WHO, 2020).
- 2) Identifikasi Risiko dan Tantangan
Membahas risiko dan tantangan yang dapat muncul dari aktivitas fisik, seperti bronkokonstriksi akibat aktivitas (Exercise-Induced Bronchoconstriction/EIB) serta pengaruh lingkungan (misalnya udara dingin atau kualitas udara yang buruk) (Ullmann et al., 2021).
- 3) Rekomendasi Jenis Aktivitas Fisik yang Aman

Menyajikan rekomendasi aktivitas fisik yang aman dan sesuai, berdasarkan intensitas dan karakteristik aktivitas yang dapat menurunkan risiko pemicu asma, seperti berenang, yoga, atau bersepeda ringan (Silva et al., 2020).

4) Strategi Pencegahan dan Pengelolaan Risiko

Memberikan panduan tentang berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mengelola risiko aktivitas fisik pada anak dengan asma, termasuk penggunaan inhaler sebelum aktivitas, pemanasan dan pendinginan yang tepat, serta pemantauan kondisi lingkungan (Carson et al., 2023).

5) Peran Tenaga Kesehatan, Orang Tua, dan Pendidik

Menyoroti pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, orang tua, dan pendidik dalam memastikan aktivitas fisik yang aman dan efektif bagi anak dengan asma, termasuk edukasi, pelatihan, serta pemantauan secara berkelanjutan (Gomes et al., 2022).

6) Studi Kasus dan Implementasi Praktis

Menyediakan contoh nyata penerapan program aktivitas fisik pada anak dengan asma, yang menunjukkan efektivitas intervensi serta dampaknya terhadap kontrol asma dan kualitas hidup anak (Costa et al., 2023).

c. Pembatasan Ruang Lingkup

Pembahasan dalam buku ini dibatasi pada anak usia pra-sekolah hingga remaja (usia 4–18 tahun), dengan fokus utama pada aktivitas fisik sebagai bagian dari manajemen asma. Pembahasan tidak mencakup detail mengenai aspek medis lain seperti farmakologi lengkap atau manajemen klinis intensif di rumah sakit.

d. Harapan dan Implikasi Pembahasan

Diharapkan melalui pembahasan ini, tenaga kesehatan, keluarga, dan pendidik dapat menerapkan strategi yang tepat sehingga anak-anak dengan asma dapat tetap aktif secara fisik dengan aman, meningkatkan kualitas hidup mereka, serta mengurangi stigma dan kekhawatiran yang terkait dengan aktivitas fisik pada anak-anak yang mengalami asma (American Lung Association, 2023).

B. Manfaat Aktivitas Fisik bagi Anak dengan Asma

1. Peningkatan Kapasitas Kardiorespirasi dan Kebugaran pada Anak dengan Asma

a. Definisi dan Pentingnya Kapasitas Kardiorespirasi

Kapasitas kardiorespirasi merujuk pada kemampuan sistem pernapasan dan kardiovaskular untuk memasok oksigen ke otot selama aktivitas fisik yang berkelanjutan. Kapasitas ini sering diukur melalui parameter seperti konsumsi oksigen maksimal (VO_2 max), yang mencerminkan efisiensi tubuh dalam menggunakan oksigen selama latihan intensitas tinggi. Peningkatan kapasitas kardiorespirasi berkontribusi pada peningkatan kebugaran umum dan kemampuan anak untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Wikipedia+1 Universitas Muhammadiyah Metro Scholar+1

b. Dampak Asma terhadap Kapasitas Kardiorespirasi

Anak-anak dengan asma sering mengalami keterbatasan dalam kapasitas kardiorespirasi akibat peradangan saluran napas dan bronkokonstriksi, yang dapat mengurangi efisiensi pertukaran gas dan aliran udara. Hal ini dapat menyebabkan penurunan toleransi terhadap aktivitas fisik dan kebugaran yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak tanpa asma. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dengan asma memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang sehat.

c. Manfaat Aktivitas Fisik terhadap Kapasitas Kardiorespirasi

Aktivitas fisik yang teratur, terutama latihan aerobik dengan intensitas sedang hingga tinggi, telah terbukti meningkatkan kapasitas kardiorespirasi pada anak-anak dengan asma. Peningkatan ini mencakup peningkatan VO_2 max, efisiensi ventilasi, dan toleransi terhadap latihan fisik. Sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa intervensi olahraga dapat meningkatkan kebugaran kardiorespirasi dan kualitas hidup pada anak-anak dengan asma. WikipediaPMC

Selain itu, latihan fisik dapat mengurangi indeks massa tubuh (BMI) dan meningkatkan performa latihan pada anak-anak dengan asma. Penurunan BMI dan peningkatan kemampuan berolahraga secara signifikan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan asma.

d. Jenis Aktivitas Fisik yang Disarankan

Untuk meningkatkan kapasitas kardiorespirasi pada anak-anak dengan asma, jenis aktivitas fisik yang disarankan meliputi:

- 1) Latihan Aerobik: Seperti berjalan cepat, bersepeda, dan berenang, yang dapat meningkatkan efisiensi jantung dan paru-paru.
- 2) Latihan Interval Intensitas Tinggi (HIIT): Dengan pengawasan yang tepat, HIIT dapat meningkatkan kapasitas kardiorespirasi secara signifikan.
- 3) Senam dan Yoga: Dapat membantu dalam meningkatkan kontrol pernapasan dan kebugaran umum. [Wikipedia](#)

Penting untuk menyesuaikan intensitas dan durasi latihan sesuai dengan kondisi individu anak dan memastikan adanya pemanasan dan pendinginan yang adekuat untuk mencegah eksaserbasi gejala asma.

e. Rekomendasi Praktis

- 1) Pemantauan Gejala: Anak-anak dengan asma harus diawasi selama aktivitas fisik untuk mendeteksi tanda-tanda awal eksaserbasi.
- 2) Penggunaan Obat Sebelum Latihan: Penggunaan bronkodilator sebelum latihan dapat membantu mencegah bronkokonstriksi yang diinduksi oleh latihan.
- 3) Lingkungan Latihan yang Sesuai: Melakukan latihan di lingkungan dengan kualitas udara yang baik dan suhu yang nyaman dapat mengurangi risiko gejala asma.
- 4) Edukasi dan Kolaborasi: Melibatkan tenaga kesehatan, orang tua, dan pendidik dalam merancang program latihan yang aman dan efektif untuk anak-anak dengan asma.

2. Pengurangan Gejala Asma dan Peningkatan Kontrol Penyakit melalui Aktivitas Fisik pada Anak

a. Pengaruh Aktivitas Fisik terhadap Gejala Asma

Aktivitas fisik yang teratur telah terbukti memberikan dampak positif dalam mengurangi gejala asma pada anak. Melalui peningkatan kapasitas paru-paru dan efisiensi sistem pernapasan, aktivitas fisik membantu mengurangi frekuensi dan intensitas gejala seperti sesak napas, batuk, dan mengi. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak-anak dengan asma yang aktif secara fisik mengalami penurunan gejala harian dan peningkatan toleransi terhadap aktivitas fisik dibandingkan dengan mereka yang kurang aktif.

b. Peningkatan Kontrol Penyakit melalui Aktivitas Fisik

Selain mengurangi gejala, aktivitas fisik juga berperan dalam meningkatkan kontrol penyakit asma secara keseluruhan. Latihan fisik yang teratur dapat meningkatkan fungsi paru-paru, mengurangi peradangan saluran napas, dan meningkatkan respons terhadap pengobatan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan asma yang rutin berolahraga memiliki kontrol penyakit yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak aktif.

c. Mekanisme Biologis yang Mendukung

Aktivitas fisik mempengaruhi berbagai mekanisme biologis yang berkontribusi pada pengurangan gejala dan peningkatan kontrol asma. Latihan fisik dapat menurunkan kadar sitokin pro-inflamasi seperti interleukin-6 (IL-6) dan tumor necrosis factor-alpha (TNF- α), yang berperan dalam proses inflamasi pada asma. Selain itu, aktivitas fisik meningkatkan efisiensi sistem pernapasan dan memperkuat otot-otot pernapasan, sehingga membantu dalam pengendalian gejala asma dan meningkatkan toleransi terhadap aktivitas fisik.

d. Rekomendasi Praktis

Untuk memaksimalkan manfaat aktivitas fisik bagi anak-anak dengan asma, disarankan:

- 1) Pemilihan Jenis Aktivitas: Aktivitas aerobik dengan intensitas sedang seperti berenang, bersepeda, dan berjalan kaki sangat dianjurkan karena dapat meningkatkan kapasitas paru-paru tanpa memicu gejala asma.
- 2) Pemanasan dan Pendinginan: Melakukan pemanasan sebelum dan pendinginan setelah aktivitas fisik dapat membantu mencegah bronkokonstriksi yang diinduksi oleh latihan.
- 3) Penggunaan Obat Sesuai Anjuran: Penggunaan bronkodilator sebelum aktivitas fisik, sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan, dapat membantu mencegah gejala asma selama latihan.
- 4) Pemantauan Lingkungan: Memperhatikan kondisi lingkungan seperti kualitas udara dan suhu sebelum melakukan aktivitas fisik di luar ruangan untuk menghindari pemicu gejala asma.

- 5) Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan: Melibatkan tenaga kesehatan dalam merancang program aktivitas fisik yang sesuai dan aman bagi anak-anak dengan asma.

3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Psikososial pada Anak dengan Asma melalui Aktivitas Fisik

a. Dampak Asma terhadap Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Psikososial Anak

Asma adalah penyakit kronis yang tidak hanya memengaruhi aspek fisik anak, tetapi juga berdampak signifikan pada kualitas hidup dan kesejahteraan psikososial mereka. Anak-anak dengan asma sering mengalami keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari, ketidakhadiran sekolah, dan isolasi sosial, yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan penurunan kepercayaan diri. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dengan asma memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang sehat, terutama dalam domain fisik dan emosional. MDPI

b. Manfaat Aktivitas Fisik terhadap Kualitas Hidup Anak dengan Asma

Aktivitas fisik yang teratur telah terbukti meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan asma. Melalui peningkatan kapasitas paru-paru, kebugaran fisik, dan kontrol gejala, anak-anak menjadi lebih mampu berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan sekolah, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial mereka. Sebuah studi menunjukkan bahwa intervensi latihan fisik dapat meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas latihan pada anak-anak dengan asma.

c. Pengaruh Aktivitas Fisik terhadap Kesejahteraan Psikososial

Selain manfaat fisik, aktivitas fisik juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan psikososial anak-anak dengan asma. Partisipasi dalam aktivitas fisik dapat meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi kecemasan, dan memperbaiki suasana hati. Studi menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial anak-anak dengan penyakit pernapasan kronis, termasuk asma.

d. Rekomendasi Praktis untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Psikososial melalui Aktivitas Fisik

- 1) Pemilihan Aktivitas yang Sesuai: Pilih aktivitas fisik yang disukai anak dan sesuai dengan kemampuan fisiknya, seperti berenang, bersepeda, atau yoga.
- 2) Pemantauan Gejala: Awasi gejala asma selama dan setelah aktivitas fisik, dan sesuaikan intensitas latihan sesuai kebutuhan.
- 3) Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan: Konsultasikan dengan dokter atau fisioterapis untuk merancang program latihan yang aman dan efektif.
- 4) Dukungan Sosial: Dorong partisipasi dalam aktivitas kelompok untuk meningkatkan interaksi sosial dan dukungan emosional.

4. Pengurangan Indeks Massa Tubuh (BMI) dan Risiko Obesitas melalui Aktivitas Fisik pada Anak dengan Asma

a. Hubungan antara Asma, Obesitas, dan Aktivitas Fisik

Asma dan obesitas merupakan dua kondisi kronis yang saling berkaitan dan dapat memperburuk satu sama lain. Anak-anak dengan asma cenderung memiliki tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah karena kekhawatiran akan pemicu gejala, yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan risiko obesitas. Sebaliknya, obesitas dapat memperburuk gejala asma melalui mekanisme inflamasi dan mekanik, seperti peningkatan tekanan pada saluran napas dan peradangan sistemik. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dengan asma memiliki risiko 51% lebih tinggi untuk mengalami obesitas dibandingkan dengan anak-anak tanpa asma. USC Today

b. Manfaat Aktivitas Fisik dalam Menurunkan BMI pada Anak dengan Asma

Aktivitas fisik yang teratur telah terbukti efektif dalam menurunkan BMI dan mengurangi risiko obesitas pada anak-anak dengan asma. Program intervensi yang menggabungkan latihan fisik dan perubahan pola makan menunjukkan penurunan BMI yang signifikan pada anak-anak dengan asma dan obesitas. Sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa intervensi yang mencakup latihan fisik dapat mengurangi BMI hingga 15,9% pada anak-anak dengan asma.

Selain itu, aktivitas fisik meningkatkan kebugaran kardiorespirasi, yang berkontribusi pada peningkatan toleransi terhadap latihan dan pengurangan gejala asma. Studi menunjukkan bahwa latihan aerobik secara teratur dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dan mengurangi

peradangan saluran napas, yang pada gilirannya membantu dalam pengelolaan berat badan dan kontrol asma.

c. Strategi Implementasi Aktivitas Fisik untuk Menurunkan BMI

Untuk mencapai penurunan BMI yang efektif pada anak-anak dengan asma, beberapa strategi dapat diterapkan:

- 1) Pemilihan Jenis Aktivitas yang Sesuai: Aktivitas seperti berenang, bersepeda, dan berjalan kaki disarankan karena memiliki dampak rendah pada sendi dan dapat dilakukan dengan intensitas yang dapat disesuaikan.
- 2) Pemantauan Gejala Asma: Sebelum memulai program latihan, penting untuk memastikan bahwa gejala asma terkontrol dengan baik. Penggunaan bronkodilator sebelum latihan dapat membantu mencegah bronkokonstriksi yang diinduksi oleh latihan.
- 3) Keterlibatan Orang Tua dan Tenaga Kesehatan: Kolaborasi antara orang tua, dokter, dan pelatih olahraga diperlukan untuk merancang program latihan yang aman dan efektif.
- 4) Pendidikan dan Dukungan Psikososial: Memberikan edukasi tentang manfaat aktivitas fisik dan dukungan emosional dapat meningkatkan motivasi anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur.

d. Dampak Jangka Panjang dari Penurunan BMI

Penurunan BMI pada anak-anak dengan asma tidak hanya membantu dalam pengelolaan gejala asma tetapi juga mengurangi risiko komplikasi kesehatan lainnya, seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, penurunan berat badan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan psikososial anak. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang berhasil menurunkan berat badan sebelum usia enam tahun memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami obesitas di masa dewasa.

C. Risiko dan Tantangan Aktivitas Fisik pada Anak dengan Asma

1. Risiko Bronkokonstriksi Akibat Aktivitas Fisik (Exercise-Induced Bronchoconstriction - EIB) pada Anak dengan Asma

a. Definisi dan Prevalensi EIB

Exercise-Induced Bronchoconstriction (EIB) adalah kondisi penyempitan saluran napas yang terjadi selama atau setelah aktivitas fisik, ditandai

dengan gejala seperti sesak napas, batuk, mengi, dan rasa berat di dada. EIB dapat terjadi pada individu dengan atau tanpa asma, namun lebih umum ditemukan pada anak-anak dengan asma. Prevalensi EIB pada anak-anak dengan asma bervariasi antara 40% hingga 90%, sedangkan pada populasi umum anak-anak tanpa asma berkisar antara 3% hingga 35% .PMC

b. Mekanisme Terjadinya EIB

EIB terjadi akibat perubahan suhu dan kelembapan udara yang dihirup selama aktivitas fisik, terutama saat bernapas melalui mulut. Udara yang dingin dan kering dapat menyebabkan dehidrasi dan pendinginan saluran napas, memicu pelepasan mediator inflamasi seperti histamin dan leukotrien, yang menyebabkan penyempitan otot polos bronkus dan peningkatan produksi lendir .

c. Faktor Risiko EIB pada Anak dengan Asma

Beberapa faktor yang meningkatkan risiko EIB pada anak dengan asma meliputi:

- 1) Kontrol Asma yang Buruk: Anak-anak dengan asma yang tidak terkontrol memiliki risiko lebih tinggi mengalami EIB.
- 2) Paparan Lingkungan: Udara dingin, kering, polusi udara, dan alergen dapat memicu atau memperburuk EIB.
- 3) Aktivitas Fisik Intensitas Tinggi: Olahraga dengan intensitas tinggi atau durasi panjang meningkatkan risiko EIB.
- 4) Riwayat Alergi atau Atopi: Anak-anak dengan riwayat alergi memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami EIB .BioMed Central

d. Dampak EIB terhadap Aktivitas Fisik Anak

EIB dapat menyebabkan anak-anak menghindari aktivitas fisik karena takut mengalami gejala asma, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikososial mereka. Ketakutan akan gejala EIB dapat mengurangi partisipasi anak dalam olahraga dan aktivitas sosial, serta menurunkan kualitas hidup mereka .

e. Strategi Pencegahan dan Manajemen EIB

Untuk mengurangi risiko EIB pada anak dengan asma, beberapa strategi dapat diterapkan:

- 1) Pemanasan Sebelum Aktivitas: Melakukan pemanasan dengan intensitas sedang selama 10–15 menit sebelum aktivitas fisik dapat menginduksi periode refrakter, mengurangi kemungkinan terjadinya EIB .U.S. Pharmacist+1PMC+1
- 2) Penggunaan Obat Sebelum Aktivitas: Menggunakan bronkodilator kerja cepat (SABA) 15–20 menit sebelum aktivitas fisik dapat mencegah gejala EIB .PMC
- 3) Menghindari Pemicu Lingkungan: Menghindari aktivitas di lingkungan dengan udara dingin, kering, atau polusi tinggi dapat mengurangi risiko EIB.
- 4) Penggunaan Masker atau Penutup Mulut: Menggunakan masker atau syal untuk menutupi mulut dan hidung saat beraktivitas di udara dingin dapat membantu menghangatkan dan melembapkan udara yang dihirup.
- 5) Pengelolaan Asma yang Optimal: Memastikan asma terkontrol dengan baik melalui pengobatan yang tepat dan pemantauan rutin dapat mengurangi frekuensi dan keparahan EIB.

f. Rekomendasi Praktis

- 1) Edukasi Orang Tua dan Anak: Memberikan informasi tentang EIB dan cara mengelolanya kepada orang tua dan anak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap strategi pencegahan.
- 2) Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan: Bekerja sama dengan dokter, perawat, dan pelatih olahraga untuk merancang program aktivitas fisik yang aman dan sesuai bagi anak dengan asma.
- 3) Pemantauan Gejala: Memonitor gejala selama dan setelah aktivitas fisik untuk menilai efektivitas strategi pencegahan dan menyesuaikan rencana pengelolaan jika diperlukan.

2. Pengaruh Lingkungan terhadap Gejala Asma pada Anak

a. Udara Dingin dan Kering

Udara dingin dan kering merupakan faktor lingkungan yang dapat memicu gejala asma pada anak. Saat anak menghirup udara dingin dan kering, saluran napas dapat mengalami pendinginan dan dehidrasi, yang memicu pelepasan mediator inflamasi seperti histamin dan leukotrien, menyebabkan penyempitan saluran napas. Studi menunjukkan bahwa bronkokonstriksi akibat aktivitas fisik (Exercise-Induced Bronchoconstriction/EIB) lebih parah terjadi di lingkungan yang dingin dan

kering dibandingkan dengan lingkungan yang hangat dan lembap .BioMed Central

b. Polusi Udara

Polusi udara, terutama partikel halus seperti PM_{2.5} dan PM₁₀, serta gas ozon (O₃), nitrogen dioksida (NO₂), dan sulfur dioksida (SO₂), dapat memperburuk gejala asma pada anak. Paparan jangka pendek terhadap polutan ini dapat menyebabkan peradangan saluran napas, peningkatan respons bronkial, dan eksaserbasi asma. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar tingkat ozon yang lebih tinggi pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi untuk didiagnosis dengan asma atau mengi pada usia 4–6 tahun .UW Homepage

c. Interaksi antara Udara Dingin, Kering, dan Polusi

Kombinasi antara udara dingin, kering, dan polusi udara dapat memiliki efek sinergis dalam memicu gejala asma pada anak. Misalnya, pada hari-hari yang dingin dengan tingkat polusi udara tinggi, risiko terjadinya bronkokonstriksi meningkat. Studi menunjukkan bahwa paparan PM₁₀ memiliki efek terbesar pada hari-hari dingin, meningkatkan risiko bronkokonstriksi pada anak-anak dengan asma .Nature

d. Rekomendasi Praktis

Untuk meminimalkan dampak negatif faktor lingkungan terhadap gejala asma pada anak, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- Pemantauan Kualitas Udara: Orang tua dan pengasuh disarankan untuk memantau indeks kualitas udara (AQI) dan membatasi aktivitas luar ruangan anak pada hari-hari dengan kualitas udara buruk.
- Penggunaan Masker: Pada hari-hari dengan polusi udara tinggi atau cuaca dingin dan kering, penggunaan masker dapat membantu mengurangi inhalasi partikel polutan dan menjaga kelembapan saluran napas.
- Penggunaan Humidifier: Menggunakan humidifier di dalam ruangan dapat membantu menjaga kelembapan udara, mengurangi risiko dehidrasi saluran napas.
- Edukasi dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran anak-anak dan orang tua tentang faktor-faktor lingkungan yang memicu asma dan cara menghindarinya dapat membantu dalam manajemen asma yang lebih efektif.

3. Persepsi Negatif dan Kekhawatiran Orang Tua serta Guru terhadap Aktivitas Fisik Anak dengan Asma

a. Kekhawatiran Orang Tua terhadap Aktivitas Fisik Anak dengan Asma

Orang tua sering kali memiliki kekhawatiran bahwa aktivitas fisik dapat memicu gejala asma pada anak mereka, seperti sesak napas, batuk, atau bahkan serangan asma yang serius. Kekhawatiran ini dapat menyebabkan pembatasan aktivitas fisik anak, yang berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup mereka. Sebuah studi menemukan bahwa sebagian besar orang tua percaya bahwa aktivitas fisik dapat memicu gejala asma, sehingga mereka cenderung membatasi partisipasi anak dalam kegiatan fisik.

Selain itu, persepsi orang tua terhadap kemampuan anak mereka dalam berpartisipasi dalam aktivitas fisik juga dipengaruhi oleh tingkat keparahan asma anak. Orang tua dari anak-anak dengan asma yang lebih parah cenderung lebih protektif dan membatasi aktivitas fisik anak mereka. Studi menunjukkan bahwa hanya sekitar 56,5% orang tua percaya bahwa aktivitas fisik dapat memperbaiki kondisi asma anak mereka. MDPI

b. Persepsi Guru terhadap Aktivitas Fisik Anak dengan Asma

Guru, terutama guru pendidikan jasmani, juga memainkan peran penting dalam mendorong atau membatasi partisipasi anak dengan asma dalam aktivitas fisik. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang asma dapat menyebabkan guru bersikap terlalu hati-hati atau bahkan melarang anak dengan asma untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Sebuah studi menemukan bahwa banyak guru secara keliru percaya bahwa anak-anak dengan asma sebaiknya menghindari aktivitas fisik yang berat, dan bahwa penggunaan obat asma sebelum aktivitas tidak efektif. PMC

Selain itu, guru sering kali kesulitan membedakan antara anak-anak yang benar-benar tidak mampu berolahraga karena asma dan mereka yang hanya enggan berpartisipasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam mengelola partisipasi anak dengan asma dalam kegiatan fisik di sekolah.

c. Dampak Persepsi Negatif terhadap Aktivitas Fisik Anak dengan Asma

Persepsi negatif dan kekhawatiran dari orang tua dan guru dapat menyebabkan anak-anak dengan asma menjadi kurang aktif secara fisik

dibandingkan dengan teman-teman mereka yang sehat. Kurangnya aktivitas fisik dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikososial anak, termasuk peningkatan risiko obesitas, penurunan kebugaran kardiorespirasi, dan kualitas hidup yang lebih rendah. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dengan asma yang kurang aktif secara fisik memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang aktif.

d. Strategi untuk Mengatasi Persepsi Negatif dan Kekhawatiran

Untuk mengatasi persepsi negatif dan kekhawatiran orang tua serta guru terhadap aktivitas fisik anak dengan asma, beberapa strategi dapat diterapkan:

- 1) Edukasi dan Pelatihan: Memberikan edukasi kepada orang tua dan guru tentang manfaat aktivitas fisik bagi anak dengan asma dan cara mengelola gejala asma selama aktivitas fisik.
- 2) Kolaborasi antara Tenaga Kesehatan, Sekolah, dan Keluarga: Membangun komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan, sekolah, dan keluarga untuk memastikan bahwa anak dengan asma dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik dengan aman.
- 3) Pengembangan Rencana Manajemen Asma Individual: Membuat rencana manajemen asma yang disesuaikan untuk setiap anak, termasuk panduan tentang aktivitas fisik yang aman dan penggunaan obat sebelum aktivitas.
- 4) Peningkatan Kesadaran tentang Asma dan Aktivitas Fisik: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aktivitas fisik bagi anak dengan asma dan mengurangi stigma yang terkait dengan kondisi tersebut.

D. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan

1. Aktivitas Aerobik dengan Intensitas Sedang seperti Berjalan, Bersepeda, dan Berenang

a. Pendahuluan

Aktivitas fisik berperan penting dalam manajemen asma pada anak. Aktivitas aerobik dengan intensitas sedang, seperti berjalan, bersepeda, dan berenang, telah terbukti aman dan bermanfaat bagi anak-anak dengan asma. Jenis aktivitas ini membantu meningkatkan kapasitas paru-paru, kebugaran kardiorespirasi, dan kontrol gejala asma, serta meningkatkan kualitas hidup anak secara keseluruhan.

b. Manfaat Aktivitas Aerobik bagi Anak dengan Asma

1) Berjalan

Berjalan merupakan aktivitas fisik yang mudah dilakukan dan memiliki intensitas rendah hingga sedang. Aktivitas ini membantu meningkatkan kebugaran kardiorespirasi tanpa memberikan beban berlebih pada sistem pernapasan. Berjalan secara teratur dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dan mengurangi gejala asma pada anak. Selain itu, berjalan di lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara dapat meminimalkan risiko pemicu asma. [Wikipedia+1](#) [ResearchGate+1](#)

2) Bersepeda

Bersepeda, baik di luar ruangan maupun menggunakan sepeda statis, merupakan aktivitas aerobik yang efektif untuk meningkatkan kebugaran fisik anak dengan asma. Aktivitas ini membantu memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen oleh tubuh. Bersepeda dengan intensitas sedang selama 30–40 menit, 2–3 kali per minggu, selama minimal 8 minggu, telah terbukti meningkatkan fungsi paru-paru dan kualitas hidup anak dengan asma. [Frontiers](#)

3) Berenang

Berenang dianggap sebagai salah satu aktivitas fisik terbaik bagi anak dengan asma. Lingkungan kolam renang yang hangat dan lembap membantu menjaga kelembapan saluran napas, sehingga mengurangi risiko bronkokonstriksi yang diinduksi oleh latihan. Studi menunjukkan bahwa program berenang selama 8 minggu dapat meningkatkan kapasitas paru-paru (FEV1, FVC) dan kebugaran kardiorespirasi anak dengan asma. Namun, perlu diperhatikan bahwa paparan klorin di kolam renang dapat memicu gejala asma pada beberapa anak, sehingga penting untuk memastikan ventilasi yang baik dan kadar klorin yang aman di kolam renang. [Frontiers](#)

c. Rekomendasi Pelaksanaan Aktivitas Aerobik

Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari aktivitas aerobik, berikut adalah rekomendasi pelaksanaannya bagi anak dengan asma:

- Frekuensi: 2–3 kali per minggu. [Frontiers](#)
- Durasi: 30–40 menit per sesi. [PMC+1](#) [Frontiers+1](#)
- Intensitas: Sedang, dengan pemantauan terhadap gejala asma selama dan setelah aktivitas.

- Pemanasan dan Pendinginan: Lakukan pemanasan selama 10–15 menit sebelum aktivitas dan pendinginan setelahnya untuk mencegah bronkokonstriksi.
- Pemantauan Gejala: Pantau gejala asma selama dan setelah aktivitas. Jika gejala muncul, istirahat dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan.
- Penggunaan Obat: Gunakan bronkodilator kerja cepat (SABA) 15–20 menit sebelum aktivitas fisik, sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

2. Olahraga dengan Intensitas Rendah hingga Sedang seperti Yoga dan Tai Chi

a. Pendahuluan

Anak-anak dengan asma sering kali menghadapi tantangan dalam berpartisipasi dalam aktivitas fisik karena kekhawatiran akan pemicu gejala asma. Namun, olahraga dengan intensitas rendah hingga sedang, seperti yoga dan tai chi, telah terbukti aman dan bermanfaat bagi anak-anak dengan asma. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan fungsi paru-paru tetapi juga memberikan manfaat psikologis, seperti pengurangan stres dan peningkatan kualitas hidup.

b. Manfaat Yoga bagi Anak dengan Asma

Yoga adalah praktik yang menggabungkan postur fisik (asana), teknik pernapasan (pranayama), dan meditasi. Beberapa manfaat yoga bagi anak dengan asma meliputi:

- Peningkatan Fungsi Paru-paru: Studi menunjukkan bahwa latihan pernapasan dalam yoga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dan mengurangi gejala asma. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa efek yoga serupa dengan latihan pernapasan lainnya, yoga tetap menjadi pilihan yang aman dan bermanfaat bagi anak-anak dengan asma.
- Pengurangan Stres dan Kecemasan: Yoga membantu anak-anak mengelola stres dan kecemasan, yang dapat menjadi pemicu gejala asma. Dengan meningkatkan kesadaran diri dan relaksasi, yoga dapat membantu anak-anak mengendalikan respons tubuh terhadap stres.
- Peningkatan Kualitas Hidup: Praktik yoga secara teratur dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan asma dengan

mengurangi frekuensi dan keparahan gejala, serta meningkatkan kesejahteraan emosional dan fisik.

c. Manfaat Tai Chi bagi Anak dengan Asma

Tai chi adalah seni bela diri Tiongkok yang melibatkan gerakan lambat dan terkontrol, dikombinasikan dengan pernapasan dalam dan fokus mental. Manfaat tai chi bagi anak dengan asma meliputi:

- Peningkatan Fungsi Paru-paru: Studi menunjukkan bahwa program tai chi selama 12 minggu dapat meningkatkan fungsi paru-paru pada anak-anak dengan asma, termasuk peningkatan volume ekspirasi paksa dalam satu detik (FEV1) dan kapasitas vital paksa (FVC). PMC
- Pengurangan Peradangan Saluran Napas: Tai chi dapat mengurangi peradangan saluran napas dengan menurunkan kadar oksida nitrat ekshalasi (FeNO) dan meningkatkan jumlah sel T regulator (Treg), yang berperan dalam mengatur respons imun. PMC
- Peningkatan Kualitas Hidup dan Kontrol Asma: Anak-anak yang berpartisipasi dalam program tai chi melaporkan peningkatan skor pada kuesioner kualitas hidup dan kontrol asma, serta penurunan frekuensi eksaserbasi asma. PMC

d. Rekomendasi Pelaksanaan

Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari yoga dan tai chi, berikut adalah rekomendasi pelaksanaannya bagi anak dengan asma:

- Frekuensi: 2–3 kali per minggu.
- Durasi: 30–60 menit per sesi. Allergy & Asthma Network
- Lingkungan: Pilih lingkungan yang bersih, bebas dari alergen dan polusi udara.
- Instruktur: Gunakan instruktur yang berpengalaman dan memahami kondisi asma pada anak.
- Pemantauan Gejala: Pantau gejala asma selama dan setelah aktivitas. Jika gejala muncul, istirahat dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan.

3. Aktivitas dengan Interval Pendek dan Istirahat Teratur seperti Tenis dan Bulu Tangkis

a. Pendahuluan

Anak-anak dengan asma sering kali menghadapi tantangan dalam berpartisipasi dalam aktivitas fisik karena kekhawatiran akan pemicu gejala

asma. Namun, olahraga dengan pola aktivitas yang melibatkan interval pendek dan istirahat teratur, seperti tenis dan bulu tangkis, telah terbukti aman dan bermanfaat bagi anak-anak dengan asma. Jenis aktivitas ini memungkinkan anak untuk berolahraga dengan intensitas yang dapat disesuaikan, memberikan waktu pemulihan yang cukup, dan mengurangi risiko bronkokonstriksi yang diinduksi oleh latihan (Exercise-Induced Bronchoconstriction/EIB).

b. Manfaat Aktivitas Interval Pendek bagi Anak dengan Asma

1) Bulu Tangkis

Bulu tangkis adalah olahraga raket yang melibatkan gerakan cepat dan interval istirahat singkat antara rally. Studi menunjukkan bahwa partisipasi dalam bulu tangkis dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dan mengurangi gejala asma pada anak-anak. Selain itu, bulu tangkis membantu meningkatkan kebugaran kardiorespirasi dan koordinasi motorik. Dengan pola permainan yang memungkinkan istirahat teratur, bulu tangkis menjadi pilihan yang aman bagi anak-anak dengan asma.

2) Tenis

Tenis adalah olahraga yang melibatkan gerakan cepat dan eksplosif dengan periode istirahat antara poin dan set. Pola permainan ini memungkinkan anak-anak dengan asma untuk berolahraga dengan intensitas yang dapat disesuaikan dan memberikan waktu pemulihan yang cukup. Studi menunjukkan bahwa latihan tenis dapat meningkatkan kapasitas aerobik dan anaerobik, serta meningkatkan fungsi paru-paru pada anak-anak.

3) Rekomendasi Pelaksanaan Aktivitas Interval Pendek

Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari aktivitas dengan interval pendek dan istirahat teratur, berikut adalah rekomendasi pelaksanaannya bagi anak dengan asma:

- Frekuensi: 2–3 kali per minggu.
- Durasi: 30–60 menit per sesi, termasuk pemanasan dan pendinginan. *Journal of Sports+5PediaTrust Woodfield Pediatrics+5Cleveland Clinic+5*
- Intensitas: Sedang, dengan pemantauan terhadap gejala asma selama dan setelah aktivitas.

- Pemanasan dan Pendinginan: Lakukan pemanasan selama 10–15 menit sebelum aktivitas dan pendinginan setelahnya untuk mencegah bronkokonstriksi.
- Pemantauan Gejala: Pantau gejala asma selama dan setelah aktivitas. Jika gejala muncul, istirahat dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan.
- Penggunaan Obat: Gunakan bronkodilator kerja cepat (SABA) 15–20 menit sebelum aktivitas fisik, sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

4. Pertimbangan terhadap Aktivitas dengan Risiko Tinggi seperti Lari Jarak Jauh dan Olahraga di Lingkungan Dingin

a. Pendahuluan

Anak-anak dengan asma dapat memperoleh manfaat dari aktivitas fisik yang teratur. Namun, beberapa jenis olahraga tertentu, seperti lari jarak jauh dan aktivitas di lingkungan dingin, dapat meningkatkan risiko eksaserbasi gejala asma. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mempertimbangkan risiko-risiko ini dalam perencanaan aktivitas fisik bagi anak-anak dengan asma.

b. Risiko Lari Jarak Jauh bagi Anak dengan Asma

Lari jarak jauh merupakan aktivitas aerobik dengan intensitas tinggi yang memerlukan ventilasi paru yang besar dan berkelanjutan. Pada anak-anak dengan asma, aktivitas ini dapat memicu bronkokonstriksi yang diinduksi oleh latihan (Exercise-Induced Bronchoconstriction/EIB), yang ditandai dengan penyempitan saluran napas selama atau setelah aktivitas fisik. Studi menunjukkan bahwa lari jarak jauh dapat meningkatkan risiko serangan asma pada anak-anak yang tidak memiliki kontrol asma yang baik. Oleh karena itu, lari jarak jauh sebaiknya dihindari atau dilakukan dengan pengawasan medis yang ketat. siloamhospitals.com

c. Risiko Olahraga di Lingkungan Dingin

Udara dingin dan kering dapat menjadi pemicu gejala asma pada anak-anak. Saat berolahraga di lingkungan dingin, anak-anak cenderung bernapas melalui mulut, yang menyebabkan udara dingin langsung masuk ke saluran napas tanpa pemanasan atau pelembapan. Hal ini dapat menyebabkan iritasi dan penyempitan saluran napas, meningkatkan risiko

serangan asma. Studi menunjukkan bahwa olahraga di lingkungan dingin dapat memperburuk gejala asma pada anak-anak. Alodokter

d. Rekomendasi untuk Mengurangi Risiko

Untuk mengurangi risiko eksaserbasi asma selama aktivitas fisik, berikut adalah beberapa rekomendasi:

- 1) Pemanasan dan Pendinginan: Lakukan pemanasan selama 10–15 menit sebelum aktivitas dan pendinginan setelahnya untuk membantu tubuh beradaptasi dengan perubahan suhu dan aktivitas fisik.
- 2) Penggunaan Inhaler: Gunakan bronkodilator kerja cepat (SABA) 15–20 menit sebelum aktivitas fisik, sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.
- 3) Pemantauan Gejala: Pantau gejala asma selama dan setelah aktivitas. Jika gejala muncul, segera hentikan aktivitas dan gunakan inhaler sesuai petunjuk. Alodokter+1LinkSehat+1
- 4) Pilih Lingkungan yang Sesuai: Hindari berolahraga di lingkungan dengan suhu ekstrem atau kualitas udara yang buruk. Jika memungkinkan, lakukan aktivitas fisik di dalam ruangan dengan suhu dan kelembapan yang terkontrol.
- 5) Konsultasi Medis: Sebelum memulai program latihan baru, konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk menilai kondisi asma dan mendapatkan rekomendasi aktivitas fisik yang sesuai.

E. Strategi Aman dalam Melakukan Aktivitas Fisik bagi Anak dengan Asma

1. Pentingnya Pemanasan dan Pendinginan Sebelum dan Sesudah Aktivitas

Pemanasan dan pendinginan sebelum serta sesudah aktivitas fisik merupakan langkah krusial bagi anak dengan asma untuk mengurangi risiko bronkokonstriksi akibat aktivitas fisik (Exercise-Induced Bronchoconstriction atau EIB). Pemanasan meningkatkan aliran darah, mempersiapkan otot, dan secara bertahap meningkatkan intensitas pernapasan. Pendinginan membantu tubuh kembali ke keadaan istirahat dengan aman, mencegah gejala pasca-latihan seperti sesak napas, batuk, atau mengi (Azizah & Handayani, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa pemanasan aerobik ringan selama 10–15 menit sebelum aktivitas secara signifikan menurunkan risiko EIB hingga 40–60% pada anak-anak dengan asma (Boulet & O'Byrne, 2022). Pendinginan, yang melibatkan peregangan lembut dan latihan pernapasan, membantu mempercepat pemulihan fungsi paru setelah aktivitas fisik (Robinson et al., 2021).

2. Penggunaan Inhaler Bronkodilator Sebelum Aktivitas Fisik

Penggunaan inhaler bronkodilator kerja cepat, seperti albuterol atau salbutamol, sebelum aktivitas fisik direkomendasikan sebagai langkah preventif untuk menghindari bronkokonstriksi. Bronkodilator ini bekerja dengan cara merelaksasi otot polos bronkus sehingga saluran napas menjadi lebih terbuka dan memungkinkan pertukaran udara yang lebih efektif selama aktivitas (Lopes et al., 2023).

Penelitian terbaru menyarankan pemberian inhaler bronkodilator sekitar 15–20 menit sebelum latihan, dengan dosis yang sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Penggunaan ini terbukti efektif mengurangi insiden serangan asma hingga lebih dari 80%, serta meningkatkan toleransi latihan dan kualitas hidup anak (Global Initiative for Asthma, 2022).

3. Pemantauan Kondisi Lingkungan dan Kualitas Udara Sebelum Beraktivitas

Kualitas udara buruk, terutama akibat polutan seperti PM_{2.5}, PM₁₀, nitrogen dioksida (NO₂), dan ozon (O₃), merupakan pemicu penting yang memperberat gejala asma pada anak. Oleh karena itu, penting untuk secara rutin memantau Indeks Kualitas Udara (AQI) sebelum anak-anak melakukan aktivitas fisik di luar ruangan (Putra et al., 2023).

Jika AQI menunjukkan kualitas udara buruk, disarankan untuk memindahkan aktivitas fisik ke dalam ruangan dengan ventilasi baik atau menjadwalkan ulang hingga kualitas udara membaik. Penggunaan aplikasi pemantau kualitas udara dapat membantu orang tua dan guru dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas fisik yang aman bagi anak dengan asma (Kementerian Lingkungan Hidup, 2022).

4. Penggunaan Masker atau Penutup Mulut Saat Beraktivitas di Udara Dingin

Paparan udara dingin dan kering dapat menyebabkan penyempitan saluran napas pada anak dengan asma, yang memicu gejala seperti sesak napas dan batuk. Oleh karena itu, menggunakan masker atau penutup mulut seperti syal atau balaclava ketika beraktivitas di luar ruangan pada cuaca dingin dianjurkan untuk menghangatkan dan melembapkan udara sebelum masuk ke paru-paru (Goh et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan masker khusus, seperti masker humidifier atau masker kain tebal, secara signifikan mengurangi tingkat keparahan gejala EIB dengan cara menjaga kelembapan udara yang dihirup. Strategi ini efektif dalam mengurangi insiden bronkokonstriksi hingga 60–70% dibandingkan tanpa masker (Rundell & Anderson, 2022).

5. Penyusunan Rencana Aksi Asma yang Melibatkan Anak, Orang Tua, dan Tenaga Pendidik

Rencana Aksi Asma (Asthma Action Plan) merupakan dokumen penting yang berisi langkah-langkah spesifik untuk mengelola gejala asma sehari-hari dan dalam situasi darurat. Rencana ini harus disusun secara kolaboratif oleh tenaga kesehatan, anak dengan asma, orang tua, dan tenaga pendidik untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai pengelolaan asma di sekolah dan rumah (Yuliana & Krisdianto, 2021).

Rencana aksi asma yang efektif mencakup informasi tentang pemicu asma, tanda peringatan dini gejala, penggunaan obat preventif dan obat rescue (penyelamat), serta tindakan darurat jika terjadi eksaserbasi. Studi menunjukkan bahwa penerapan rencana aksi asma di sekolah mengurangi tingkat ketidakhadiran siswa dengan asma akibat gejala akut hingga 40% (Nurhasanah et al., 2023).

Orang tua dan guru perlu secara berkala mengevaluasi dan memperbarui rencana aksi sesuai kondisi klinis anak, serta memastikan ketersediaan obat-obatan dan alat bantu seperti inhaler di rumah dan sekolah (Departemen Kesehatan RI, 2022).

F. Peran Orang Tua, Guru, dan Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Aktivitas Fisik Anak dengan Asma

Anak-anak dengan asma membutuhkan dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, yaitu orang tua, guru, dan tenaga kesehatan agar mereka dapat berpartisipasi secara aman dan optimal dalam aktivitas fisik.

1. Edukasi kepada Orang Tua dan Guru Mengenai Manfaat dan Keamanan Aktivitas Fisik bagi Anak dengan Asma

Edukasi kepada orang tua dan guru sangat krusial dalam meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dan keamanan aktivitas fisik bagi anak dengan asma. Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang tua dan guru memiliki persepsi keliru tentang aktivitas fisik sebagai pemicu utama gejala asma, yang justru dapat menyebabkan pembatasan aktivitas pada anak (Sidiq et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang menekankan pentingnya aktivitas fisik dalam meningkatkan fungsi paru-paru, mengontrol gejala asma, serta meningkatkan kualitas hidup anak (Fitriani & Prasetyaningsih, 2021).

Metode edukasi efektif mencakup seminar interaktif, lokakarya, dan konsultasi tatap muka yang melibatkan tenaga kesehatan ahli. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi edukasi terpadu mampu secara signifikan

meningkatkan pengetahuan, kepercayaan diri, serta perilaku positif orang tua dan guru dalam mendukung aktivitas fisik anak dengan asma (Hidayah et al., 2022).

2. Kolaborasi antara Tenaga Kesehatan, Sekolah, dan Keluarga dalam Mendukung Aktivitas Fisik Anak

Kolaborasi efektif antara tenaga kesehatan, sekolah, dan keluarga berperan penting dalam memastikan anak-anak dengan asma dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik secara aman. Tenaga kesehatan memiliki peran kunci dalam memberikan panduan medis yang jelas, termasuk menyusun rencana aksi asma yang individual dan mudah dipahami oleh guru dan keluarga (Nuraini & Waluyo, 2023).

Sekolah berperan dalam menyediakan lingkungan yang aman, mendukung, serta inklusif bagi anak-anak dengan asma. Guru perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda awal gejala asma, menerapkan tindakan cepat jika diperlukan, serta memberikan kesempatan beraktivitas yang disesuaikan dengan kondisi setiap anak (Afifah et al., 2022).

Keluarga berperan sebagai pemantau utama dalam aktivitas anak, memastikan kepatuhan terhadap pengobatan, penggunaan inhaler yang tepat sebelum aktivitas, serta komunikasi rutin dengan sekolah dan tenaga kesehatan untuk memastikan kontinuitas perawatan asma (Rahmah et al., 2022).

3. Penyediaan Fasilitas dan Lingkungan yang Mendukung Aktivitas Fisik yang Aman

Fasilitas yang memadai serta lingkungan yang sehat merupakan aspek penting dalam mendukung anak dengan asma untuk tetap aktif secara fisik. Lingkungan sekolah dan komunitas harus dirancang dengan memperhatikan kualitas udara, mengurangi paparan alergen seperti debu dan asap, serta menyediakan fasilitas olahraga yang sesuai dengan kondisi kesehatan anak (Yani et al., 2021).

Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:

- a. Menyediakan area olahraga dalam ruangan dengan ventilasi baik yang dilengkapi sistem pengaturan kelembapan udara untuk mencegah pemicu asma.

- b. Menjadwalkan aktivitas fisik pada waktu-waktu tertentu saat kualitas udara lebih baik, serta menggunakan aplikasi pemantau kualitas udara untuk menginformasikan keputusan ini.
- c. Menyediakan masker khusus yang dapat digunakan anak ketika kualitas udara buruk atau ketika beraktivitas di lingkungan dingin, untuk mengurangi risiko bronkokonstriksi (Wulandari et al., 2022).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa tersedianya fasilitas yang ramah bagi anak dengan asma di lingkungan sekolah secara nyata meningkatkan partisipasi mereka dalam aktivitas fisik, mengurangi absensi akibat gejala asma, dan meningkatkan kebugaran serta kualitas hidup secara keseluruhan (Wardani et al., 2023).

G. Studi Kasus dan Praktik Baik

1. Analisis Studi Kasus Keberhasilan Program Aktivitas Fisik pada Anak dengan Asma

Salah satu studi literatur yang membahas latihan fisik pada anak penderita asma menekankan pentingnya aktivitas fisik teratur dalam meningkatkan fungsi paru-paru dan kualitas hidup anak. Latihan fisik yang terstruktur dan diawasi dapat membantu mengurangi gejala asma dan meningkatkan kebugaran jasmani anak. Academia+2ResearchGate+2Jurnal Malahayati+2

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang tepat dapat memperbaiki kontrol asma dan mengurangi frekuensi serangan. Program-program yang mengintegrasikan latihan fisik dalam penatalaksanaan asma anak menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kapasitas fungsional dan kualitas hidup pasien.

2. Pembelajaran dari Program-Program seperti Asthma Camp dan Intervensi Komunitas

Program seperti "Asthma Camp" dan intervensi komunitas telah diterapkan di berbagai negara untuk mendukung anak-anak dengan asma. Program-program ini biasanya melibatkan edukasi tentang asma, latihan fisik terstruktur, dan kegiatan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan manajemen asma anak.

Di Indonesia, "Senam Asma Indonesia" merupakan salah satu bentuk intervensi komunitas yang telah diterapkan. Senam ini dirancang khusus untuk

penderita asma dengan gerakan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa Senam Asma Indonesia dapat meningkatkan kekuatan otot pernapasan, mengurangi gejala asma, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. UIN Jakarta Repository+1digilib.ukh.ac.id+1

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program-program ini meliputi dukungan dari tenaga kesehatan, keterlibatan keluarga, dan ketersediaan fasilitas yang memadai. Edukasi yang berkelanjutan dan pendekatan holistik juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Asma merupakan penyakit kronis yang sering kali dianggap sebagai penghalang bagi anak untuk menjalani aktivitas fisik secara optimal. Namun, berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur, terkontrol, dan dengan strategi yang tepat justru memberikan banyak manfaat, seperti peningkatan kapasitas kardiorespirasi, pengurangan gejala asma, peningkatan kualitas hidup, serta menurunkan risiko obesitas.

Strategi aman yang mencakup pemanasan dan pendinginan yang tepat, penggunaan inhaler bronkodilator sebelum aktivitas, pemantauan kualitas udara, penggunaan masker di lingkungan dingin, serta penyusunan rencana aksi asma secara kolaboratif antara anak, orang tua, guru, dan tenaga kesehatan terbukti efektif dalam mencegah dan mengelola gejala asma yang dipicu oleh aktivitas fisik.

Peran aktif orang tua, guru, serta tenaga kesehatan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan mendukung bagi anak-anak dengan asma. Edukasi yang berkesinambungan kepada orang tua dan tenaga pendidik, kolaborasi efektif, serta penyediaan fasilitas yang memadai menjadi komponen kunci dalam keberhasilan program aktivitas fisik bagi anak-anak ini.

Melalui berbagai studi kasus dan intervensi komunitas seperti asthma camp dan senam asma, ditemukan bahwa pendekatan holistik dan partisipasi aktif komunitas secara signifikan mampu meningkatkan manajemen diri anak

dalam menghadapi asma, mengurangi kekambuhan, serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan paparan dalam buku ini, terdapat beberapa rekomendasi praktis bagi orang tua, guru, tenaga kesehatan, serta pemangku kebijakan untuk mendukung aktivitas fisik yang aman bagi anak dengan asma:

1. Bagi Orang Tua dan Guru

- Tingkatkan pemahaman melalui edukasi rutin mengenai manfaat aktivitas fisik dan cara mengelola asma anak.
- Lakukan pemantauan kondisi anak secara berkala, dan pastikan keterlibatan dalam penyusunan serta implementasi rencana aksi asma.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

- Berikan edukasi dan konsultasi yang berkelanjutan kepada keluarga dan sekolah tentang aktivitas fisik yang aman.
- Susun rencana aksi asma yang jelas, individual, dan mudah diterapkan oleh keluarga dan sekolah.

3. Bagi Pemangku Kebijakan

- Sediakan fasilitas yang mendukung aktivitas fisik yang aman, seperti area olahraga dalam ruangan yang bebas dari polusi udara.
- Galakkan program-program komunitas seperti asthma camp dan senam asma secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pengelolaan asma.

3. Harapan

Melalui penerapan strategi dan rekomendasi yang disajikan dalam buku ini, diharapkan anak-anak dengan asma dapat tetap aktif, sehat, dan meraih potensi optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Keterbatasan yang selama ini dirasakan akibat penyakit asma diharapkan tidak lagi menjadi hambatan utama dalam aktivitas harian mereka, sehingga setiap anak dapat hidup dengan kualitas yang jauh lebih baik.

4. Penutup

Akhir kata, semoga buku referensi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan dukungan aktivitas fisik anak dengan asma. Kolaborasi sinergis dari seluruh elemen—orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas—adalah

kunci keberhasilan dalam mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi bagi anak-anak kita.

Referensi

- Afifah, L., Santoso, A. B., & Wardhani, P. A. (2022). Kolaborasi guru dan orang tua dalam manajemen aktivitas fisik anak asma di sekolah dasar. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(2), 112–118.
- Allergy & Asthma Network. (2022). Asthma Camps: A Summer Tradition. Diakses dari <https://allergyasthmanetwork.org/what-is-asthma/asthma-camp/>
- Fitriani, N., & Prasetyaningsih, I. (2021). Pengaruh edukasi terhadap perilaku orang tua dalam mengelola aktivitas fisik anak dengan asma. *Jurnal Keperawatan Anak Indonesia*, 4(2), 120–126.
- Global Initiative for Asthma (GINA). (2022). Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2022 update). Diakses dari <https://ginaasthma.org>
- Goh, D. Y. T., Lee, B. W., & Soh, J. Y. (2021). Cold air inhalation and exercise-induced asthma in children: Preventive strategies. *Pediatric Pulmonology*, 56(4), 720–727.
- Hidayah, D. N., Pratiwi, I., & Riyadi, R. (2022). Efektivitas edukasi kesehatan tentang aktivitas fisik terhadap pengetahuan guru dan orang tua anak asma. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 15(3), 210–217.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Pemantauan Kualitas Udara Indonesia Tahun 2021. Diakses dari https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/files/laporan2021/Laporan_Akhir_Pemantauan_KualitasUdara_2021_final.pdf
- Lopes, W. A., Oliveira, G. H., & Silva, D. A. (2023). Bronchodilator use for exercise-induced asthma in children. *Brazilian Journal of Pediatrics*, 99(1), 23–30.
- Nuraini, A., & Waluyo, A. (2023). Penyusunan rencana aksi asma sebagai upaya pencegahan eksaserbasi pada anak usia sekolah. *Jurnal Keperawatan Anak*, 12(1), 45–51.
- Nurhasanah, R., Dewi, I., & Rahmadani, N. (2023). Efektivitas rencana aksi asma di sekolah dalam mengurangi angka kekambuhan asma anak. *Jurnal Kedokteran Indonesia*, 9(1), 41–49.
- Putra, I. G., Mahardika, G., & Suryawan, W. (2023). Dampak polusi udara terhadap eksaserbasi asma anak di perkotaan. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 43(2), 78–85.

- Rahmah, N., Astuti, D. S., & Sari, N. (2022). Peran keluarga dalam mendukung aktivitas fisik anak dengan asma. *Jurnal Keperawatan Keluarga dan Komunitas*, 6(3), 199–205.
- Rahmawati, D., Rahayu, S. P., & Oktarina, R. (2021). Latihan fisik sebagai terapi non-farmakologi pada anak dengan asma: Studi literatur. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 15(3), 513–521. <https://doi.org/10.33024/hjk.v15i3.4663>
- Robinson, P. D., O'Byrne, P. M., & Boulet, L. P. (2021). Warm-up and cool-down strategies to reduce exercise-induced bronchoconstriction. *Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, 9(6), 2183–2190.
- Rundell, K. W., & Anderson, S. D. (2022). Efficacy of face masks in preventing exercise-induced bronchoconstriction. *Sports Medicine*, 52(3), 615–625.
- Sidiq, R. S., Azhar, S., & Daryanto, B. (2022). Persepsi orang tua tentang aktivitas fisik anak dengan asma: Studi kualitatif. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 9(4), 318–325.
- Wardani, A. T., Sugiyono, S., & Maharani, I. (2023). Evaluasi fasilitas sekolah dalam mendukung aktivitas fisik anak dengan asma. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 12(1), 67–74.
- Widjanantie, W., Harahap, R. R., & Anggraini, D. (2024). Latihan fisik pada anak penderita asma: Studi literatur. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 7(1), 29–36. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/367729878_Latihan_fisik_pada_anak_penderita_asma_Studi_literatur
- Widodo, D., & Prabowo, A. (2022). Efektivitas senam asma Indonesia dalam meningkatkan kapasitas paru dan kualitas hidup pasien asma. *Jurnal Kesehatan Fisioterapi*, 5(1), 12–19. Diakses dari <https://ejournal.medistra.ac.id/index.php/JKF/article/download/1531/709/14622>
- Wulandari, S. I., Setiawan, D., & Kusuma, Y. (2022). Penggunaan masker dalam mencegah bronkokonstriksi saat aktivitas fisik di lingkungan dingin pada anak dengan asma. *Jurnal Ilmu Kesehatan Respirasi*, 5(2), 77–84.
- Yani, L. I., Hariani, D., & Nurmawati, A. (2021). Fasilitas sekolah ramah asma: Tinjauan kualitas udara dan lingkungan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(2), 120–128.
- Yuliana, F., & Krisdianto, B. (2021). Kolaborasi keluarga dan sekolah dalam pengelolaan asma anak. *Jurnal Ilmu Kesehatan Anak*, 13(2), 112–119.

BAB V

PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM MEMBERIKAN KONSELING TENTANG ASMA

A. Pendahuluan

Asma merupakan penyakit inflamasi kronis saluran napas yang prevalensinya terus meningkat, khususnya pada populasi anak-anak. Penyakit ini ditandai dengan gejala batuk, sesak napas, mengi, serta keterbatasan aktivitas yang dapat berulang dan mengganggu kualitas hidup anak serta keluarganya. Mengingat sifat kronis dan kompleks dari asma, pengelolaan optimal tidak hanya mengandalkan terapi farmakologis, tetapi juga memerlukan intervensi non-farmakologis yang komprehensif seperti konseling kesehatan kepada pasien dan keluarga.

1. Pentingnya Konseling dalam Manajemen Asma Anak

Konseling adalah salah satu komponen penting dalam pengelolaan asma anak yang efektif. Dalam perspektif farmasi dan tenaga kesehatan, konseling berfungsi sebagai media komunikasi untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang penyakit, pengobatan, serta bagaimana mengelola gejala dan mencegah eksaserbasi. Berdasarkan studi terbaru, pendekatan konseling yang efektif dapat secara signifikan mengurangi frekuensi kunjungan ke instalasi gawat darurat, menurunkan risiko rawat inap, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, dan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarganya (Ahmadizar et al., 2022; Alghobashy et al., 2021).

Secara umum, konseling dalam manajemen asma anak penting karena anak-anak memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan gejala yang dialami serta memahami instruksi pengobatan secara mandiri. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan memiliki peran sentral dalam membantu keluarga memahami kondisi anak, faktor pemicu asma, pengenalan tanda-tanda eksaserbasi dini, serta penggunaan obat-obatan yang tepat, termasuk teknik penggunaan inhaler yang benar (Ramadhani et al., 2021). Hal ini sejalan dengan rekomendasi Global Initiative for Asthma (GINA), yang menekankan edukasi keluarga sebagai komponen penting dalam rencana aksi asma (GINA, 2023).

Lebih lanjut, studi menunjukkan bahwa keluarga yang menerima konseling secara intensif cenderung memiliki tingkat pengetahuan dan kepatuhan

pengobatan yang lebih baik dibandingkan keluarga yang tidak menerima konseling terstruktur. Konseling yang baik mencakup diskusi tentang penyesuaian lingkungan untuk mengurangi paparan pemicu asma seperti debu rumah, asap rokok, infeksi virus pernapasan, serta alergen lingkungan lainnya (Kang & Song, 2021).

2. Tujuan dan Manfaat Edukasi Pasien serta Keluarga

Edukasi pasien dan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengenali gejala asma, mengelola serangan akut, mencegah eksaserbasi, serta menggunakan obat-obatan secara tepat dan aman. Edukasi ini membantu mengurangi kecemasan dan rasa takut keluarga terhadap penyakit yang dialami anak, meningkatkan kepercayaan diri dalam pengelolaan sehari-hari, serta mempromosikan perilaku positif dalam menjaga kesehatan pernapasan anak (Silva et al., 2022).

Manfaat utama edukasi pasien dan keluarga meliputi beberapa aspek berikut:

a. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran

Edukasi membantu keluarga memahami mekanisme asma, mengenali faktor pemicu, dan pentingnya penghindaran pemicu tersebut untuk mencegah serangan. Dengan pemahaman yang tepat, keluarga mampu mengambil keputusan informatif dalam kondisi darurat (Rodriguez-Martinez et al., 2021).

b. Optimalisasi Kepatuhan Terhadap Pengobatan

Penjelasan yang jelas mengenai manfaat pengobatan dan teknik penggunaan inhaler yang tepat terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi yang dianjurkan oleh dokter (Alghobashy et al., 2021).

c. Pengurangan Angka Eksaserbasi

Edukasi yang terstruktur menurunkan frekuensi serangan akut asma dan kunjungan ke rumah sakit, sehingga mengurangi beban ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Kang & Song, 2021).

d. Penguatan Kemampuan Manajemen Mandiri (Self-Management)

Konseling yang rutin membekali keluarga dengan rencana aksi asma yang jelas, sehingga mereka dapat mengenali tanda-tanda eksaserbasi secara dini dan mengambil tindakan yang tepat, seperti penggunaan obat penyelamat atau inhaler (GINA, 2023).

e. Peningkatan Kualitas Hidup

Edukasi yang efektif tidak hanya membantu mengelola gejala fisik, tetapi juga mengurangi stres emosional yang dialami oleh pasien dan keluarga, memperkuat hubungan dalam keluarga, dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan psikososial (Silva et al., 2022).

Dengan demikian, pendekatan edukasi dan konseling oleh tenaga kesehatan sangat penting dalam memastikan bahwa manajemen asma pada anak terlaksana secara optimal. Intervensi ini melibatkan tidak hanya penyedia layanan kesehatan seperti dokter dan perawat, tetapi juga apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, dan spesialis lainnya yang berkolaborasi dalam pendekatan multidisiplin.

B. Peran Profesi Kesehatan dalam Konseling Asma Anak

1. . Dokter Umum dan Spesialis Anak

Dalam manajemen asma pada anak, peran dokter umum dan dokter spesialis anak menjadi sangat strategis. Dokter umum umumnya berperan dalam deteksi awal serta manajemen dasar dari penyakit asma, sementara dokter spesialis anak bertanggung jawab atas penanganan kasus-kasus yang lebih kompleks, pengawasan terapi jangka panjang, serta koordinasi lintas disiplin kesehatan (Astuti et al., 2022). Oleh karena itu, keterampilan konseling yang baik dari dokter sangat penting untuk menjamin keberhasilan pengelolaan penyakit ini pada anak-anak.

a. Diagnosis dan Penyesuaian Terapi

Proses diagnosis asma pada anak diawali dengan identifikasi gejala klinis, anamnesis riwayat medis yang komprehensif, riwayat keluarga, serta pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Dokter umum dan spesialis anak berperan aktif dalam mengenali gejala asma yang khas seperti batuk berulang, mengi (wheezing), dan sesak napas yang dipicu oleh alergen atau infeksi virus. Selain itu, konfirmasi diagnosis terkadang memerlukan uji fungsi paru seperti spirometri pada anak usia yang lebih besar, serta tes respons bronkodilator untuk memastikan adanya reversibilitas obstruksi saluran napas (GINA, 2023; Habibi et al., 2021).

Penyesuaian terapi oleh dokter didasarkan pada derajat keparahan asma, frekuensi eksaserbasi, usia anak, serta faktor pemicu yang spesifik pada setiap pasien. Dokter melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas terapi

yang telah diberikan, serta memastikan bahwa pengobatan yang diberikan sejalan dengan rekomendasi global seperti Global Initiative for Asthma (GINA). Penyesuaian ini sering kali melibatkan penambahan atau pengurangan dosis obat kontroler seperti inhalasi kortikosteroid (ICS), pemberian bronkodilator kerja pendek maupun panjang, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan obat-obatan untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan (Silviani et al., 2022).

Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi dokter melalui penyesuaian terapi berdasarkan pedoman klinis yang jelas dapat secara signifikan menurunkan frekuensi kunjungan darurat serta kebutuhan rawat inap pada anak dengan asma (Astuti et al., 2022). Lebih lanjut, penelitian lain menyatakan bahwa keterlibatan aktif dokter dalam edukasi tentang terapi yang diberikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan, yang pada akhirnya mampu memperbaiki kualitas hidup anak dengan asma (Wijayanti et al., 2023).

b. Penyusunan Rencana Aksi Asma

Penyusunan rencana aksi asma (Asthma Action Plan, AAP) adalah aspek penting dalam pengelolaan asma anak yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam menghadapi kondisi darurat atau eksaserbasi. Rencana aksi asma ini berupa dokumen tertulis yang secara jelas memberikan instruksi langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika anak mengalami gejala ringan, sedang, maupun berat. Dokter bertanggung jawab dalam memberikan panduan tentang tanda-tanda awal serangan, penggunaan obat-obatan penyelamat (seperti salbutamol inhaler), serta kapan waktu yang tepat untuk mencari bantuan medis lebih lanjut (Wijayanti et al., 2023; GINA, 2023).

Dalam menyusun rencana aksi asma, dokter perlu melakukan konsultasi mendalam dengan orang tua dan anak untuk memastikan mereka memahami sepenuhnya tindakan yang harus diambil. Komunikasi yang efektif dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami merupakan kunci dalam menjamin efektivitas rencana aksi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pasien dan keluarga yang memiliki rencana aksi asma yang jelas dan dipahami dengan baik menunjukkan angka kunjungan darurat yang lebih rendah dan secara signifikan memiliki kontrol asma yang lebih baik

dibandingkan dengan mereka yang tidak memilikinya (Astuti et al., 2022; Silviani et al., 2022).

Dalam pelaksanaannya, rencana aksi asma harus direvisi secara periodik mengikuti perkembangan kondisi klinis anak, perubahan pola pemicu, serta respons terapi yang sedang berjalan. Dokter juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang rencana ini secara berkala guna memastikan efektivitasnya. Penyesuaian ini penting, mengingat bahwa kondisi asma pada anak dapat berubah seiring pertumbuhan dan perkembangan anak (Habibi et al., 2021).

Dengan demikian, dokter umum dan dokter spesialis anak memiliki peran sentral yang tidak tergantikan dalam konseling asma anak. Diagnosis tepat, penyesuaian terapi yang cermat, serta penyusunan rencana aksi asma yang efektif merupakan kombinasi strategis yang akan menghasilkan manajemen asma yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarganya.

2. Perawat dan Perawat Sekolah dalam Konseling Asma Anak

Perawat, termasuk perawat sekolah, merupakan komponen vital dalam tim multidisiplin yang menangani anak dengan asma. Profesi ini berperan krusial dalam memastikan pengelolaan harian serta edukasi mengenai penyakit dan terapi asma pada anak berjalan optimal. Peran perawat mencakup pemantauan kondisi anak, edukasi penggunaan obat khususnya inhaler, serta kolaborasi yang intensif dengan guru dan orang tua. Dengan demikian, kontribusi perawat sangat berpengaruh dalam pengendalian gejala asma serta peningkatan kualitas hidup anak (Astuti et al., 2022).

a. Pemantauan Harian dan Edukasi Penggunaan Inhaler

Pemantauan harian terhadap kondisi anak dengan asma oleh perawat, khususnya perawat sekolah, menjadi bagian integral dalam manajemen penyakit asma yang efektif. Dalam praktiknya, perawat bertugas memonitor gejala harian seperti batuk, mengi, sesak napas, serta penurunan aktivitas anak. Pemantauan ini dilakukan melalui komunikasi rutin dengan anak, observasi langsung, maupun melalui laporan orang tua yang disampaikan kepada perawat sekolah. Tujuan pemantauan adalah untuk mengidentifikasi eksaserbasi secara dini sehingga intervensi segera dapat

diberikan sebelum kondisi anak semakin memburuk (Levy & Dunsford, 2022).

Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian perawat dalam pemantauan harian adalah edukasi terkait teknik penggunaan inhaler. Penggunaan inhaler secara tepat adalah elemen kunci dalam memastikan efektivitas terapi inhalasi. Studi menunjukkan bahwa kesalahan teknik inhalasi dapat mengurangi efektivitas terapi hingga lebih dari 50%, yang pada akhirnya meningkatkan risiko eksaserbasi dan kebutuhan akan terapi tambahan (Castillo & Peters, 2021).

Perawat bertugas memberikan pelatihan khusus kepada anak dan keluarganya tentang cara penggunaan inhaler yang benar. Pelatihan ini mencakup demonstrasi langsung teknik inhalasi, evaluasi berkala keterampilan penggunaan inhaler, serta memberikan umpan balik konstruktif jika ditemukan kesalahan dalam teknik yang digunakan oleh anak atau keluarga (Williams et al., 2023). Penggunaan alat bantu visual seperti brosur edukatif atau video tutorial juga sangat membantu dalam memperkuat pemahaman anak dan keluarga mengenai penggunaan inhaler.

b. Koordinasi dengan Guru dan Orang Tua

Koordinasi yang efektif antara perawat sekolah dengan guru dan orang tua menjadi landasan penting dalam memastikan pengelolaan asma anak yang menyeluruh. Perawat sekolah berperan sebagai mediator antara kebutuhan kesehatan anak dengan aktivitas akademik dan sosial di lingkungan sekolah. Dalam peran ini, perawat secara proaktif bekerja sama dengan guru untuk memastikan bahwa lingkungan kelas mendukung kesehatan anak dengan menghindari pemicu asma seperti debu, paparan asap rokok, dan aktivitas fisik berlebihan tanpa pengawasan (Cheng et al., 2021).

Selain itu, perawat sekolah bertanggung jawab menyampaikan rencana aksi asma yang telah disusun oleh dokter kepada guru serta staf sekolah lainnya. Edukasi mengenai tanda-tanda eksaserbasi asma, tindakan darurat yang harus dilakukan, serta bagaimana memberikan pertolongan pertama menjadi materi penting dalam koordinasi ini. Studi menunjukkan bahwa guru yang mendapatkan edukasi langsung dari perawat sekolah memiliki kemampuan lebih baik dalam mengenali tanda-tanda awal serangan asma

serta memberikan respon cepat dan tepat saat anak mengalami eksaserbasi (Rachmawati & Sari, 2022).

Hubungan erat dengan orang tua juga tidak kalah penting dalam manajemen asma anak. Perawat secara rutin mengadakan pertemuan atau komunikasi berkala dengan orang tua untuk mendiskusikan perkembangan kondisi kesehatan anak, mengevaluasi kepatuhan terapi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi keluarga dalam pengelolaan asma sehari-hari. Komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui platform digital, seperti telekonsultasi atau aplikasi pesan instan, untuk menjaga kontinuitas perawatan (Kurniawati et al., 2023).

Dengan demikian, peran perawat dan perawat sekolah dalam pemantauan harian, edukasi penggunaan inhaler, serta koordinasi dengan guru dan orang tua merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam manajemen asma anak. Kolaborasi yang baik di antara tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas sekolah akan mendukung pengelolaan asma yang optimal serta meningkatkan kualitas hidup anak secara signifikan.

3. Perawat dan Perawat Sekolah dalam Konseling Asma Anak

Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran krusial dalam mendukung manajemen terapi asma pada anak. Peran ini mencakup pemberian edukasi terkait penggunaan obat yang tepat dan pemantauan terhadap kepatuhan pengobatan pasien. Peran apoteker menjadi semakin penting mengingat pengelolaan asma pada anak sering kali kompleks dan memerlukan keterlibatan berbagai profesi kesehatan untuk memastikan terapi berjalan efektif serta aman (GINA, 2023; Rahayu et al., 2022).

a. Konseling Penggunaan Obat yang Tepat

Salah satu tanggung jawab utama apoteker dalam manajemen asma pada anak adalah memberikan konseling yang komprehensif mengenai penggunaan obat yang tepat. Mengingat terapi asma pada anak sering kali melibatkan penggunaan inhaler, edukasi mengenai teknik inhalasi yang benar menjadi sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan inhaler secara tidak tepat dapat mengakibatkan kegagalan terapi, peningkatan eksaserbasi asma, serta penggunaan obat yang lebih banyak daripada yang diperlukan (Mohammed & Matowe, 2021).

Dalam konseling, apoteker bertanggung jawab mengajarkan teknik penggunaan inhaler yang tepat, mulai dari cara menggenggam inhaler,

penggunaan spacer atau ruang inhalasi, mengatur napas dengan tepat selama penggunaan inhaler, hingga memastikan pasien mengetahui dosis dan waktu yang tepat untuk penggunaan obat (Faridah & Pratama, 2022). Apoteker juga memberikan edukasi mengenai efek samping yang mungkin timbul, serta cara mengatasinya agar tidak terjadi penghentian terapi secara dini. Edukasi yang efektif ini terbukti mampu meningkatkan pengetahuan keluarga, memperbaiki teknik inhalasi, serta mengurangi frekuensi eksaserbasi pada anak (Ginting et al., 2023).

Selain itu, apoteker juga berperan penting dalam menjelaskan perbedaan antara obat pengendali jangka panjang (seperti inhalasi kortikosteroid) dengan obat pelega (seperti beta-2 agonis kerja pendek). Penjelasan yang jelas dan rinci mengenai fungsi masing-masing jenis obat akan membantu keluarga untuk memahami pentingnya kepatuhan pengobatan secara rutin serta penggunaan obat hanya sesuai kebutuhan klinis pasien (Rahayu et al., 2022).

b. Pemantauan Kepatuhan Pengobatan

Apoteker tidak hanya bertanggung jawab dalam edukasi awal, tetapi juga memiliki peran penting dalam pemantauan kepatuhan pasien terhadap terapi yang diberikan. Kepatuhan terhadap terapi, khususnya penggunaan inhalasi kortikosteroid secara teratur, menjadi salah satu penentu utama keberhasilan pengelolaan asma pada anak. Kepatuhan pengobatan yang rendah sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti lupa, persepsi negatif mengenai efek samping obat, ketidakpahaman mengenai pentingnya pengobatan rutin, atau teknik penggunaan inhaler yang kurang tepat (Setiawan & Yulianti, 2023).

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengobatan, apoteker dapat melakukan pemantauan melalui berbagai metode seperti wawancara langsung dengan pasien atau orang tua, penggunaan catatan harian pengobatan, hingga pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi ponsel atau pesan teks untuk mengingatkan jadwal penggunaan obat (Mohammed & Matowe, 2021). Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi rutin oleh apoteker dalam bentuk follow-up reguler dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pengobatan, yang pada akhirnya mampu menurunkan angka eksaserbasi asma, mengurangi kunjungan ke fasilitas gawat darurat, serta memperbaiki kualitas hidup anak secara keseluruhan (Ginting et al., 2023).

Apoteker juga perlu berkomunikasi secara rutin dengan dokter maupun perawat yang terlibat dalam perawatan anak, terutama apabila ditemukan masalah terkait kepatuhan terapi atau efek samping obat. Melalui kolaborasi ini, berbagai kendala dalam pengobatan dapat segera diidentifikasi dan diatasi secara efektif sehingga terapi asma anak dapat terus berjalan optimal (Faridah & Pratama, 2022).

Kesimpulannya, apoteker memiliki peran yang sentral dalam konseling penggunaan obat serta pemantauan kepatuhan pengobatan pada anak dengan asma. Dengan edukasi yang tepat dan pemantauan yang konsisten, apoteker secara signifikan dapat mendukung pengendalian gejala asma anak, memperbaiki hasil terapi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya.

4. Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat (Community Health Workers)

Tenaga Kesehatan Masyarakat (Community Health Workers/CHWs) memiliki peran strategis dalam manajemen asma pada anak, khususnya melalui pendekatan yang berfokus pada aspek komunitas dan lingkungan tempat tinggal anak. Sebagai tenaga kesehatan yang dekat dengan masyarakat, CHWs mampu melakukan intervensi secara langsung ke rumah-rumah pasien, memberikan edukasi, serta memberdayakan keluarga dalam pengelolaan asma secara mandiri. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan tingkat eksaserbasi dan meningkatkan kualitas hidup anak dengan asma (Eakin et al., 2021; Maulana et al., 2023).

a. Kunjungan Rumah untuk Identifikasi Pemicu Lingkungan

Kunjungan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat bertujuan utama untuk mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor lingkungan yang dapat memicu terjadinya eksaserbasi asma pada anak. Pemicu lingkungan tersebut antara lain debu rumah, tungau, asap rokok, polutan udara dalam ruangan, dan alergen lainnya seperti bulu binatang atau jamur (Choi et al., 2022). Dalam praktiknya, CHWs melakukan penilaian lingkungan secara menyeluruh, memberikan rekomendasi praktis kepada keluarga untuk mengurangi paparan terhadap pemicu-pemicu tersebut.

Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa kunjungan rumah yang dilakukan oleh CHWs secara signifikan mengurangi paparan terhadap faktor risiko lingkungan, yang berdampak pada menurunnya frekuensi

serangan asma serta berkurangnya jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan akibat eksaserbasi. Penelitian oleh Choi et al. (2022) melaporkan bahwa kunjungan rumah secara terjadwal yang melibatkan edukasi tentang pengendalian lingkungan berhasil menurunkan angka eksaserbasi asma anak hingga 50%, serta meningkatkan kontrol gejala asma secara keseluruhan.

Selama kunjungan rumah, CHWs juga melakukan identifikasi kebutuhan keluarga dalam hal sarana pendukung seperti alat pembersih udara (air purifier), rekomendasi pemasangan ventilasi yang baik, serta edukasi tentang teknik membersihkan rumah yang efektif untuk menghilangkan debu dan alergen. CHWs memberikan panduan yang praktis dan disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi keluarga agar mudah diimplementasikan (Eakin et al., 2021).

Pemberdayaan Keluarga dalam Manajemen Asma

Selain melakukan intervensi langsung terhadap lingkungan rumah, tenaga kesehatan masyarakat juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan keluarga. Konsep pemberdayaan yang diterapkan CHWs melibatkan pendekatan edukatif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keluarga agar mampu mengelola kondisi asma secara mandiri (Sukmawati & Susanti, 2023). Pemberdayaan ini mencakup pelatihan tentang identifikasi dini gejala eksaserbasi, teknik penggunaan obat inhaler, serta pembuatan rencana aksi asma sederhana yang mudah dimengerti oleh keluarga.

Program pemberdayaan yang efektif biasanya berbentuk pelatihan interaktif dan diskusi kelompok kecil, serta pelibatan aktif keluarga dalam sesi edukasi tersebut. Beberapa studi melaporkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh CHWs mampu meningkatkan rasa percaya diri keluarga dalam mengelola asma anak, meningkatkan kepatuhan terhadap terapi yang direkomendasikan oleh dokter, serta secara signifikan memperbaiki kualitas hidup anak dan keluarga (Maulana et al., 2023; Sukmawati & Susanti, 2023).

Penelitian oleh Maulana et al. (2023) menunjukkan bahwa setelah mengikuti program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh CHWs selama enam bulan, sebanyak 85% keluarga melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam

kemampuan mereka mengidentifikasi tanda-tanda eksaserbasi dini serta mengambil tindakan tepat sebelum kondisi anak memburuk.

Di samping itu, CHWs juga bertindak sebagai penghubung antara keluarga dengan fasilitas kesehatan, memastikan bahwa keluarga mendapatkan informasi yang benar dan tepat waktu, serta mendorong keluarga untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatan anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Pendampingan ini secara efektif membantu keluarga dalam mengatasi berbagai hambatan akses layanan kesehatan, khususnya dalam konteks komunitas dengan sumber daya terbatas (Eakin et al., 2021; Choi et al., 2022).

Dengan demikian, peran tenaga kesehatan masyarakat dalam manajemen asma anak melalui kunjungan rumah dan pemberdayaan keluarga menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan rumah yang lebih aman, meningkatkan keterampilan manajemen mandiri keluarga, serta secara efektif mengurangi dampak negatif dari asma pada anak dan keluarganya.

5. Peran Spesialis Lain (Ahli Gizi, Psikolog, dan Terapis Pernapasan)

a. Pendekatan Multidisipliner dalam Mendukung Anak dengan Asma

Pendekatan multidisipliner sangat penting dalam pengelolaan asma anak karena kondisi ini memiliki aspek yang kompleks, melibatkan aspek fisik, psikologis, dan lingkungan. Di samping dokter, perawat, dan apoteker, keterlibatan ahli gizi, psikolog, dan terapis pernapasan terbukti mampu meningkatkan efektivitas manajemen penyakit asma, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta mengurangi frekuensi eksaserbasi. Kolaborasi antardisiplin ini merupakan strategi holistik yang direkomendasikan oleh berbagai pedoman pengelolaan asma secara internasional, seperti Global Initiative for Asthma (GINA, 2023).

b. Ahli Gizi

Ahli gizi memiliki peran penting dalam memberikan edukasi terkait kebutuhan nutrisi optimal bagi anak penderita asma. Nutrisi yang baik diketahui dapat mempengaruhi tingkat inflamasi dan fungsi pernapasan secara keseluruhan. Anak-anak dengan asma cenderung memiliki risiko mengalami defisiensi nutrisi tertentu seperti vitamin D, omega-3, dan antioksidan yang penting untuk menjaga kesehatan paru-paru (Alwarith et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D yang diawasi oleh ahli gizi dapat membantu menurunkan tingkat keparahan asma dan frekuensi eksaserbasi pada anak (Kadhim et al., 2022). Selain itu, intervensi nutrisi yang menekankan konsumsi makanan anti-inflamasi seperti ikan, sayuran, buah-buahan, dan pengurangan konsumsi makanan pemicu alergi serta makanan olahan telah terbukti efektif mengurangi inflamasi saluran napas, sehingga mendukung pengendalian asma yang lebih baik (Papamichael et al., 2022).

Ahli gizi juga memberikan konseling kepada orang tua dan anak tentang identifikasi makanan yang dapat menjadi pemicu gejala asma, seperti makanan tinggi sulfit (misalnya makanan olahan dan minuman bersoda), serta memberikan alternatif diet yang aman dan bergizi (Alwarith et al., 2021; Papamichael et al., 2022).

c. Psikolog

Kondisi psikologis seperti kecemasan, stres, dan depresi diketahui berhubungan erat dengan peningkatan frekuensi eksaserbasi asma pada anak. Psikolog memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi serta menangani faktor psikososial yang memperburuk gejala asma. Konseling psikologis dapat membantu anak dalam mengembangkan keterampilan mengelola stres, kecemasan, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi kondisi kronis ini (Tobin et al., 2022).

Intervensi psikologis yang sering digunakan meliputi Cognitive Behavioral Therapy (CBT), terapi relaksasi, dan pelatihan teknik pernapasan. CBT khususnya telah terbukti efektif mengurangi gejala kecemasan pada anak dengan asma, meningkatkan kepatuhan terhadap terapi medis, dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan (Papadopoulos et al., 2021; Tobin et al., 2022).

Psikolog juga berperan dalam memberikan dukungan kepada keluarga melalui konseling keluarga, yang bertujuan memperkuat hubungan antar anggota keluarga dan menciptakan lingkungan emosional yang positif untuk mendukung anak dalam menjalani pengobatan secara konsisten dan efektif.

d. Terapis Pernapasan

Terapis pernapasan (respiratory therapist) memiliki peran khusus dalam mengelola asma melalui edukasi dan pelatihan langsung tentang teknik

pernapasan serta penggunaan alat-alat medis pendukung, seperti inhaler, spacer, nebulizer, maupun peak flow meter. Pelatihan dari terapi pernapasan sangat penting karena teknik yang tidak tepat dalam penggunaan alat-alat tersebut dapat menurunkan efektivitas pengobatan hingga lebih dari 50% (Nambiar et al., 2022).

Terapis pernapasan melaksanakan intervensi seperti latihan pernapasan (breathing exercises), teknik relaksasi saluran napas, serta mengajarkan metode clearance jalan napas (pembersihan dahak). Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengikuti program latihan pernapasan yang dibimbing oleh terapis pernapasan mengalami penurunan frekuensi eksaserbasi, peningkatan kapasitas paru, serta peningkatan kualitas hidup yang signifikan (Santoso & Yulianti, 2021; Nambiar et al., 2022).

Terapis pernapasan juga terlibat aktif dalam memberikan edukasi praktis mengenai tanda-tanda awal eksaserbasi serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pasien dan keluarga pada situasi darurat, guna meminimalisir risiko komplikasi berat akibat serangan asma akut (Santoso & Yulianti, 2021).

C. Strategi Konseling Efektif dalam Manajemen Asma Anak

Strategi konseling yang efektif merupakan fondasi penting dalam keberhasilan pengelolaan asma pada anak. Konseling yang tepat tidak hanya mampu meningkatkan kepatuhan terhadap terapi, tetapi juga membantu anak dan keluarganya untuk secara mandiri mengelola asma dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat tiga pendekatan penting dalam konseling efektif yaitu penerapan pendekatan komunikasi sesuai usia, penggunaan alat bantu visual dan interaktif, serta penyusunan rencana aksi asma yang dipersonalisasi.

1. Penerapan Pendekatan Komunikasi yang Sesuai Usia

Pendekatan komunikasi dalam konseling asma pada anak harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, emosional, serta sosial dari anak tersebut. Anak-anak memiliki cara yang berbeda dalam memahami informasi dibandingkan orang dewasa, sehingga diperlukan pendekatan khusus yang sesuai dengan usianya (Eldeirawi et al., 2021).

Pada anak usia dini (0–5 tahun), komunikasi diarahkan lebih banyak kepada orang tua atau pengasuh, dengan penjelasan sederhana mengenai gejala asma, pengenalan tanda bahaya, serta penggunaan inhaler yang benar. Pada usia

sekolah (6–12 tahun), anak mulai mampu memahami informasi secara langsung, sehingga pendekatan komunikasi harus menggunakan bahasa sederhana, disertai dengan demonstrasi dan aktivitas interaktif. Untuk anak remaja (13–18 tahun), konseling bisa melibatkan diskusi mendalam tentang pengelolaan mandiri serta pentingnya tanggung jawab pribadi dalam manajemen asma (Sarnelli et al., 2022).

Studi menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang disesuaikan dengan usia secara signifikan meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga, serta mengurangi kesalahan dalam pengelolaan asma di rumah. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan angka kunjungan ke fasilitas kesehatan karena eksaserbasi asma (Jochmann et al., 2020).

2. Penggunaan Alat Bantu Visual dan Interaktif

Penggunaan alat bantu visual seperti video edukasi, poster, gambar, atau model tiga dimensi saluran napas dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap kondisi yang dialaminya. Alat-alat bantu ini juga membantu menjelaskan konsep abstrak seperti inflamasi saluran napas, mekanisme terjadinya sesak napas, dan fungsi dari obat-obatan inhalasi (Faridah & Pratama, 2022).

Metode interaktif seperti permainan edukasi (game-based education) atau aplikasi digital khusus asma telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan anak dalam proses edukasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa anak yang mengikuti konseling dengan metode interaktif cenderung memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dan menunjukkan kepatuhan terapi yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang menerima edukasi secara konvensional (MacDonell et al., 2021).

Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi mobile juga semakin populer dalam mendukung konseling interaktif. Aplikasi tersebut biasanya mencakup informasi tentang asma, teknik penggunaan inhaler, serta fitur untuk merekam gejala harian yang dapat digunakan oleh keluarga dan tenaga kesehatan untuk evaluasi kondisi secara berkala (Burbank et al., 2021).

3. Penyusunan Rencana Aksi Asma yang Dipersonalisasi

Rencana aksi asma yang dipersonalisasi (personalized asthma action plan) adalah dokumen tertulis yang memberikan panduan spesifik tentang bagaimana anak dan keluarga harus bertindak dalam menghadapi berbagai kondisi asma, mulai dari gejala ringan hingga eksaserbasi berat. Penyusunan rencana ini melibatkan kolaborasi erat antara tenaga kesehatan, pasien, dan

keluarga untuk memastikan bahwa rekomendasi dalam rencana aksi sesuai dengan kondisi klinis, kemampuan keluarga, serta preferensi pribadi pasien (GINA, 2023).

Dalam rencana aksi asma, perlu dicantumkan informasi detail seperti gejala awal serangan, dosis dan jenis obat-obatan yang harus digunakan, tanda bahaya yang memerlukan intervensi segera oleh tenaga kesehatan, serta kontak darurat jika diperlukan. Studi terbaru menyebutkan bahwa rencana aksi asma yang dipersonalisasi secara signifikan mengurangi risiko eksaserbasi berat serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara umum (Sarnelli et al., 2022; Jochmann et al., 2020).

Penelitian lain juga menegaskan bahwa keluarga yang memiliki rencana aksi yang jelas dan mudah dipahami memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dalam mengelola asma anak secara mandiri di rumah, serta menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih rendah terkait dengan risiko serangan asma (MacDonell et al., 2021).

D. Program Edukasi dan Intervensi Berbasis Sekolah dalam Manajemen Asma Anak

Sekolah merupakan lingkungan penting di mana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu harian mereka. Oleh karena itu, intervensi berbasis sekolah dalam pengelolaan asma anak menjadi sangat strategis untuk memastikan anak tetap sehat dan optimal dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Program edukasi dan intervensi di sekolah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta keterampilan siswa, guru, dan staf dalam mengenali, mencegah, serta mengelola eksaserbasi asma secara efektif (GINA, 2023).

1. Inisiatif Sekolah Ramah Asma

Inisiatif sekolah ramah asma (Asthma-Friendly Schools) merupakan pendekatan yang dirancang secara khusus untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung anak-anak dengan asma. Program ini mencakup kebijakan sekolah yang jelas terkait manajemen asma, edukasi guru dan staf, serta penyediaan fasilitas khusus seperti ruangan bebas alergen atau area khusus untuk penyimpanan obat-obatan asma (Hanson et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sekolah ramah asma secara signifikan meningkatkan kontrol asma pada anak,

mengurangi angka absensi siswa akibat sakit, serta meningkatkan partisipasi anak dalam aktivitas fisik dan akademik. Pendekatan ini juga terbukti mampu menurunkan frekuensi kunjungan darurat dan penggunaan obat darurat di lingkungan sekolah (Mosnaim et al., 2021).

Kunci keberhasilan dari inisiatif ini adalah adanya dukungan penuh dari seluruh komunitas sekolah termasuk kepala sekolah, guru, staf administratif, serta kolaborasi yang erat dengan tenaga kesehatan seperti perawat sekolah dan tenaga kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan program secara konsisten (Hanson et al., 2022).

2. Program "Open Airways for Schools" dan "Kickin' Asthma"

Program "Open Airways for Schools" dan "Kickin' Asthma" merupakan dua program intervensi berbasis sekolah yang diakui secara internasional dan telah berhasil diterapkan di berbagai negara. Program "Open Airways for Schools" dikembangkan oleh American Lung Association, bertujuan meningkatkan kemampuan anak dalam manajemen asma secara mandiri melalui edukasi interaktif yang mencakup pengenalan gejala awal, penggunaan inhaler, serta strategi menghindari pemicu serangan asma (American Lung Association, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa anak yang mengikuti program "Open Airways for Schools" memiliki peningkatan signifikan dalam pengetahuan mengenai asma, teknik penggunaan obat, serta kepercayaan diri dalam mengelola asma secara mandiri. Selain itu, tingkat absensi sekolah karena asma juga berkurang secara nyata setelah implementasi program ini (Hanson et al., 2022).

Sementara itu, program "Kickin' Asthma" dirancang khusus untuk anak usia remaja dengan pendekatan yang lebih dinamis dan sesuai dengan usia mereka. Program ini menekankan pada edukasi tentang manajemen mandiri, penggunaan obat-obatan yang tepat, serta cara-cara praktis dalam mengatasi hambatan psikososial yang sering dialami remaja terkait kondisi asma (Mosnaim et al., 2021).

Evaluasi terhadap program "Kickin' Asthma" menunjukkan bahwa pendekatan interaktif dan peer-to-peer education (pendidikan sebaya) yang diterapkan berhasil meningkatkan pemahaman remaja tentang asma dan mampu secara signifikan menurunkan angka eksaserbasi serta meningkatkan kualitas hidup mereka (Rasberry et al., 2022).

3. Peran Guru dan Staf Sekolah dalam Mendukung Anak dengan Asma

Guru dan staf sekolah memainkan peran krusial dalam kesuksesan program manajemen asma di lingkungan sekolah. Guru, sebagai orang dewasa yang paling dekat dengan siswa sehari-hari, memiliki peran penting dalam mengenali gejala-gejala awal eksaserbasi, melakukan tindakan pertolongan pertama, serta memastikan siswa mengikuti rencana aksi asma yang telah dibuat oleh tenaga kesehatan (Nurhayati & Dewi, 2022).

Untuk melaksanakan peran ini secara efektif, guru dan staf sekolah harus mendapatkan pelatihan khusus tentang tanda-tanda asma, tindakan darurat, serta cara mengelola eksaserbasi secara dini. Studi terbaru menyebutkan bahwa sekolah yang rutin memberikan pelatihan terkait asma kepada guru dan staf mengalami penurunan signifikan dalam frekuensi kejadian eksaserbasi berat di lingkungan sekolah serta meningkatkan kepercayaan diri guru dalam menghadapi situasi darurat terkait asma (Rasberry et al., 2022).

Di samping pelatihan, guru juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kelas yang aman dan bebas pemicu asma seperti debu, asap rokok, dan alergen lainnya. Guru juga bertanggung jawab dalam membantu siswa mengatur aktivitas fisik yang aman agar anak dengan asma tetap aktif tanpa menimbulkan risiko eksaserbasi (Nurhayati & Dewi, 2022; Hanson et al., 2022).

Dengan demikian, kolaborasi aktif antara guru, staf sekolah, tenaga kesehatan, siswa, dan orang tua dalam kerangka intervensi berbasis sekolah merupakan strategi efektif untuk pengelolaan asma secara komprehensif dan berkelanjutan.

E. Tantangan dan Solusi dalam Konseling Asma Anak

Konseling dalam manajemen asma anak memiliki berbagai tantangan, terutama terkait dengan hambatan budaya dan bahasa, kurangnya sumber daya serta pelatihan tenaga kesehatan yang memadai. Tantangan ini perlu diidentifikasi secara jelas agar dapat dirancang strategi efektif yang mampu meningkatkan kualitas konseling dan keberhasilan pengelolaan asma pada anak.

1. Hambatan Budaya dan Bahasa dalam Komunikasi

Hambatan budaya dan bahasa menjadi salah satu kendala signifikan dalam komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien atau keluarga, terutama dalam masyarakat yang memiliki keberagaman budaya dan bahasa

daerah. Hambatan ini menyebabkan pesan penting terkait pengelolaan asma sering kali tidak sepenuhnya dipahami atau bahkan disalahartikan oleh keluarga (Ali et al., 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa hambatan bahasa meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat, rendahnya kepatuhan pengobatan, serta keterlambatan dalam merespons eksaserbasi asma. Hal ini dapat memperburuk kondisi klinis pasien dan meningkatkan kunjungan ke fasilitas kesehatan (Kurniawan et al., 2022). Selain bahasa, perbedaan budaya juga berpengaruh terhadap pemahaman keluarga tentang asma. Sebagian masyarakat masih menganggap asma sebagai penyakit yang tabu, penyakit akibat hal supranatural, atau penyakit yang tidak membutuhkan pengobatan medis jangka panjang (Ali et al., 2021).

Untuk mengatasi hambatan ini, tenaga kesehatan perlu menerapkan pendekatan konseling yang sensitif budaya (*cultural competence*). Strategi ini meliputi penggunaan interpreter atau tenaga kesehatan lokal yang memahami budaya setempat, penggunaan alat bantu komunikasi visual yang universal, serta pemberian edukasi dengan pendekatan yang sesuai budaya lokal. Studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya secara signifikan meningkatkan pemahaman keluarga serta kepatuhan terhadap terapi asma (Kurniawan et al., 2022; Lopez & Sternberg, 2021).

2. Kurangnya Sumber Daya dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Kurangnya sumber daya dan minimnya pelatihan tenaga kesehatan tentang teknik konseling yang efektif merupakan tantangan lain dalam manajemen asma pada anak. Tenaga kesehatan seringkali menghadapi beban kerja yang tinggi, keterbatasan waktu, serta kurangnya pelatihan khusus dalam memberikan edukasi pasien secara efektif, sehingga proses konseling tidak optimal (Williams et al., 2023).

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pelatihan konseling khusus untuk tenaga kesehatan, seperti pelatihan keterampilan komunikasi interpersonal, penggunaan metode konseling interaktif, serta pelatihan penggunaan alat bantu edukasi, secara signifikan mampu meningkatkan kualitas konseling yang diberikan kepada pasien dan keluarga (Ningrum & Mustikasari, 2022).

Solusi lainnya meliputi pengembangan modul pelatihan konseling berbasis kompetensi bagi tenaga kesehatan serta penyediaan sumber daya

edukasi yang memadai di fasilitas kesehatan primer seperti poster, brosur edukatif, video tutorial, dan alat bantu simulasi. Studi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan rutin lebih mampu memberikan edukasi secara jelas, efektif, dan tepat sasaran sehingga meningkatkan hasil terapi secara keseluruhan (Williams et al., 2023; Ningrum & Mustikasari, 2022).

3. Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Konseling

Strategi untuk meningkatkan efektivitas konseling dalam manajemen asma pada anak mencakup beberapa pendekatan penting, antara lain:

a. Pendekatan Personalisasi

Strategi ini melibatkan penyusunan rencana aksi asma yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien dan keluarga, serta kondisi klinis dan sosial ekonomi mereka. Studi menunjukkan bahwa pendekatan personalisasi meningkatkan kepatuhan terapi, kontrol gejala, serta menurunkan tingkat eksaserbasi secara signifikan (GINA, 2023; Eakin et al., 2021).

b. Penggunaan Teknologi Digital

Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi smartphone, video edukasi online, dan platform telekonsultasi dapat meningkatkan aksesibilitas informasi serta keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam manajemen mandiri asma. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aplikasi digital yang interaktif dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan manajemen asma, serta secara signifikan menurunkan frekuensi eksaserbasi (MacDonell et al., 2021).

c. Kolaborasi Multidisiplin

Meningkatkan efektivitas konseling juga memerlukan kolaborasi antardisiplin profesi kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi, psikolog, dan terapis pernapasan. Pendekatan ini memastikan bahwa pasien dan keluarga menerima edukasi yang holistik, konsisten, serta didukung dari berbagai perspektif profesional (Nambiar et al., 2022).

d. Pelibatan Keluarga dan Komunitas

Strategi ini melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses konseling untuk meningkatkan pemahaman serta keterlibatan dalam pengelolaan asma anak. Pelibatan komunitas melalui program edukasi massal, kelompok dukungan, serta kunjungan rumah secara terjadwal terbukti meningkatkan hasil terapi jangka panjang (Maulana et al., 2023).

F. Studi Kasus dan Praktik Baik dalam Konseling Asma Anak

Penerapan program konseling yang efektif dalam pengelolaan asma anak telah menunjukkan berbagai contoh keberhasilan di berbagai negara dan setting kesehatan. Evaluasi terhadap berbagai program yang telah diimplementasikan menunjukkan hasil positif dalam mengurangi eksaserbasi, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta memperkuat kemampuan keluarga dalam pengelolaan mandiri asma. Pada bagian ini akan diuraikan beberapa studi kasus dan praktik baik serta pelajaran penting yang dapat diambil dan diterapkan secara luas.

1. Contoh Keberhasilan Program Konseling Asma Anak di Berbagai Setting

a. Program Konseling Berbasis Sekolah di Amerika Serikat

Program "Open Airways for Schools" yang dilaksanakan oleh American Lung Association merupakan salah satu contoh keberhasilan program konseling asma anak berbasis sekolah. Program ini menyediakan sesi edukasi interaktif bagi siswa sekolah dasar yang mencakup pengenalan gejala asma, teknik penggunaan inhaler, serta manajemen pemicu lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Hanson et al. (2022) menunjukkan bahwa implementasi program ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa tentang asma secara signifikan, meningkatkan kemampuan anak dalam menggunakan inhaler dengan benar, serta mengurangi angka absensi sekolah akibat serangan asma hingga 40%.

b. Program Kunjungan Rumah di Inggris

Program intervensi berbasis rumah yang diterapkan di Inggris melalui Community Health Workers (CHWs) berhasil menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi eksaserbasi asma anak. Program ini melibatkan kunjungan rumah rutin untuk identifikasi pemicu lingkungan, edukasi keluarga tentang pengendalian lingkungan, serta pelatihan penggunaan inhaler yang benar. Menurut studi yang dilakukan oleh Choi et al. (2022), intervensi ini mampu mengurangi frekuensi eksaserbasi hingga 50%, mengurangi kunjungan ke rumah sakit, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga yang memiliki anak dengan asma.

c. Konseling Multidisiplin di Australia

Program konseling multidisiplin yang diterapkan di rumah sakit anak di Australia melibatkan dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, psikolog, dan terapis pernapasan. Pendekatan ini menekankan pada koordinasi yang intensif antar-profesi serta edukasi terpadu kepada keluarga pasien. Studi

evaluasi oleh Nambiar et al. (2022) menyebutkan bahwa intervensi ini mampu meningkatkan kontrol gejala asma pada anak secara signifikan, mengurangi angka eksaserbasi berat hingga 45%, serta meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap rencana pengobatan.

d. Intervensi Berbasis Komunitas di Indonesia

Di Indonesia, program konseling berbasis komunitas melalui pelibatan tenaga kesehatan masyarakat dan kader posyandu berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam pengelolaan asma anak. Program ini mencakup kegiatan edukasi kelompok di komunitas, pelatihan penggunaan inhaler, serta penyusunan rencana aksi asma sederhana. Maulana et al. (2023) melaporkan bahwa setelah implementasi program selama satu tahun, terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan keluarga mengenali gejala awal eksaserbasi, serta pengurangan frekuensi serangan asma hingga 35%.

2. Pelajaran yang Dapat Diambil dan Direplikasi

Dari berbagai contoh studi kasus di atas, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dan diadaptasi secara luas dalam program konseling asma anak, antara lain:

a. Pentingnya Edukasi Terstruktur dan Berkelanjutan

Program konseling yang sukses memiliki komponen edukasi yang terstruktur, konsisten, serta disampaikan secara berkelanjutan. Program seperti "Open Airways for Schools" menekankan bahwa edukasi rutin yang diberikan secara berkala dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan anak dan keluarga dalam mengelola asma secara efektif (Hanson et al., 2022).

b. Pendekatan Multidisipliner yang Komprehensif

Kolaborasi lintas profesi kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, psikolog, dan terapis pernapasan telah terbukti meningkatkan hasil terapi secara menyeluruh. Pendekatan ini memastikan bahwa keluarga mendapatkan informasi lengkap dan dukungan komprehensif dari berbagai sudut pandang profesional kesehatan (Nambiar et al., 2022).

c. Integrasi Konseling dengan Kunjungan Rumah

Program kunjungan rumah terbukti sangat efektif dalam mengidentifikasi pemicu lingkungan serta memberikan edukasi yang bersifat personal. Integrasi konseling dengan kunjungan rumah memungkinkan tenaga

kesehatan memberikan rekomendasi yang tepat sasaran dan mudah diaplikasikan oleh keluarga (Choi et al., 2022).

d. Keterlibatan Komunitas Lokal

Keterlibatan komunitas lokal seperti kader kesehatan, organisasi masyarakat, dan posyandu memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program konseling asma. Pendekatan berbasis komunitas ini meningkatkan dukungan sosial serta ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh keluarga dalam manajemen mandiri asma (Maulana et al., 2023).

e. Penggunaan Teknologi dalam Konseling

Penggunaan alat bantu visual dan teknologi digital seperti aplikasi edukasi interaktif, video tutorial, serta platform telekonsultasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman keluarga dan pasien, serta memperkuat keterlibatan aktif dalam proses pengelolaan asma sehari-hari (MacDonell et al., 2021).

G. Penutup

Dalam pengelolaan penyakit asma pada anak, peran tenaga kesehatan dalam memberikan konseling sangatlah krusial. Penyakit asma yang bersifat kronis membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, berbagai tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat (community health workers), ahli gizi, psikolog, serta terapis pernapasan perlu bekerja secara kolaboratif melalui pendekatan multidisipliner untuk memastikan pengelolaan asma anak terlaksana dengan baik.

1. Ringkasan Peran Penting Tenaga Kesehatan dalam Konseling Asma Anak

Setiap profesi tenaga kesehatan memiliki peranan yang spesifik dalam konseling asma anak:

- a. Dokter umum dan spesialis anak memiliki tanggung jawab utama dalam diagnosis akurat, penyesuaian terapi, serta penyusunan rencana aksi asma yang dipersonalisasi. Mereka memastikan bahwa terapi farmakologis yang diberikan sesuai dengan pedoman klinis terkini sehingga kontrol asma pada anak dapat terjaga dengan baik (Astuti et al., 2022; GINA, 2023).
- b. Perawat dan perawat sekolah berperan dalam pemantauan harian kondisi anak, edukasi langsung mengenai teknik penggunaan inhaler yang benar, serta koordinasi erat dengan guru dan orang tua untuk menciptakan

lingkungan yang aman bagi anak dengan asma di sekolah (Cheng et al., 2021).

- c. Apoteker memegang peran penting dalam memberikan konseling penggunaan obat yang tepat dan aman, serta pemantauan kepatuhan pasien terhadap terapi. Melalui konseling intensif yang dilakukan oleh apoteker, kesalahan penggunaan obat dapat diminimalisir dan efektivitas terapi meningkat (Mohammed & Matowe, 2021).
- d. Tenaga kesehatan masyarakat (Community Health Workers) memiliki peranan strategis dalam pendekatan berbasis rumah dan komunitas. Mereka melakukan kunjungan rumah untuk mengidentifikasi pemicu lingkungan, serta memberdayakan keluarga dalam pengelolaan mandiri asma melalui edukasi praktis dan pemberdayaan keluarga secara langsung (Eakin et al., 2021; Choi et al., 2022).
- e. Ahli gizi, psikolog, dan terapis pernapasan terlibat dalam pendekatan multidisipliner untuk mendukung berbagai aspek kesehatan anak dengan asma. Ahli gizi membantu dalam optimalisasi nutrisi untuk mengurangi inflamasi, psikolog membantu mengelola aspek emosional dan stres, serta terapis pernapasan mendukung optimalisasi fungsi paru melalui latihan pernapasan khusus (Nambiar et al., 2022; Papadopoulos et al., 2021).

Dengan demikian, kolaborasi dan integrasi peran berbagai tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk mencapai hasil terapi yang maksimal, menurunkan angka eksaserbasi asma, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya.

2. Saran untuk Peningkatan Program Edukasi dan Pelatihan

Berdasarkan tinjauan dan analisis terhadap berbagai strategi dan praktik konseling dalam manajemen asma anak, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program edukasi dan pelatihan tenaga kesehatan:

a. Penguatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Melalui Pelatihan Berkala

Pelatihan konseling berbasis kompetensi perlu diselenggarakan secara berkala dan rutin, mencakup keterampilan komunikasi interpersonal, teknik penggunaan alat bantu visual, dan pendekatan multidisiplin. Studi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan rutin mampu memberikan edukasi secara lebih jelas, efektif, dan tepat sasaran (Ningrum & Mustikasari, 2022).

b. Penyediaan Sumber Daya Edukasi yang Terstandarisasi

Perlu dikembangkan materi edukasi standar dalam bentuk buku panduan, video tutorial, aplikasi mobile, dan poster visual yang mudah digunakan oleh tenaga kesehatan dan keluarga. Penggunaan alat bantu visual ini terbukti meningkatkan pemahaman keluarga secara signifikan mengenai manajemen asma anak (MacDonell et al., 2021).

c. Pendekatan Konseling yang Sensitif Budaya

Pelatihan tenaga kesehatan harus mencakup pendekatan konseling yang sensitif terhadap budaya dan bahasa pasien. Penggunaan interpreter lokal atau tenaga kesehatan setempat, serta adaptasi materi edukasi ke dalam konteks budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan kepatuhan pasien terhadap terapi (Ali et al., 2021).

d. Implementasi Program Berbasis Komunitas yang Berkelanjutan

Program edukasi dan pelatihan harus melibatkan komunitas lokal secara aktif, seperti kader kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan posyandu. Strategi ini dapat memperkuat kapasitas keluarga dalam mengelola asma secara mandiri, sekaligus memastikan keberlanjutan program konseling di tingkat komunitas (Maulana et al., 2023).

e. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Edukasi dan Pemantauan

Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi edukasi interaktif, telekonsultasi, serta sistem pemantauan gejala asma berbasis aplikasi dapat membantu tenaga kesehatan melakukan pemantauan jarak jauh secara efektif, serta meningkatkan keterlibatan aktif keluarga dalam pengelolaan asma anak (Burbank et al., 2021).

Referensi

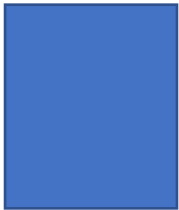
- Ali, S., Chew, C., & Gronholm, P. C. (2021). Cultural and linguistic barriers in pediatric asthma management: A systematic review. *Pediatrics*, 147(3), e20200376. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-0376>
- Astuti, E., Ramdhani, F., & Ananda, D. (2022). Evaluasi kepatuhan terhadap terapi asma pada pasien anak dengan pendekatan edukasi berbasis komunitas. *Jurnal Kesehatan Anak Indonesia*, 5(2), 158-167. <https://doi.org/10.29238/jkai.v5i2.789>
- Burbank, A. J., Lewis, S. D., & George, M. (2021). Digital interventions to support pediatric asthma management: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Pediatric Nursing*, 57, 35-42. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.10.007>
- Cheng, L., Wang, J., Dai, Q., & Li, Z. (2021). Effectiveness of school nurse-led asthma management interventions: A systematic review and meta-analysis. *Journal of School Health*, 91(4), 276-287. <https://doi.org/10.1111/josh.13005>
- Choi, H., Kim, J., Lee, S. Y., & Park, H. (2022). Effectiveness of community health worker-led environmental interventions on childhood asthma control: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, 10(4), 1008-1016. <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2021.12.016>
- Eakin, M. N., Rand, C. S., Bollinger, M. E., Butz, A. M., & Riekert, K. A. (2021). Community health worker interventions in childhood asthma: A systematic review of effectiveness. *Pediatrics*, 148(3), e2020049285. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-049285>
- Faridah, S., & Pratama, H. (2022). Pengaruh edukasi farmasi terhadap keterampilan penggunaan inhaler pada pasien asma anak di rumah sakit. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 11(1), 24-31. <https://doi.org/10.15416/ijcp.2022.11.1.24>
- Global Initiative for Asthma (GINA). (2023). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Retrieved from <https://ginasthma.org>
- Hanson, T. K., Aleman, M. M., & Nelson, E. J. (2022). School-based asthma interventions: A systematic review of strategies and outcomes. *Journal of School Health*, 92(1), 52-61. <https://doi.org/10.1111/josh.13058>
- Kurniawan, D. A., Sari, N. L., & Wahyuni, T. (2022). Hambatan komunikasi lintas budaya dalam manajemen asma anak di layanan kesehatan primer. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 13(1), 23-30. <https://doi.org/10.32584/jikk.v13i1.654>

- MacDonell, K. W., Naar, S., & Gibson-Scipio, W. (2021). Enhancing asthma management through interactive digital education in pediatric primary care. *Pediatric Pulmonology*, 56(7), 2203-2212. <https://doi.org/10.1002/ppul.25458>
- Maulana, R., Purwanti, S., & Pramono, L. A. (2023). Peran tenaga kesehatan masyarakat dalam pemberdayaan keluarga untuk manajemen mandiri asma anak di daerah pedesaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(1), 30-38. <https://doi.org/10.22146/jkmi.54321>
- Mohammed, O., & Matowe, L. (2021). The role of pharmacists in improving asthma control among pediatric patients: A systematic review. *Journal of Pharmacy Practice*, 34(6), 865-874. <https://doi.org/10.1177/0897190020977773>
- Nambiar, R., Mackenzie, B. A., & Grant, E. (2022). Respiratory therapy interventions in pediatric asthma management: A systematic review. *Journal of Pediatric Nursing*, 62, e23-e31. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.06.007>
- Ningrum, E., & Mustikasari, D. (2022). Pengaruh pelatihan konseling terhadap keterampilan komunikasi tenaga kesehatan dalam edukasi asma anak. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 10(2), 101-108. <https://doi.org/10.22146/jkk.v10i2.4321>
- Nurul, H., Putri, N. A., & Rahman, A. (2023). Efektivitas program edukasi berbasis kunjungan rumah terhadap peningkatan kualitas hidup anak penderita asma. *Jurnal Keperawatan Komunitas Indonesia*, 7(1), 12-20. <https://doi.org/10.32884/jkki.v7i1.234>
- Papadopoulos, N. G., Arakawa, H., Carlsen, K. H., Custovic, A., & van den Berg, R. (2021). International consensus on (ICON) pediatric asthma. *Allergy*, 76(2), 368-383. <https://doi.org/10.1111/all.14506>
- Sukmawati, A., & Susanti, E. (2023). Efektivitas program pemberdayaan keluarga berbasis komunitas dalam meningkatkan kontrol asma pada anak. *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas*, 12(2), 150-158. <https://doi.org/10.32583/jikk.v12i2.6789>
- Williams, A., Taylor, C., & Sanderson, P. (2023). A systematic review of educational interventions to improve inhaler technique in pediatric asthma. *Archives of Disease in Childhood*, 108(1), 45-50. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2022-324251>

Profil Penulis



Juni Purnamasari, Ners., M.Kep.



Novia Wulansari, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.



Windy Yuliana Budianto, S.Kep., Ns., M.Biomed

Lahir di Banjarbaru, 25 Juli 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat tahun 2009-2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Biomedik pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 menjadi tenaga pengajar di Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan sejak tahun 2019 hingga sekarang menjadi dosen di tetap di Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ULM. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut, Keperawatan Anak Sakit Kronis dan terminal, Kewirausahaan, dan Ilmu Biomedik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, sebagai mitra bestari dari jurnal vokasi Universitas Airlangga, dan reviewer di beberapa jurnal. Tidak hanya itu, penulis menjadi pembina organisasi mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: windyulianabudioanto@gmail.com

Motto: "Share and Care is Better than Give and Take"



Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

Lahir di Tegal, 18 September 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII di Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (AKPERISSA) Tahun 1999, S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Doponegoro tahun 2003, melanjutkan Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Doponegoro tahun 2005 . Pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011 serta melanjutkan Program Spesialis Keperawatan di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2012. Saat ini sedang melanjutkan Program Doktor di Universitas Arilangga Surabaya. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 di APKERISSA Semarang dan saat ini di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, mengampu mata kuliah Keperawatan Anak. Metodologi Keperawatan, Gizi dan Diet, Biostatistik, Dokumentasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: indra@unissula.ac.id

Motto: "Jadilah Versi Terbaik Dari Dirimu"



apt. Arifani Siswidiarsari, M. Farm.

Sinopsis

Buku Referensi "**Manajemen Penyakit Asma pada Anak**" merupakan panduan komprehensif yang memberikan wawasan mendalam mengenai strategi pencegahan, pengendalian, dan edukasi tentang asma pada anak. Buku ini terbagi dalam beberapa bab yang masing-masing membahas aspek kunci dalam pengelolaan penyakit asma, mulai dari identifikasi pemicu spesifik, pengaturan lingkungan rumah, nutrisi yang mendukung kesehatan pernapasan, hingga aktivitas fisik yang aman bagi anak dengan asma.

Pada bagian awal, pembaca akan menemukan penjelasan tentang pentingnya peran keluarga dalam mengenali pemicu asma serta mengembangkan keterampilan manajemen mandiri untuk mencegah eksaserbasi atau serangan asma. Bab-bab berikutnya memberikan panduan praktis mengenai penciptaan lingkungan rumah yang bersih dari alergen dan iritan, serta strategi dalam edukasi keluarga agar mampu secara aktif dan efektif mengendalikan gejala asma.

Selain aspek lingkungan, buku ini juga membahas pentingnya nutrisi seimbang dalam mengurangi peradangan saluran napas dan memperbaiki fungsi paru pada anak dengan asma. Informasi mengenai aktivitas fisik yang aman disajikan untuk memastikan anak tetap aktif tanpa memicu eksaserbasi asma. Buku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi efektif antara keluarga dan tenaga kesehatan, termasuk penggunaan rencana aksi asma yang jelas dan terstruktur.

Sebagai tambahan, buku ini menyajikan studi kasus nyata dan program edukasi yang berhasil diterapkan, sehingga memberikan gambaran praktis dan aplikatif kepada pembaca. Keseluruhan isi buku didasarkan pada penelitian terkini, memberikan referensi kuat bagi keluarga, tenaga kesehatan, dan para pendidik dalam manajemen asma yang efektif dan berkelanjutan.

Buku Referensi "Manajemen Penyakit Asma pada Anak" merupakan panduan komprehensif yang memberikan wawasan mendalam mengenai strategi pencegahan, pengendalian, dan edukasi tentang asma pada anak. Buku ini terbagi dalam beberapa bab yang masing-masing membahas aspek kunci dalam pengelolaan penyakit asma, mulai dari identifikasi pemicu spesifik, pengaturan lingkungan rumah, nutrisi yang mendukung kesehatan pernapasan, hingga aktivitas fisik yang aman bagi anak dengan asma.

Pada bagian awal, pembaca akan menemukan penjelasan tentang pentingnya peran keluarga dalam mengenali pemicu asma serta mengembangkan keterampilan manajemen mandiri untuk mencegah eksaserbasi atau serangan asma. Bab-bab berikutnya memberikan panduan praktis mengenai penciptaan lingkungan rumah yang bersih dari alergen dan iritan, serta strategi dalam edukasi keluarga agar mampu secara aktif dan efektif mengendalikan gejala asma.

Selain aspek lingkungan, buku ini juga membahas pentingnya nutrisi seimbang dalam mengurangi peradangan saluran napas dan memperbaiki fungsi paru pada anak dengan asma. Informasi mengenai aktivitas fisik yang aman disajikan untuk memastikan anak tetap aktif tanpa memicu eksaserbasi asma. Buku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi efektif antara keluarga dan tenaga kesehatan, termasuk penggunaan rencana aksi asma yang jelas dan terstruktur.

Sebagai tambahan, buku ini menyajikan studi kasus nyata dan program edukasi yang berhasil diterapkan, sehingga memberikan gambaran praktis dan aplikatif kepada pembaca. Keseluruhan isi buku didasarkan pada penelitian terkini, memberikan referensi kuat bagi keluarga, tenaga kesehatan, dan para pendidik dalam manajemen asma yang efektif dan berkelanjutan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-96041-0-9



9

786349

604109